Программный комплекс для расчетов строительных конструкций

StructureHelper

Руководство пользователя

15.10.2026

1 Содержание

1 Содержание 2
2 Лицензионное соглашение 5
3 Уведомление об используемом стороннем программном обеспечении 6
4 Поставка программного комплекса StructureHelper 7
5 Общие элементы программного комплекса StructureHelper 8
5.1 Менеджер расчетов 8
5.2 Модуль построения графиков 8
5.3 Модуль построения изополей 9
5.4 Модуль просмотра результатов трассировки 10
6 Краткое описание расчетной методики 11
6.1 Определение геометрических характеристик начального сечения 11
6.2 Определение геометрических характеристик приведенного сечения 12
7 Расчет внецентренно сжатых элементов 13
7.1 Определение случайного эксцентриситета 13
7.2 Учет влияния прогиба элемента на эксцентриситет 14
8 Расчет железобетонных элементов по образованию и раскрытию трещин 18
8.1 Общие положения 18
8.2 Расчет на образование трещин 18
8.3 Определение ширины раскрытия трещин в железобетонных конструкциях 20
8.3.1 Определение коэффициента, учитывающего работу растянутого бетона между трещинами 20
8.3.2 Определение базового расстояния между трещинами 22
8.3.3 Учет длительности действия нагрузки 24
9 Поперечное сечение 25
10 Геометрические примитивы 26
10.1 Общая информация 26
10.2 Прямоугольник 26
10.3 Круг 26
10.4 Примитив-основа 26
10.5 Арматурный стержень 27
10.6 Примитив дополнительных форм 28
10.6.1 Форма типа «Линейный полигон» 28
10.6.2 Форма типа «Вертикальный тавр» 28
10.6.3 Форма типа «Кольцо» 28

10.7 Импорт примитивов из файла 28
10.8 Экспорт примитивов в файл....29
10.9 Предварительное напряжение....29
10.10 Шаблоны....32
10.11 Точки значений (Value points)....33
11 Воздействия....37
12 Материалы 38
12.1 Общие свойства материалов 38
12.2 Линейно упругий материал 38
12.3 Бетон 39
12.4 Армирование....42
12.5 Сталь (Steel) 43
12.6 Углепластик (FRP) 45
12.7 Материал, определяемый пользователем (User material) 47
12.8 Коэффициенты условий работы материалов 49
13 Калькуляторы 51
13.1 Калькулятор воздействий (Force Calculator)....51
13.2 Калькулятор линий предельного сопротивления (Interaction diagram calculator) 51
13.3 Калькулятор трещиностойкости (Crack calculator) 56
13.4 Калькулятор эпюр силовых факторов (Value diagram calculator)....60
13.5 Калькулятор кривизны (Curvature calculator) 61
13.6 Силовые факторы....63
14 Просмотр результатов расчета нормальных сечений 65
14.1 Диаграмма «момент-кривизна»....65
14.2 Диаграмма предельного сопротивления 67
14.3 Просмотр деформированной схемы 70
15 Примеры расчета конструкций....73
15.1 Расчет сборной железобетонной круглопустотной плиты перекрытия 73
15.2 Расчет усиления железобетонной колонны при помощи дополнительных вертикальных элементов 80
16 Расчет железобетонных стержней по наклонным сечениям (Beam shear analysis) 90
16.1 Общие сведения 90
16.2 Калькулятор прочности наклонных сечений....90
16.3 Исходные данные 90
16.3.1 Результаты расчета 91
16.4 Приложение нагрузки 93

16.4.1 Внешнее усилие 93
16.4.2 Внутреннее усилие 94
16.4.3 Пролетные нагрузки 94
16.5 Сечения 96
16.6 Поперечное армирование 97
16.6.1 Группа элементов поперечного армирования 97
16.6.2 Распределенное значение по интенсивности 98
16.6.3 Поперечное армирование в виде хомутов 98
16.6.4 Поперечное армирование в виде отгибов 98
16.7 Описание порядка выполняемого расчета 99
17 Создание материалов для Abaqus 101
17.1 Общие сведения 101
17.2 Типы материалов 101
17.2.1 Упругий материал (Elastic) 101
17.2.2 Материал бетона (Concrete) 101
17.3 Генерация скрипта создания материала 103
17.4 Генерация скриптов тестовых примеров 104
17.4.1 Генерация скрипта испытания куба при сжатии 104
17.4.2 Генерация скрипта испытания призмы при сжатии 104
18 Список иллюстраций 105

2 Лицензионное соглашение

Настоящее программное обеспечение распространяется под публичной лицензией MIT

Copyright (c) 2025 Редикульцев Евгений, Екатеринбург, Россия

Данная лицензия разрешает лицам, получившим копию данного программного обеспечения и сопутствующей документации (далее — Программное обеспечение), безвозмездно использовать Программное обеспечение без ограничений, включая неограниченное право на использование, копирование, изменение, слияние, публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного обеспечения, а также лицам, которым предоставляется данное Программное обеспечение, при соблюдении следующих условий:

Указанное выше уведомление об авторском праве и данные условия должны быть включены во все копии или значимые части данного Программного обеспечения.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ПО ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ИСКАМ, ЗА УЩЕРБ ИЛИ ПО ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШИМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

3 Уведомление об используемом стороннем программном обеспечении

Авторы признают, что настоящее программное обеспечение использует в своем составе следующие библиотеки:

Наименование	Автор	Web	Тип лицензии
Live chart library		https://v0.lvcharts.com/	MIT
netDXF		https://github.com/haplokuon/netDxf	MIT
Triangle		https://github.com/wo80/Triangle.NET	MIT
Helix Toolkit		https://helix-toolkit.github.io/	MIT

Авторы программного обеспечения StructureHelper признают, что все права, на указанные выше библиотеки принадлежат их авторам и/или правообладателям, которые не связаны с авторами и/или правообладателями программного обеспечения StructureHelper.

4 Поставка программного комплекса StructureHelper

StructureHelper поставляется в виде исполняемого файла, специальная установка не требуется. Таким образом, вы можете не переживать относительно специальных файлов и настроек, размещаемых в операционной системе без вашего желания – вы всегда можете удалить StructureHelper со своего компьютера без каких-либо последствий.

Основные файлы программы размещены по ссылке

https://disk.yandex.ru/d/J7LvVvAPuPYUKA

Обсуждение программы возможно в Телеграм-канале

https://t.me/StructureHelper

А также в группе в социальной сети «Вконтакте»

https://vk.com/structurehelper

Исходный код StructureHelper размещен на GitHub

https://github.com/RedikultsevEvg/StructureHelper

5 Общие элементы программного комплекса StructureHelper

5.1 Менеджер расчетов

Менеджер расчетов предназначен для сохранения и открытия файлов расчета, создания нужного расчета или выбора существующего.

С выбранным расчетом возможно выполнение следующих операций:

- Редактирование. При редактировании расчета редактируются его общие свойства, такие как наименование расчета.

- Запуск расчета. При запуске расчета происходит открытие модуля, связанного с данным типом расчета и производится редактирование параметров расчета непосредственно в данном модуле.

- Удаление расчета. При удалении выбранный расчет удаляется без возможности восстановления.

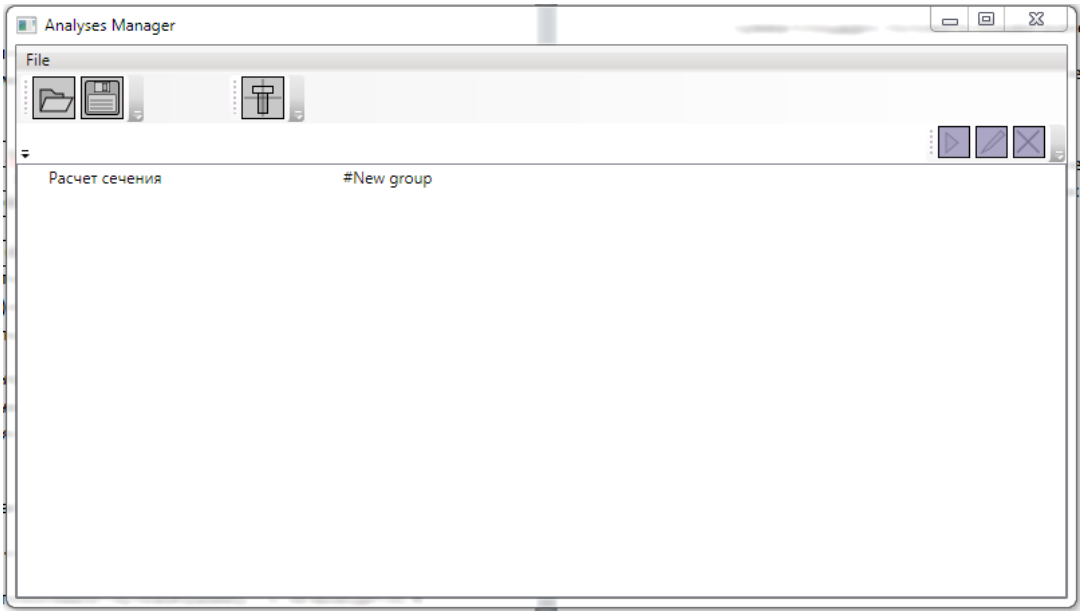


Рисунок 5.1 Менеджер расчетов

При выполнении процессов открытия и сохранения файлов в StructureHelper выполняется трассировка данных процессов, однако результаты трассировки показываются только если при выполнении были обнаружены значительные ошибки, при нормальном выполнении данных процессов окно трассировки не выводится.

5.2 Модуль построения графиков

Модуль построения графиков предназначен для построения различных графиков, диаграмм и т.п. информации.

Для построения всегда предлагается одна или несколько серий. Серия – это плоская таблица данных, например, по результатам расчета диаграммы вида «момент-кривизна» вы можете получить набор данных следующего вида:

Mx	My	Nz	Kx	Ky	EpsZ

0	0	0	0	0	0
0.5	0	0	0.000001	0	0
…	…	…	…	…	…
10	0	0	0.0001	0	0

Для построения графика вы должны выбрать один из параметров (столбцов таблицы) в качестве переменной по оси X (горизонтальная ось графика) и один или несколько параметров (столбцов) таблицы в качестве переменной по оси Y (вертикальная ось графика).

Важно! В модуле построения графиков не производится контроль параметров, выбираемых пользователем и их соответствие друг другу, в частности, для приведенного выше набора данных вы можете выбрать для оси X столбец EpsZ, а для оси Y столбец Mx, хотя, скорее всего данный набор параметров не имеет особого смысла.

Для линий графика доступны следующие настройки:

- сглаживание линии (по умолчанию линии сглаженные),

- размер точек построения (по умолчанию точки имеют нулевой размер, т.е. не выводятся),

- прозрачность заливки области под линией (по умолчанию заливка прозрачная, т.е. не выводится).

5.3 Модуль построения изополей

Модуль построения изополей предназначен для вывода графической информации в виде изополей (мозаик) для напряжений, деформаций и т.п.

По каждому изополю назначается разбивка на цветовые диапазоны, соответствующие числовым значениям. Цветовые диапазоны поддерживают отключение отображения – в этом случае соответствующий диапазон закрашивается серым цветом.

По умолчанию цветовые диапазоны разбиваются от минимального до максимального значения по изополю, вы можете самостоятельно указать минимальное и максимальное значение для определения цветовых диапазонов. В этом случае значения, выходящие за границы диапазонов (если таковые имеются) будут выведены серым цветом. Данный подход удобно использовать, например, для обозначения растянутой зоны железобетонных элементов в которых образуется трещина.

Цветовые шкалы в StructureHelper приняты по аналогии с наиболее распространенными программными комплексами – Лира, ИНЖ.ру, СКАД и т.п.

Для каждого изополя могут быть получены следующие агрегатные характеристики:

- суммарная площадь изополя.

- сумма площади с положительными значениями.

- сумма площади с отрицательными значениями.

- сумма значений по изополю.

Также вы можете построить линию отсечения и определить сумму значений выше и ниже линии отсечения. Линия отсечения задается «в отрезках», т.е. задаются отрезки отсекаемые линией на осях X и Y.

5.4 Модуль просмотра результатов трассировки

Для многих процессов, в том числе при выполнении расчетов (таких как расчет трещиностойкости) или для процессов, потенциально подверженных возникновению ошибок (таких как сохранение и загрузка файлов) в StructureHelper предусмотрено ведение трассировки и отображение результатов трассировки процесса.

В основном, трассировка предназначена для понимания алгоритма выполнения расчета и для поиска возможных ошибок, т.е. трассировка не является оформленным расчетом аналогично тому, как оформляются ручные расчеты, в связи с этим в окне трассировки все величины отображаются в тех единицах измерения, в которых они используются во внутренних вычислениях StructureHelper, т.е. в системе интернациональной (СИ).



Рисунок 5.2. Окно просмотра результатов трассировки расчета трещиностойкости

Все сообщения трассировки подразделяются по приоритету, наиболее важным сообщениям назначается приоритет близкий к нулю, малозначительные сообщения могут иметь приоритет равный 500 и более.

В окне трассировки вы можете настроить величину табуляции для сообщений разного уровня, а также максимальное значение приоритета для сообщений, которые отображаются в окне.

Вы можете осуществлять поиск по тексту трассировки, а также выделить весь текст и скопировать его в буфер обмена. Также доступна печать содержимого окна трассировки на физический или виртуальный принтер.

6 Краткое описание расчетной методики

Методика расчета поперечных сечений в StructureHelper основана на нелинейной деформационной модели. В соответствии с методологией данной модели поперечное сечение разбивается на элементарные участки конечного размера, при этом в пределах каждого участка напряжения считаются постоянными, а деформации по сечению распределяются в соответствии с гипотезой плоских сечений.

При расчете учитывается набор дополнительных усилий, вызванных предварительным напряжением:

$$|F| = |D| \times |\varepsilon| + |F_p|$$

Где

$|D|$ – матрица жесткости

$$|D| = \begin{vmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} \\ D_{21} & D_{22} & D_{23} \\ D_{31} & D_{32} & D_{33} \end{vmatrix}$$

$|\varepsilon|$ – матрица деформаций

$$|\varepsilon| = \begin{vmatrix} k_x \\ k_y \\ \varepsilon_z \end{vmatrix}$$

F_p - матрица усилий от предварительного напряжения (см. раздел предварительное напряжение).

Все расчеты внутри StructureHelper выполняются в единицах измерения СИ, для пользователя единицы преобразуются в общепринятые единицы измерения в строительной сфере.

6.1 Определение геометрических характеристик начального сечения

Положение центра тяжести сечения производится по формулам:

$$x_{gc} = \frac{\sum(E_i \cdot A_i \cdot x_i)}{\sum(E_i \cdot A_i)}$$

$$y_{gc} = \frac{\sum(E_i \cdot A_i \cdot y_i)}{\sum(E_i \cdot A_i)}$$

Поскольку для сечения, имеющего различную жесткость элементарных участков определение суммарной площади не имеет смысла, вместо нее определяется суммарная продольная жесткость:

$$EA = \sum(E_i \cdot A_i)$$

Аналогичным образом определяется изгибная жесткость относительно оси X:

$$EI_x = \sum\left(E_i \cdot A_i \cdot \left(y_i - y_{gc}\right)^2\right)$$

И относительно оси Y:

$$EI_y = \sum \left(E_i \cdot A_i \cdot \left(x_i - x_{gc} \right)^2 \right)$$

Как видно из приведенных выше формул изгибная жесткость определяется относительно центра тяжести приведенного сечения, который в общем случае не совпадает с началом координат.

6.2 Определение геометрических характеристик приведенного сечения

Положение центра тяжести приведенного сечения производится по формулам:

$$x_{gc,red} = \frac{\sum \left(E_{i,red} \cdot A_{i.red} \cdot x_i \right)}{\sum \left(E_{i,red} \cdot A_{i.red} \right)}$$

$$y_{gc,red} = \frac{\sum \left(E_{i,red} \cdot A_{i.red} \cdot y_i \right)}{\sum \left(E_{i,red} \cdot A_{i.red} \right)}$$

Поскольку для сечения, имеющего различную жесткость элементарных участков, определение суммарной площади не имеет смысла, вместо нее определяется суммарная продольная жесткость:

$$EA_{red} = \sum \left(E_{i,red} \cdot A_{i.red} \right)$$

Аналогичным образом определяется изгибная жесткость относительно оси X:

$$EI_{x,red} = \sum \left(E_{i,red} \cdot A_{i.red} \cdot \left(y_i - y_{gc,red} \right)^2 \right)$$

И относительно оси Y:

$$EI_{y,red} = \sum \left(E_{i,red} \cdot A_{i.red} \cdot \left(x_i - x_{gc,red} \right)^2 \right)$$

Как видно из приведенных выше формул изгибная жесткость определяется относительно центра тяжести приведенного сечения, который в общем случае не совпадает с началом координат, а также начальным положением центра тяжести сечения.

7 Расчет внецентренно сжатых элементов

7.1 Определение случайного эксцентриситета

В соответствии с СП 63.13330.2018 расчет внецентренно сжатых железобетонных элементов производится с учетом случайного эксцентриситета, определяемого по формуле:

$$e_a = max \begin{cases} h/30 \\ l/600 \\ 10\text{мм} \end{cases}$$

В соответствии с СП 63.13330.2018 для статически определимых конструкций эксцентриситет принимается равным сумме полученного из статического расчета и случайного, для статически неопределимых конструкций эксцентриситет принимается максимальному из двух значений – полученного из статического расчета и случайного.

В настоящий момент, для уменьшения количества настроек, в StructureHelper учет случайного эксцентриситета во всех случаях производится как для статически неопределимых конструкций, т.е. принимается максимальным из двух значений – определяемому по расчетным усилиям и случайного.

Направление случайного эксцентриситета в StructureHelper принимается в соответствии с направлением эксцентриситета от расчетных усилий.

В соответствии с пособием к СП 63.13330 при расчете внецентренно сжатых железобетонных элементов из плоскости момента расчет производится с эксцентриситетом, равным случайным. Подобный расчет (с разделением на расчеты в плоскости и из плоскости) более сложен при алгоритмизации и значительно увеличивает количество рассматриваемых сочетаний, в связи с чем в StructureHelper в запас несущей способности расчет во всех случаях производится как для косого внецентренного сжатия, т.е. с учетом эксцентриситета не менее случайного в каждом из направлений. При необходимости выполнения раздельного расчета в плоскости и из плоскости рекомендуется выполнить расчет на косое внецентренное сжатие, и вручную ввести полученные усилия для расчета сечения без учета влияния прогиба элемента на эксцентриситет.

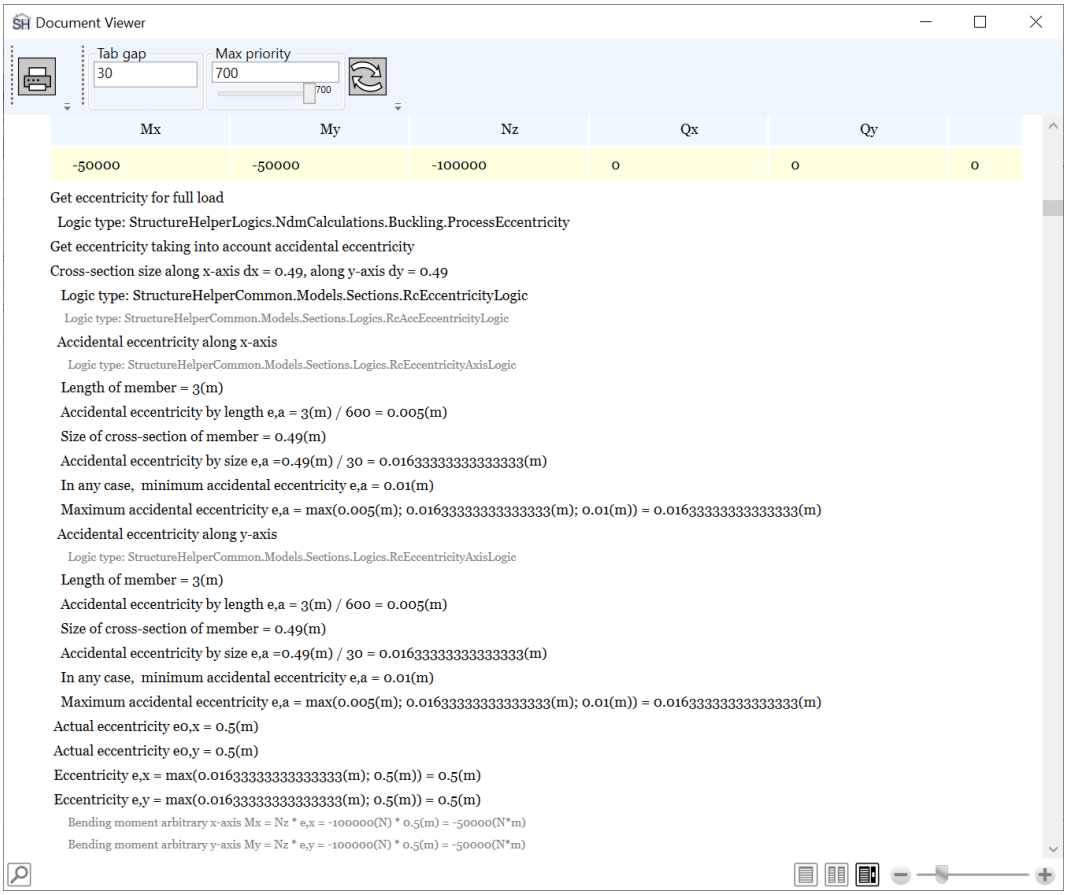


Рисунок 7.1. Вычисление случайного эксцентриситета в результатах трассировки расчета

7.2 Учет влияния прогиба элемента на эксцентриситет

При расчете внецентренно-сжатых элементов в соответствии с СП 63.13330.2018 необходимо учитывать влияние прогиба на эксцентриситет продольной силы. При расчете по недеформированной схеме конечное значение эксцентриситета с учетом прогиба определяется по формуле:

$$e = e_0 \cdot \eta$$

Где η – коэффициент учитывающий влияние прогиба на эксцентриситет, определяемый по формуле:

$$\eta = \frac{1}{1 - \frac{N}{N_{cr}}}$$

N – действующая продольная сила,

N_{cr} – критическая сила по Эйлеру

В соответствии с СП 63.13330.2018 критическая сила для железобетонных элементов вычисляется по формуле:

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 D}{(l_0)^2}$$

D – жесткость элемента в предельной по прочности стадии с учетом образования трещин и неупругих деформаций бетона и арматуры.

l_0- расчетная длина элемента

В соответствии с СП 63.13330.2018 жесткость элемента в предельной по прочности стадии определяется по формуле:

$$D = k_b \cdot E_b \cdot I_b + k_s \cdot E_s \cdot I_s$$

Где k_b – коэффициент снижения жесткость бетона с учетом трещин и неупругих деформаций,

E_b – начальный модуль упругости бетона,

I_b – момент инерции сечения бетона.

k_s – коэффициент снижения жесткости арматуры при работе ее в составе сечения железобетонного элемента.

E_s – начальный модуль упругости арматуры,

I_s – момент инерции сечения арматуры,

С учетом возможности учета в StructureHelper иных материалов, отличных от бетона и арматуры (например, стали, углепластика, стеклопластика и т.п.) данные материалы также учитываются при расчете жесткости элемента, т.е. формула для определения жесткости с учетом суммирования по всем элементарным участкам преобразуется к виду:

$$D = \sum_{i=1}^{n} k_i \cdot E_i \cdot I_i$$

k_i – коэффициент снижения жесткости материала при работе в составе комплексного сечения,

E_i – начальный модуль упругости соответствующего материала для i-го элементарного участка,

I_i – момент инерции сечения i-го элементарного участка.

Коэффициент снижения жесткости материала k_i вычисляется в зависимости от вида материала:

- для бетона (отдельно для каждого материала бетона, представленного в сечении):

$$k_b = \frac{0{,}15}{\varphi_l(0{,}3 + \delta_e)}$$

- для арматуры в соответствии с СП 63.13330.2018 принимается $k_s = 0{,}7$

- для всех прочих материалов в StructureHelper принимается $k_i = k_s = 0{,}7$, так как чаще всего, прочие включения представлены стальными элементами или иными, работающие в пределах упругих деформаций (углепластик, стекплопластик и т.п.).

φ_l – коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки

δ_e – относительное значение эксцентриситета

$$\varphi_l = 1 + \frac{M_{l1}}{M_1}$$

M_{l1} – изгибающий момент усилий от постоянной и длительной нагрузки относительно центра наиболее растянутого или наименее сжатого (при полностью сжатом сечении).

M_1 – то же от действия всех нагрузок.

С учетом того, что в общем случае в сечении может не быть арматуры (т.е. сечение может быть чисто бетонным), а также могут присутствовать прочие материалы, не относящиеся к армированию и бетону (углепластик, стеклопластик) в StructureHelper вычисление моментов M_{l1}, M_1 производится относительно центра наиболее растянутого (наименее сжатого) элементарного участка сечения, а не относительно аналогичного арматурного стержня. В большинстве случаев введение указанного допущения не приводит к значительной погрешности.

Относительное значение эксцентриситета вычисляется по формуле:

$$0{,}15 \leq \delta_e = \frac{e_0}{h} \leq 1{,}5$$

С учетом того, что в StructureHelper расчет жесткости сечения производится по элементарным участкам, которые в общем случае, имеют только положение центра тяжести и площадь, за значение h принимается разность координат между наиболее удаленными друг от друга в направлении соответствующей оси элементарными участками.

При вычислении жесткости относительно оси X, т.е. для определения прогиба вдоль оси Y:

$$h_y = |y_{max} - y_{min}|$$

То же, при вычислении жесткости относительно оси Y:

$$h_x = |x_{max} - x_{min}|$$

Таким образом, значение h в StructureHelper определяется с небольшим запасом, который зависит от принятого размера элементарного участка.

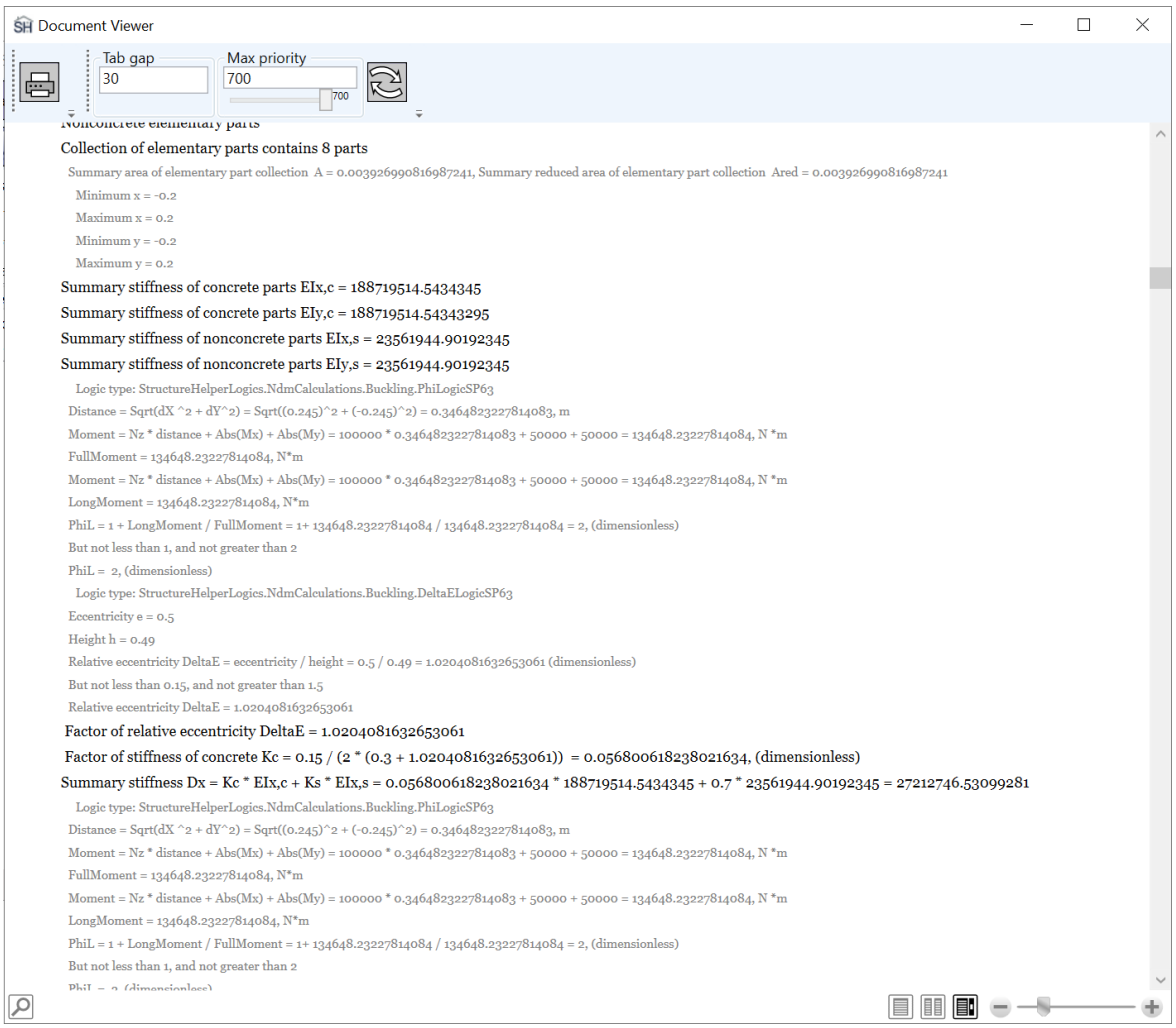


Рисунок 7.2. Вычисление коэффициента влияния прогиба на эксцентриситет в результатах трассировки расчета

8 Расчет железобетонных элементов по образованию и раскрытию трещин

8.1 Общие положения

Примечание: здесь и далее, термин «образование трещины в арматуре» означает образование трещины в бетоне примитива-основы арматурного стержня на уровне оси данного арматурного стержня.

В StructureHelper арматурные стержни, расположенные в одном поперечном сечении, могут иметь различный уровень предварительного напряжения, также и участки бетона, являющиеся примитивом-основой для арматурных стержней, могут иметь различный уровень предварительного напряжения, а также различные критерии образования трещин.

Это приводит к факту, что, в отличие от стандартной методики СП63.13330.2018, нельзя гарантировать, что арматурные стержни, имеющие наибольший уровень относительного удлинения, имеют также и наибольшее удлинение относительного окружающего бетона. Например, арматурный стержень, имеющий наибольшее относительное удлинение может находиться в отремонтированном (восстановленном) слое бетона и иметь меньшую ширину раскрытия трещины относительно других стержней (или не иметь трещины совсем).

Аналогично, определение ширины раскрытия трещины производится и для сжатых стержней, так как они могут находиться в растянутом предварительными деформациями бетоне. В обычном случае (при отсутствии предварительной деформации окружающего бетона) для сжатых стержней автоматически получится ширина раскрытия трещин, равная нулю.

Также следует учитывать, что в соответствии с СП63.13330.2018 ширина раскрытия трещин при действии кратковременной нагрузки считается с учетом ширины от длительно действующих нагрузок и теоретически можно предположить, что при длительно действующей нагрузке стержень будет сжат, а при полных нагрузках – растянут.

Для учета указанных выше эффектов образование и ширина раскрытия трещин определяется отдельно для каждого из арматурных стержней. При этом ширина раскрытия трещины определяется для бетона примитива-основы на уровне оси арматурного стержня.

Рассматривая отдельно образование трещины для каждого из арматурных стержней в StructureHelper может быть несколько комбинаций усилий трещинообразования (в частном случае отсутствия продольных сил – моментов трещинообразования) для одного сечения. На первый взгляд данное утверждение кажется непривычным, однако оно характерно, в том числе, для сборно-монолитных конструкций и описано, например, в книге Михайлова В.В. «Предварительно напряженные железобетонные конструкции».

Таким образом, StructureHelper позволяет рассмотреть наиболее общий случай образования и раскрытия трещин в железобетонных элементах.

8.2 Расчет на образование трещин

В соответствии с требованиями СП 63.13330.2018 расчет на образование трещин выполняется для длительно или кратковременно действующих нагрузок, при этом диаграмма растянутого и сжатого бетона всегда принимается как для кратковременного действия нагрузки.

Как было сказано выше, в StructureHelper образование трещины рассматривается отдельно для каждого из арматурных стержней, поэтому расчет усилий образования трещины для сечения в целом не имеет смысла.

В наиболее простых случаях расчета трещина в железобетонном элементе образуется лавинообразно по всей растянутой зоне, так как при разрушении от растяжения бетон перестает воспринимать растягивающие напряжения, и нагрузка передается на слои с меньшими деформациями (расположенными ближе к нейтральной оси), которые, в свою очередь также не способны воспринимать усилия. В результате такое сечение имеет однозначно определенное сочетание усилий, при котором происходит образование трещин практически на всей растянутой зоне за исключением небольшого слоя растянутого бетона вблизи нейтральной оси, где растягивающие деформации не превышают предельной растяжимости бетона.

В StructureHelper в сечении может присутствовать бетон, имеющий предварительные деформации, т.е. такой участок бетона для которого деформации отличаются от определяемых гипотезой плоских сечений. Данный факт не следует понимать, как отступление от гипотезы плоских сечений, так как в StructureHelper сечение полагается плоским, при этом на стадии определения напряжений в диаграмму материала подставляются суммарные деформации, определяемые гипотезой плоских сечений и заданными предварительными деформациями.

Предварительные деформации в StructureHelper могут иметь любую природу – усадочные, температурные, деформации предварительного напряжения или деформации вызванные нагружением отдельных частей сечения на различных стадиях работы (сборно-монолитные конструкции).

В общем случае, в StructureHelper для одного сечения возможно несколько сочетаний образования трещин, соответствующих, как правило различным участкам бетона. Это кажется непривычным, и даже парадоксальным на первый взгляд, однако данный факт подтверждается как результатами испытаний, так и данными различных исследователей (см, например, книгу Михайлова В.В. «Предварительно напряженные железобетонные конструкции»).

Расчет на образование трещин для каждого из арматурных стержней производится в следующем порядке:

1. При заданной комбинации усилий (Mx, My, Nz,a) определяются деформации примитива-основы на уровне оси арматурного стержня, т.е. деформации определяются не для арматурного стержня, а для примитива-основы.
2. Для полученного значения деформаций в бетоне проверяется критерий трещинообразования.
3. Если критерий трещинообразования для заданной комбинации удовлетворяется (т.е. трещина образуется), то проверяется образование трещины при усилиях равных нулю, т.е. при Mx = 0, My = 0, Nz = 0.
4. Если при усилиях равных нулю трещина не образуется, то при помощи бинарного поиска находится промежуточное минимальное значение усилий, при котором образуется трещина.
5. Если при усилиях равных нулю трещина образуется (что может иметь место, например, для арматуры верхней зоны предварительно напряженных элементов), то для такой арматуры в запас определения ширины раскрытия трещины принимается $\psi_s = 1.0$.

Так как в StructureHelper предварительное напряжение задается в явном виде как предварительная деформация, то усилие предварительного напряжения не нужно учитывать как внешнюю силу при расчете трещиностойкости сечения, как это принято в методе ядровых моментов.

8.3 Определение ширины раскрытия трещин в железобетонных конструкциях

В соответствии с СП 63.13330.2018 ширина раскрытия трещин определяется по формуле:

$$a_{crc} = \varphi_1 \cdot \varphi_2 \cdot \varphi_3 \cdot \psi_s \cdot \frac{\sigma_s}{E_s} \cdot l_s$$

Учитывая, что отношение

$\frac{\sigma_s}{E_s}$ определяет относительное удлинение арматуры в упругой стадии, для распространения методики на более общий случай в StructureHelper формула применяется в виде

$$a_{crc} = \varphi_1 \cdot \varphi_2 \cdot \varphi_3 \cdot \psi_s \cdot \left(\varepsilon_s + \varepsilon_{b,0}\right) \cdot l_s$$

Где

ψ_s – коэффициент, учитывающий работу растянутого бетона между трещинами.

ε_s – деформации рассматриваемого арматурного стержня на уровне его оси.

$\varepsilon_{b,0}$ – начальное относительное удлинение бетона, вызванное его предварительным напряжением, например, от действия усадки или при более поздней укладке бетона в момент, когда сечение уже имеет некоторое напряженное состояние. Например, если бетон имеет начальное относительное напряжение, вызванное усадкой, то даже при нулевых напряжениях в арматуре возможно образование и раскрытие трещин.

l_s – базовое расстояние между трещинами

8.3.1 Определение коэффициента, учитывающего работу растянутого бетона между трещинами

При выполнении расчета пользователь может вручную назначить постоянное значение коэффициента или включить его автоматическое вычисление.

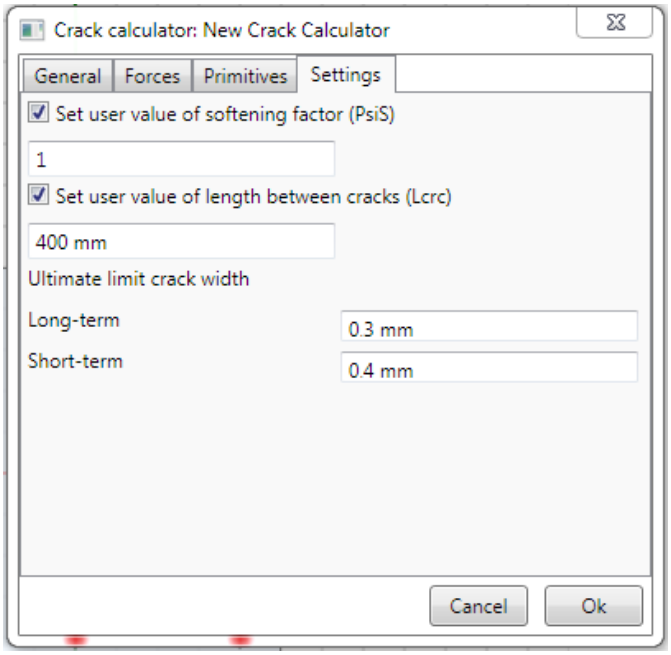


Рисунок 8.1. Назначение пользовательских значений для вычисления ширины раскрытия трещин в железобетонных элементах

По умолчанию значение коэффициента устанавливается равным 1.0. В случае если при данном значении ширина раскрытия трещин не превышает предельно допустимой, расчет рекомендуется выполнять при данном значении коэффициента, так как автоматическое вычисление требует значительных компьютерных ресурсов и может занимать значительное время.

Аналогично, если по результатам предварительных расчетов пользователь может установить приемлемое постоянное значение коэффициента, то в дальнейших расчета рекомендуется пользоваться данным значением.

Коэффициент, учитывающий работу бетона между трещинами (коэффициент смягчения, Softening factor) в соответствии с СП 63.13330.2018 рассчитывается по следующей формуле:

$$\psi_s = 1 - 0.8 \cdot \frac{\sigma_{s,crc}}{\sigma_s}$$

В любом случае, принимается

$$\psi_s \geq \psi_{s,min} = 0.2$$

Из приведенной выше формулы следует, что для арматурного стержня, имеющего предварительное напряжение и арматурного стержня без предварительного напряжения, приращение напряжений после образования трещины будет одинаковое.

Так как при определении $\sigma_{s,crc}$ и σ_s участвует величина предварительного напряжения, то значение коэффициента ψ_s для данных арматурных стержней будет разным.

Иными словами, учитывая, что

$$\sigma_{s,crc} = E_{i,sec} \cdot \left(\varepsilon_{i,crc} + \varepsilon_{i,p}\right)$$

$$\sigma_s = E_{i,sec} \cdot \left(\varepsilon_i + \varepsilon_{i,p}\right)$$

Для предварительно напряженного и аналогичного ненапряженного стержня получаем

$$\frac{E_{i,sec} \cdot (\varepsilon_{i,crc} + \varepsilon_{i,p})}{E_{i,sec} \cdot (\varepsilon_i + \varepsilon_{i,p})} \neq \frac{E_{i,sec} \cdot \varepsilon_{i,crc}}{E_{i,sec} \cdot \varepsilon_i}$$

Т.е. стержни, имеющие одинаковую относительную деформацию, но разный уровень предварительного напряжения будут иметь разное значение коэффициента ψ_s. Вследствие данного факта ширина раскрытия трещин для арматурных стержней с предварительным напряжением и без, даже расположенных на одной высоте (относительно нейтральной оси), будет также различной, что противоречит гипотезе плоских сечений.

На рисунке ниже приведено определение коэффициента ψ_s для железобетонной балки, имеющей 3 стержня в растянутой (нижней) зоне, при этом для стержня в середине балки задано предварительная деформация равная 0.001, для остальных стержней предварительное напряжение не предусмотрено.

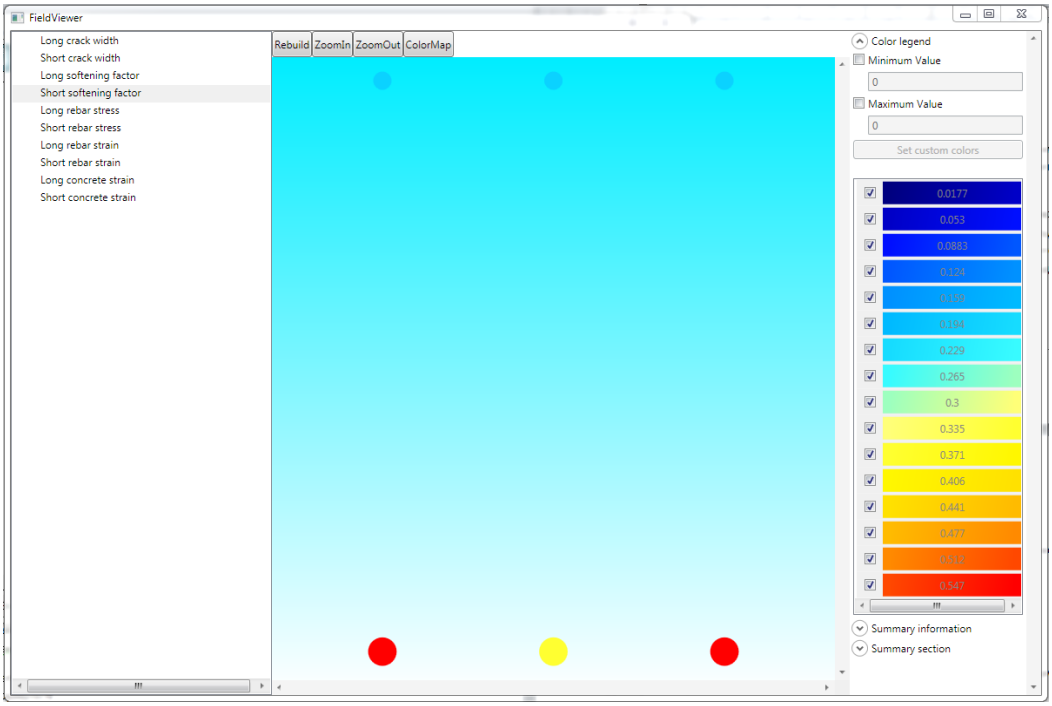


Рисунок 8.2. Различие в значениях коэффициента, учитывающего работу бетона между трещинами для предварительно напряженного (в середине) и не напряженных (по краям) стержней для железобетонной балки

Данный факт является несовершенством методики СП 63.13330.2018 и не имеет прямого отношения к StructureHelper, выбор корректного значения ширины раскрытия трещин в этом случае должно производиться автором выполняемого расчета.

8.3.2 Определение базового расстояния между трещинами

Приведенная в СП 63.13330.2018 методика определения базового расстояния между трещинами применима только для достаточно простого случая – одноосный изгиб (одноосное внецентренное сжатие) с расположением арматуры в одном уровне.

Для возможности расчета конструкций в общем случае в StructureHelper применяется методика, адаптированная таким образом, чтобы в случае одноосного изгиба результаты по стандартной методике и по методике StructureHelper давали одинаковый результат.

Также как и для коэффициента, учитывающего работу растянутого бетона между трещинами пользователь может назначить постоянное значение базового расстояния между трещинами. С учетом того, что максимальное значение расстояниям между трещинами в соответствии с СП 63.13330.2018 составляет 400мм, значение принятое по умолчанию также равняется 400мм.

Вычисление базового расстояния между трещинами в соответствии с СП 63.13330.2018 производится по формуле:

$$l_s = 0.5\frac{A_{bt}}{A_s} \cdot d_s$$

В любом случае принимается

$$l_s \geq l_{s,min} = max\begin{cases}10 \cdot d_s \\ 100\text{мм}\end{cases}$$

И

$$l_s \leq l_{s,max} = min\begin{cases}40 \cdot d_s \\ 400\text{мм}\end{cases}$$

С учетом того, что при составлении методики СП 63.13330.2018 авторы методики производили вычисления для приведенного сечения с упругими характеристиками материалов, вычисление параметров для определения базового расстояния между трещинами также выполняется для линейно-упругого, бесконечно прочного сечения, в котором модули упругости материалов принимаются равными их начальным значениям.

Данный подход обеспечивает преемственность с расчетами, выполненными как при составлении нормативных документов, так и с расчетами, приведенными в пособиях к СНиП, СП, а также учебной литературе.

В StructureHelper вычисление площади растянутого бетона A_{bt} производится для приведенного сечения, в котором материалы работают линейно с модулем упругости, равным начальному независимо от уровня фактического напряженного состояния материала.

Площадь растянутой арматуры осуществляется суммированием площади арматурных стержней, имеющих растягивающие деформации.

Приведенный диаметр арматуры определяется с учетом диаметра каждого из стержней, а также величины его деформации при рассматриваемом сочетании усилий, т.е.

$$d_s = \sqrt{\frac{4 \cdot (A_{tot})}{\pi n}}$$

Где A_{tot} – суммарная приведенная площадь арматуры растянутой зоны, n – количество арматурных стержней растянутой зоны.

$$A_{tot} = \sum A_{i,red}$$

$A_{i,red}$ – приведенная площадь i-го арматурного стержня с учетом его относительной деформации в сечении

$$A_{i,red} = \frac{A_i \cdot \varepsilon_i}{\varepsilon_{max}}$$

ε_i – относительная деформация i-го арматурного стержня

ε_{max} – максимальная (положительная при растяжении) относительная деформация из всех арматурных стержней растянутой зоны.

В соответствии с СП 63.13330.2018 площадь растянутого бетона в любом случае принимается при ее высоте не более 0.5h и не менее 2a. С учетом рассмотрения сечения общего вида, в том числе расположения арматуры в несколько уровней в StructureHelper принято:

$$A_{bt} \leq 0.5A_b$$

$$A_{bt} \geq 0.1A_b$$

Если применение данных ограничений не приемлемо в вашем случае, пожалуйста, воспользуйтесь ручным назначением базового расстояния между трещинами.

Для случая изгиба в плоскости симметрии, наличии в растянутой зоне стержней одного диаметра, расположенных в одном уровне, приведенный выше подход обеспечивает полное соответствие подходу, принятому в СП 63.13330.2018.

В некоторых случаях при расчете с учетом предварительной деформации в бетоне (например, при учете усадки) определение базового расстояния между трещинами не может быть выполнено автоматически, так как наличие начального напряжения в бетоне не предусмотрено в СП 63.13330.2018. В этом случае рекомендуется сначала выполнить расчет без учета предварительной деформации в бетоне после чего отключить автоматическое определение базового расстояния между трещинами и ввести вручную значение, полученное на 1-м этапе.

8.3.3 Учет длительности действия нагрузки

В соответствии с СП 63.13330.2018 ширину продолжительного раскрытия трещин определяют по формуле:

$$a_{crc} = a_{crc1}$$

А ширину непродолжительного раскрытия трещин определяют по формуле:

$$a_{crc} = a_{crc1} + a_{crc2} - a_{crc3}$$

a_{crc1} - ширина раскрытия трещин от продолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок;

a_{crc2} - ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия постоянных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок;

a_{crc3} - ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок.

Данный подход в точности обеспечивается в StructureHelper

9 Поперечное сечение

Поперечное сечение стержневого элемента в соответствии с предпосылками теории сопротивления материалов характеризует геометрию бесконечно малого участка данного стержневого элемента вдоль его продольной оси.

Как правило, поперечное сечение в StructureHelper включает следующие группы:

- Воздействия (например, в виде силового нагружения),

- Материалы,

- Геометрические примитивы,

- Калькуляторы.

Каждое поперечное сечение может содержать любое количество данных составляющих, в том числе геометрических примитивов. Например, вы можете создать поперечное сечение тавровой балки, которое включает два различных примитива – прямоугольник стенки и прямоугольник полки тавра. Отличительной особенностью StructureHelper является возможность задать различные материалы для каждого из этих примитивов и, таким образом, получить композитную конструкцию если для вас это необходимо.

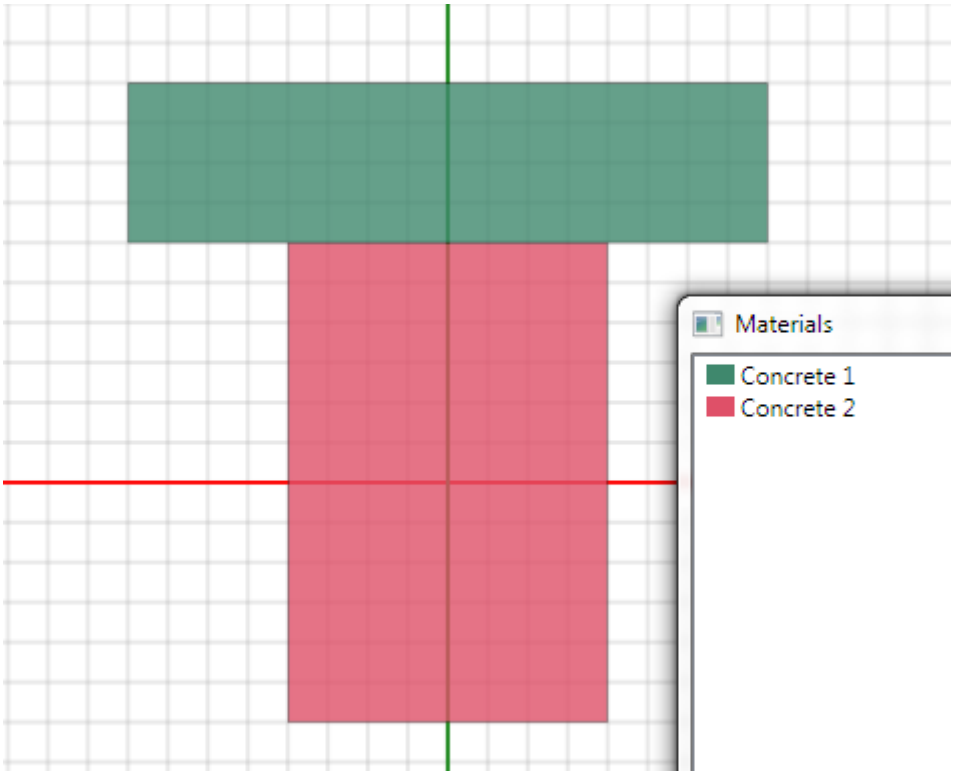


Рисунок 9.1. Составное сечение тавровой балки из 2-х геометрических примитивов, имеющих различные материалы

10 Геометрические примитивы

10.1 Общая информация

Геометрические примитивы являются простейшими геометрическими объектами. В настоящий момент доступны следующие типы примитивов:

- Прямоугольник,

- Круг,

- Точка,

- Точка армирования (арматурный стержень).

- Примитив дополнительных форм (полигон, тавр, кольцо)

Существует несколько различных способов создания новых примитивов. Например, вы можете создать новые примитивы через контекстное меню панели «Geometry» или через контекстное меню рабочей плоскости поперечного сечения.

Также примитивы автоматически создаются при использовании шаблонов поперечного сечения. В этом случае примитивы создаются одновременно с необходимыми материалами.

Геометрические примитивы, имеющие реальную площадь (прямоугольник, круг, полигон и т.п.) могут вырезать элементарные участки других примитивов, расположенные под ними, для этого должны быть выполнены следующие условия:

- вырезающий примитив должен находиться выше (иметь большее значение Z-индекса).

- для вырезающего примитива должна быть включена опция «Вырезать нижележащие» (Clear underlying), по умолчанию данная опция отключена.

10.2 Прямоугольник

Примитив типа прямоугольник является наиболее часто применяемым примитивом. Прямоугольник определяется шириной и высотой.

10.3 Круг

Круг определяется определятся одним параметром – наружным диаметром.

10.4 Примитив-основа

Некоторые примитивы, имеющие физическую площадь, такие как прямоугольник и круг могут выступать в роли основы для других примитивов. Термин «основа» (“host”) означает, что главный примитив может содержать некоторое количество подчиненных примитивов. Например, когда вы создаете поперечное сечение железобетонной колонны, ваши арматурные стержни будут иметь основу – прямоугольник или круг с материалом бетона. Примитив-основа требуется для получения многих важных свойств бетона при расчете железобетонных элементов, например, при расчете длины нахлеста арматурных стержней, а также при вычислении параметров трещиностойкости.

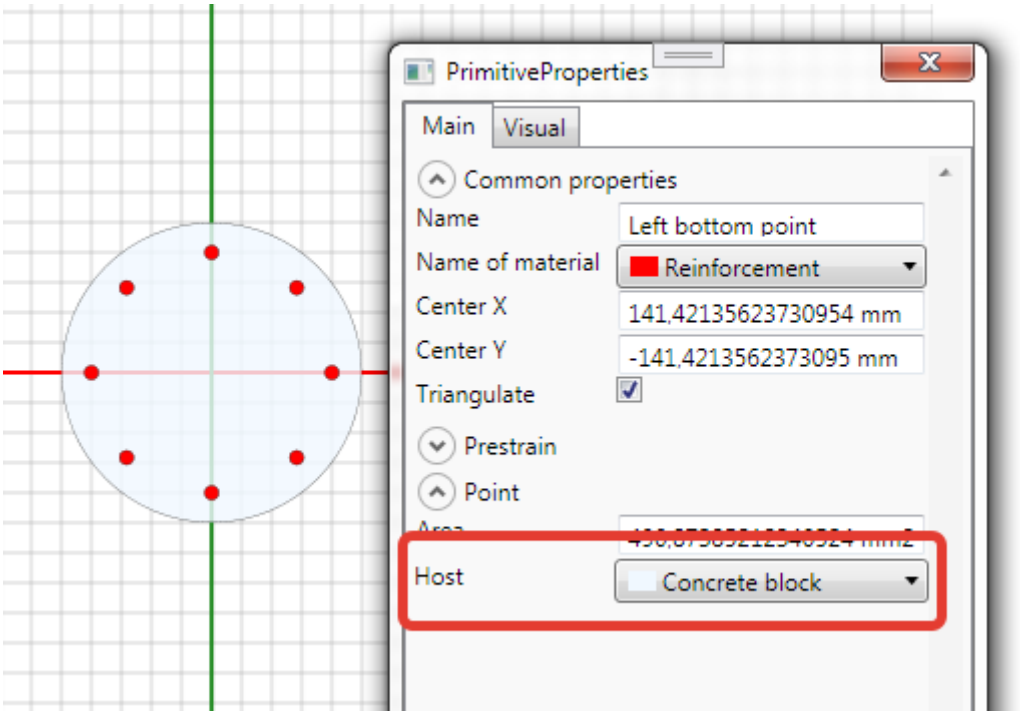


Рисунок 10.1. Примитив-основа для арматурного стержня

10.5 Арматурный стержень

Арматурный стержень (Rebar) это специальный вид примитива, предназначенный для моделирования арматурных включений в железобетонных конструкциях.

Отличительными особенностями данного типа примитива являются:

- Наличие специального свойства для примитива-основы.

- Возможность расчета длин анкеровки и нахлеста.

- Возможность расчета ширины раскрытия трещин.

При триангуляции данного типа примитива в общем случае создается два элементарных участка:

1. Элементарный участок арматурного стержня с материалом, указанным в свойствах примитива.
2. Элементарный участок бетона (принимается по материалу примитива-основы) с площадью, равной указанной в свойствах арматурного стержня и коэффициентом к напряжениям равным (-1.0). Данный элементарный участок позволяет снижать жесткость сечения с учетом отсутствия бетона на площади, занятой арматурным включением.

При расчете по образованию трещин для каждого арматурного стержня создается условный (виртуальный) элементарный участок бетона (принимается по материалу примитива-основы) с площадью, равной площади арматурного стержня и коэффициентом к напряжениям, равным 1.0. Условие образования трещин рассчитывается для этого условного участка бетона, при этом данный участок создается только для проверки условия образования трещины и не участвует в расчете общей жесткости сечения.

10.6 Примитив дополнительных форм

10.6.1 Форма типа «Линейный полигон»

Линейный полигон (Line polygon) это примитив, который определяется набором точек и соединяющих их линейных сегментов. Линейный полигон всегда образовывает замкнутый контур без самопересечений, количество точек, определяющих полигон, не ограничивается, но при числе точек более 1000 возможно замедление работы приложения.

10.6.2 Форма типа «Вертикальный тавр»

Вертикальный тавр определяется общей высотой, шириной ребра, шириной и высотой полки. Полка считается расположенной в верхней зоне.

10.6.3 Форма типа «Кольцо»

Кольцо определяется наружным диаметром и внутренним диаметром.

При триангуляции кольца размер элементарных участков выбирается таким образом, чтобы по толщине кольца было не менее 2-х элементарных участков, что позволяет обрабатывать как толстые, так и тонкие кольца, например, сечения стальных труб.

Важно! Для тонких колец следует дополнительно учитывать возможность потери устойчивости и овализации сечения. Данные эффекты не могут быть учтены в рамках нелинейной деформационной модели и требуют дополнительного внимания со стороны пользователя.

10.7 Импорт примитивов из файла

Геометрические примитивы могут быть получены из файла формата *.dxf. Импорт примитивов из файла возможен 2-мя способами:

- перетаскивание файла формата *.dxf при помощи мыши на рабочее поле окна работы с поперечными сечениями, данный способ является наиболее быстрым и удобным. За один раз может перетаскиваться несколько файлов, распознавание примитивов произойдет для всех файлов.

- открытие файла из файловой системы по нажатию соответствующей кнопки на панели инструментов.

Импорт файла происходит с учетом следующих положений:

1. Единицы чертежа считаются миллиметрами в системе интернациональной (СИ).
2. Точке 0,0 в StructureHelper соответствует точка 0,0 в файле *.dxf.
3. Полилинии импортируются как линейные полигоны, дуговые сегменты аппроксимируются по минимальной длине сегмента из 3-х условий: длина сегмента не более 50мм, количество линейных сегментов по длине дуги не менее 2-х, угол дуги, заменяемой линейным сегментом не более 22,5 градусов.
4. Незамкнутые полилинии конвертируются в замкнутые полигоны, при этом замыкается 1-я и последняя точка полилинии.
5. Окружности, расположенные на слое “STR-REB” конвертируются в примитивы арматурных стержней соответствующей площади.
6. Прочие окружности конвертируются примитив типа круг (Circle) соответствующего диаметра.
7. Точки, расположенные на слое “STR-REB” конвертируются в примитивы арматурных стержней фиксированной площади.
8. Прочие точки конвертируются в примитивы типа «Точка» фиксированной площади.

9. Прочие типы объектов в файле *.dxf игнорируются.

Несмотря на то, что примитивы в файле *.dxf могут находиться на любом слое, рекомендуется придерживаться наименований слоев, в соответствии с ISO 13567:

«STR-PRM» - слой примитивов, имеющих конечные размеры (полигон, прямоугольник, круг и т.п).

«STR-PNT» - слой для примитивов типа «точка».

«STR-REB» - слой для примитивов типа «Арматурный стержень».

«STR-OPN» - слой для примитивов отверстий.

10.8 Экспорт примитивов в файл

Геометрические примитивы могут быть экспортированы в файл формата *.dxf. Экспорт производится с учетом следующих положений:

1. Единицы чертежа считаются миллиметрами в системе интернациональной (СИ).
2. Точке 0,0 в StructureHelper соответствует точка 0,0 в файле *.dxf.
3. Примитивы типа «Прямоугольник» и «Линейный полигон» экспортируются в виде полилиний.
4. Примитивы типа «Круг» экспортируются в виде окружностей соответствующего диаметра.
5. Примитивы типа «Точка» и «Арматурный» стержень экспортируются в виде окружностей равновеликих по площади исходным примитивам.

10.9 Предварительное напряжение

Предварительное напряжение — это широко известный способ создания начальных (до приложения внешней нагрузки) напряжений или деформаций в строительных конструкциях.

Учитывая, что StructureHelper оперирует не только линейно упругими материалами, предполагается, что вы должны указать предварительную деформацию вместо предварительного напряжения.

В наиболее простом случае, когда в рассматриваемом диапазоне деформаций материал работает линейно упруго, вы можете высчитать начальную (предварительную) деформацию по следующей формуле:

$$\varepsilon_{initial} = \frac{\sigma_{initial}}{E}$$

В Structure Helper для каждого из геометрических примитивов вы можете назначить 3 компоненты предварительной деформации:

- Кривизна относительно оси X (Kx),
- Кривизна относительно оси Y (Ky),
- Относительная продольная деформация вдоль оси Z. Знак ”+” соответствует предварительному напряжению, знак ”-“ соответствует предварительному сжатию примитива.

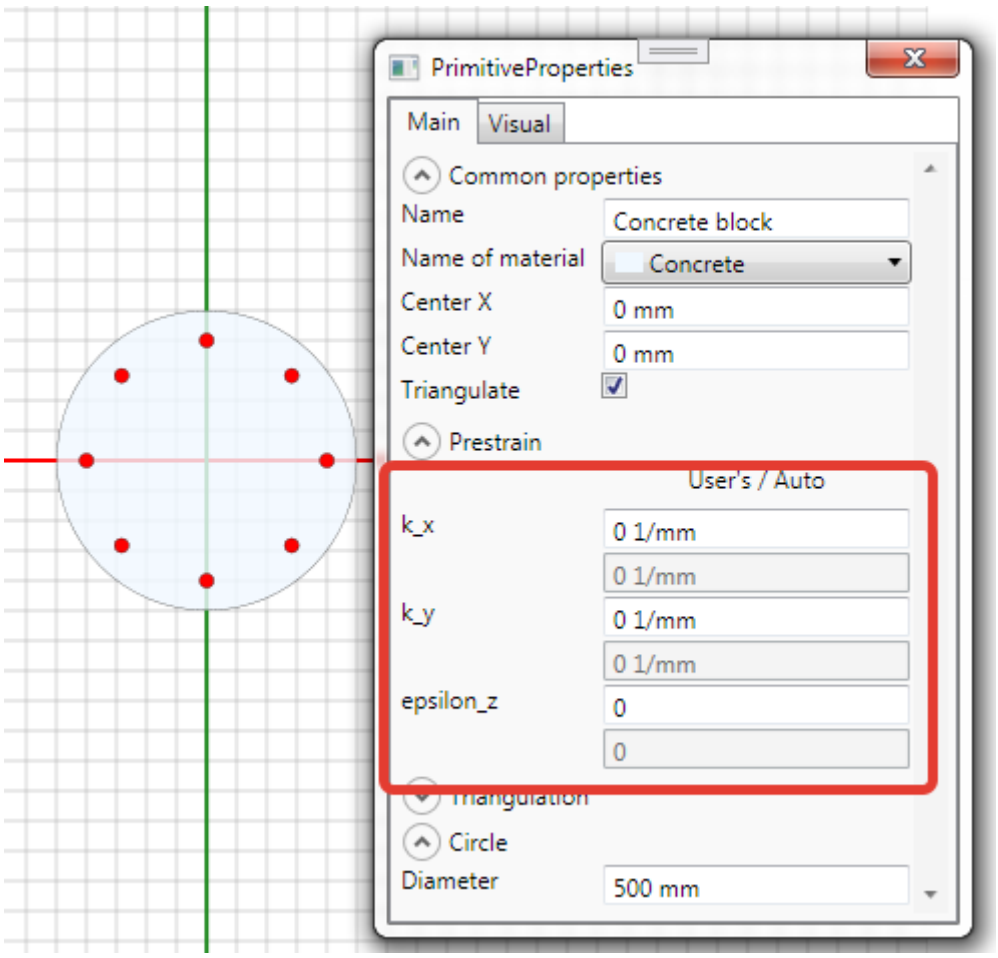


Рисунок 10.2. Предварительная деформация для примитива

Предварительная деформация может быть назначена для любого типа примитива и материала, например, вы можете одновременно задать предварительное напряжение для бетона и арматуры, также вы можете задать различную величину предварительной деформации для каждого из арматурных стержней.

Важно! В соответствии с СП63.13330.2018 предварительное напряжение учитывается сдвигом диаграммы материала вправо или влево (т.е. по оси деформаций). С учетом того, что предварительное напряжение (точнее предварительная деформация) в StructureHelper учитывается для любого материала, а один и тот же материал могут содержать различные элементарные участки, использование методики СП 63.13330.2018 в данном случае не представляется возможным, вместо этого в StructureHelper используется более сложный алгоритм.

При расчете учитывается набор дополнительных усилий, вызванных предварительным напряжением:

$$|F| = |D| \times |\varepsilon| + |F_p|$$

Где F_p - матрица усилий от предварительного напряжения:

$$F_p = \begin{vmatrix} M_{xp} \\ M_{yp} \\ N_{zp} \end{vmatrix}$$

$$M_{xp} = \sum_{i=1}^{n} M_{xp,i}$$

$$M_{yp} = \sum_{i=1}^{n} M_{yp,i}$$

$$N_{zp} = \sum_{i=1}^{n} N_{zp,i}$$

$$M_{xp,i} = N_{zp,i} \times y_i$$

$$M_{yp,i} = N_{zp,i} \times x_i$$

$$N_{zp,i} = E_{sec} \times A_i \times k_\sigma \times \varepsilon_{p,i}$$

После триангуляции примитивов, для каждого элементарного участка нелинейной деформационной модели будет назначено предварительная деформация в соответствии со следующим выражением:

$$\varepsilon_{p,i} = K_x \cdot y + K_y \cdot x + \varepsilon_z \ ,$$

где x и y – координаты центра элементарного участка вдоль осей x и y соответственно.

Таким образом, предварительная деформация конкретного элементарного участка после триангуляции определяется суммой продольной деформации и деформации, определяемой кривизнами и расстоянием от центра тяжести данного участка до центра координат.

Данный способ – определение предварительной деформации через 3 компоненты необходим в случаях, когда площадные примитивы (примитивы, имеющие физическую площадь, контур и т.п.) имеют некоторую начальную деформацию, вызванную как продольной силой, так и изгибом в двух плоскостях.

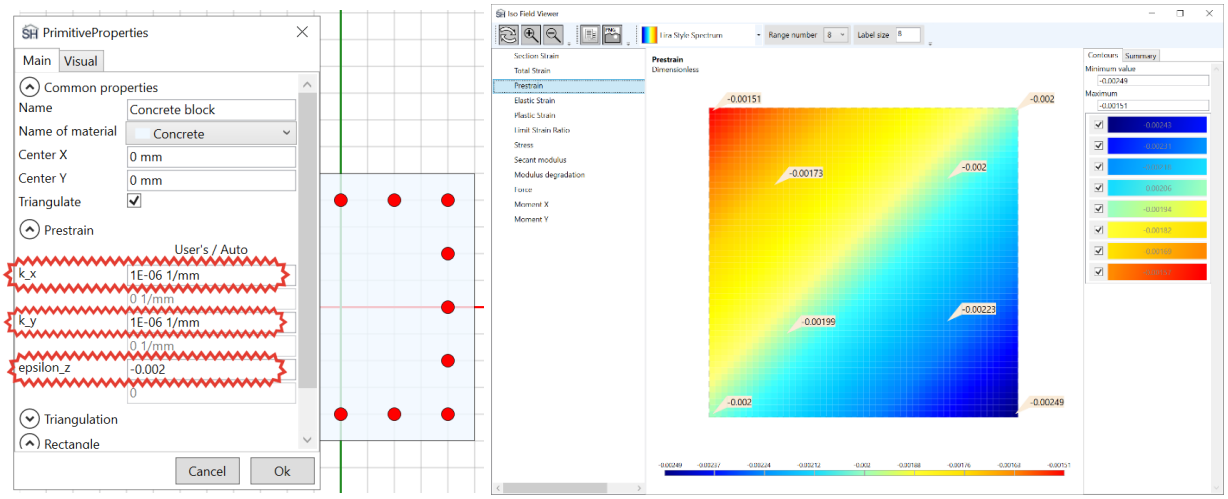


Рисунок 10.3. Распределение предварительных деформаций для площадных примитивов (заданы 3 компоненты предварительной деформации)

Точечные примитивы (точка, арматурный стержень), которые триангулируются одним элементарным участком значение предварительной деформации удобнее задавать просто прямым

вводом одной компоненты – продольной деформацией, указание всех компонент в данном случае возможно, но требуется в редких случаях.

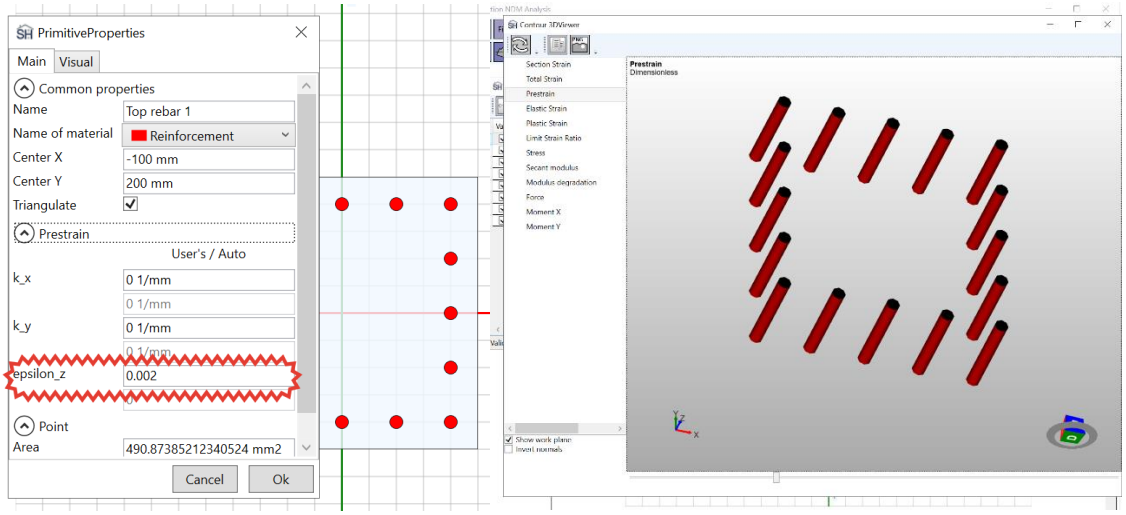


Рисунок 10.4. Распределение предварительных деформаций для точечных примитивов (для всех примитивов задано одинаковое значение продольной деформации)

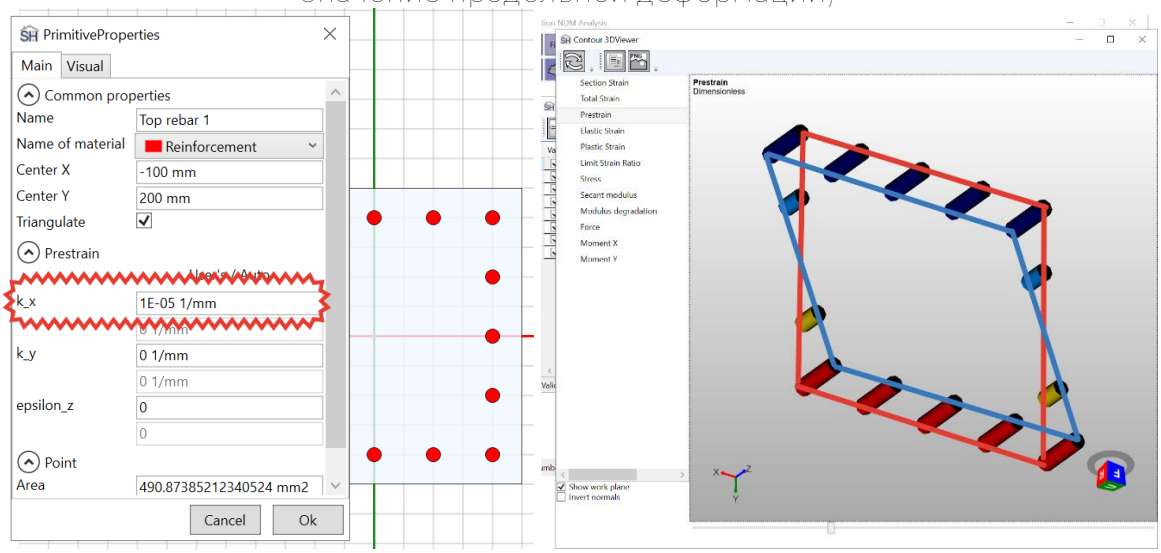


Рисунок 10.5. Распределение предварительных деформаций для точечных примитивов (для всех примитивов задано одинаковое значение кривизны, линии, образующие плоскость показаны для наглядности)

10.10 Шаблоны

В некоторых случаях создание отдельных примитивов по их координатам и геометрическим характеристикам, таким как высота и ширина, представляется довольно трудоемкой задачей. Шаблоны являются чрезвычайно удобным инструментом для упрощения процесса создания примитивов, материалов и калькуляторов. Например, вы можете использовать шаблон круглого поперечного сечения железобетонного элемента вместо трудоемкого ручного процесса вычисления координат каждого из арматурных стержней поперечного сечения.

Кроме того, при использовании шаблона создаются дополнительные элементы, такие как воздействия, материалы и калькуляторы. Как результат, вы можете решить вашу задачу значительно

быстрее путем использования шаблонов поперечных сечений. Естественно, использование шаблонов не ограничивает ваши возможности по ручному созданию примитивов, материалов и т.п.. Также вы можете использовать несколько шаблонов последовательно для созданий нужного вам поперечного сечения.

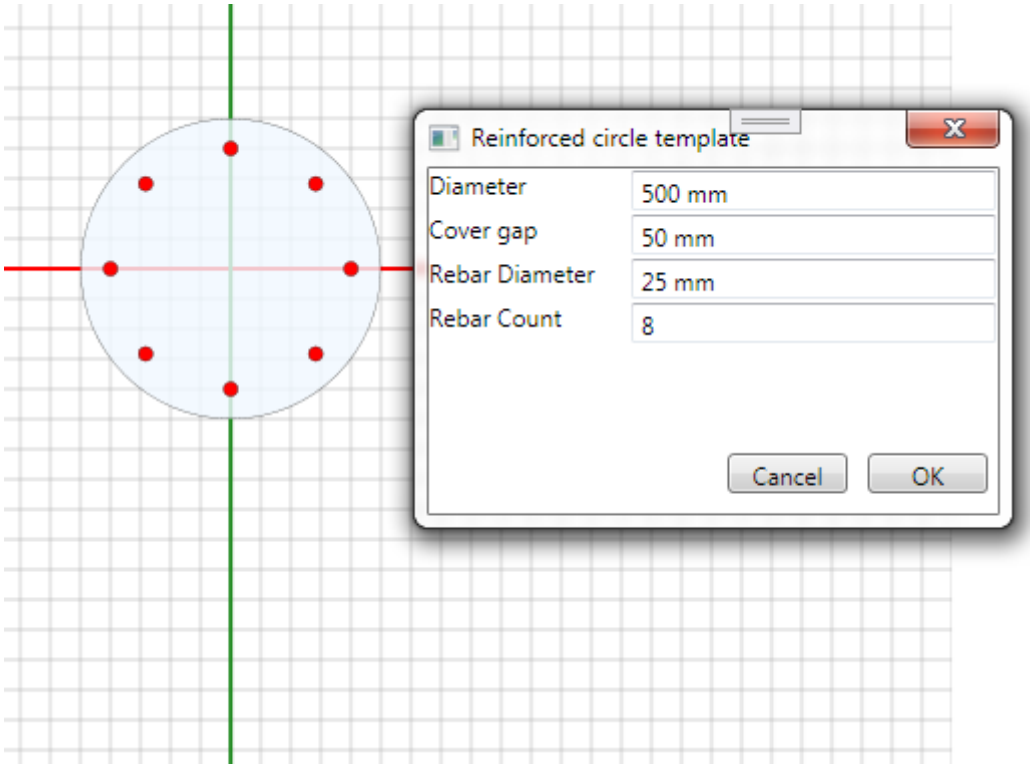


Рисунок 10.6. Шаблон круглого сечения железобетонного элемента.

В настоящий момент вы можете использовать следующие виды шаблонов:

- Шаблон прямоугольной железобетонной колонны,

- Шаблон прямоугольной железобетонной балки (отличается от колонны начальными параметрами прямоугольного сечения и количеством арматурных стержней),

- Шаблон прямоугольного железобетонного перекрытия,

- Шаблон круглого железобетонного элемента

10.11 Точки значений (Value points)

Точки значений предназначены для получения результатов расчетов непосредственно в определенных точках примитивов. В том числе, вы можете построить графики зависимости каких-либо параметров (например, деформаций или напряжений) в определенных точках примитивов в зависимости от нагрузки.

Каждый из типов геометрических примитивов имеет свои точки значений:

- Прямоугольник – углы и центр.

- Круг – крайние верхняя, нижняя, правая и левая точки, а также центр.

- точка – центр.

- точка армирования – центр.

В настоящее время в StructureHelper не предусмотрено возможности задавать точки значений в произвольных точках геометрических примитивов, однако вы можете собрать сечение из примитивов таким образом, что бы получить нужные вам точки значений.

Удобным способом использования точек значений является получение графиков. Для построения графика необходимо выбрать диапазон усилий, необходимые точки значений, а также параметры, для которых будет строиться график.

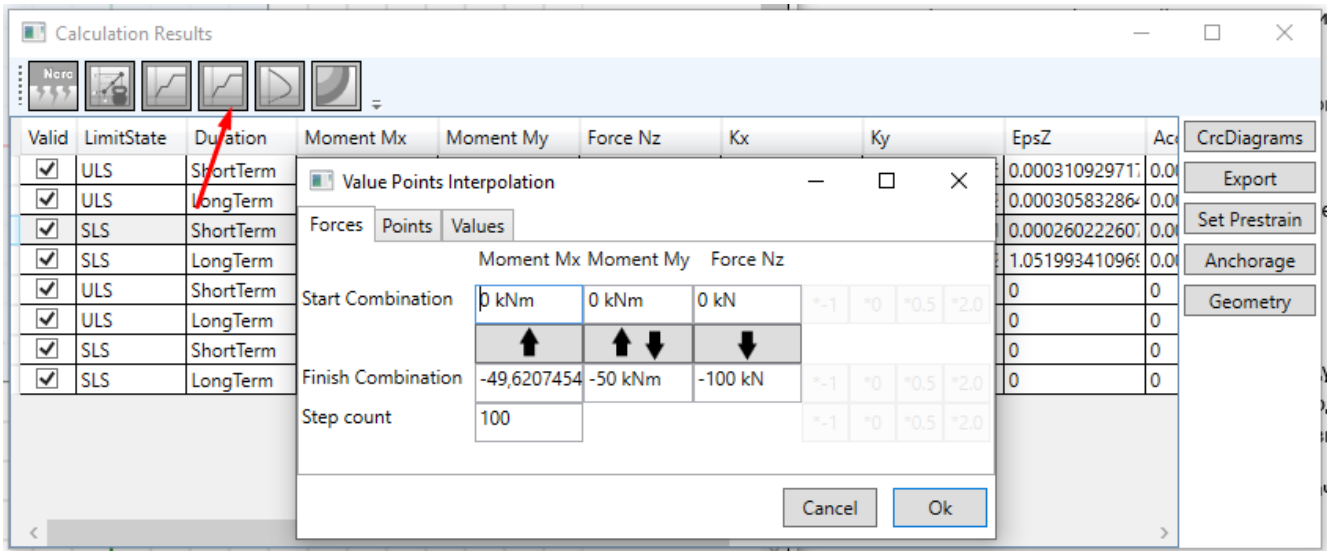


Рисунок 10.7. Диапазон усилий, для которых производится построение диаграммы по точкам значений.

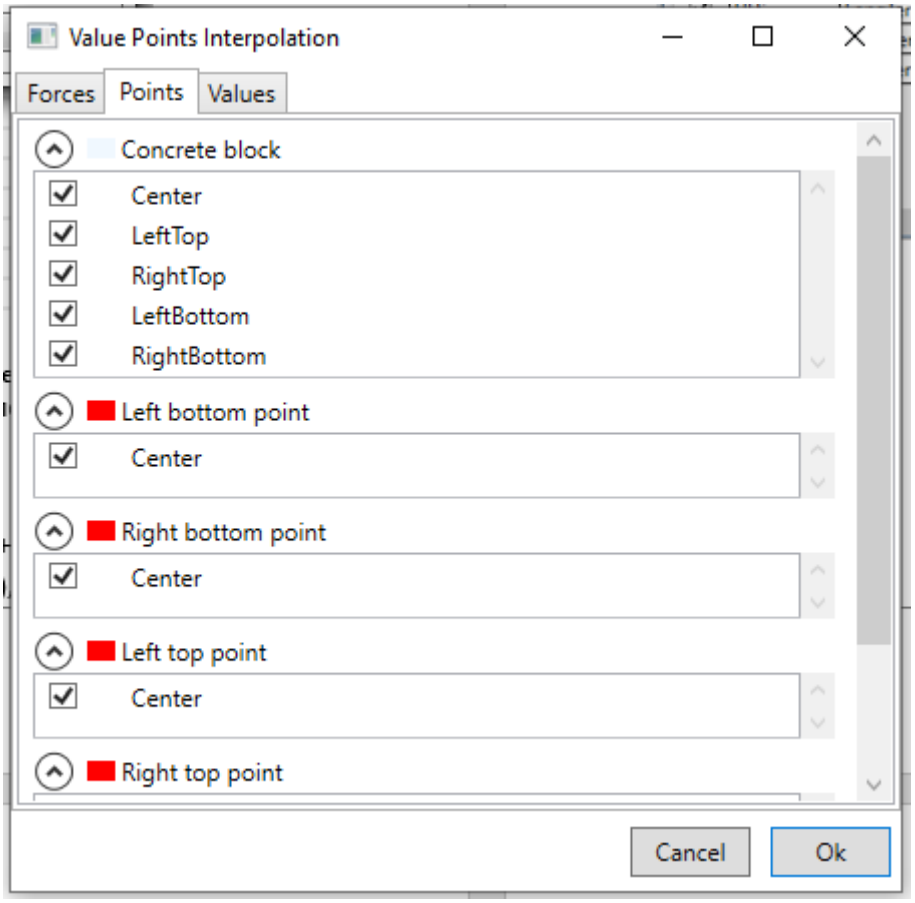


Рисунок 10.8. Выбор необходимых точек значений для построения диаграммы.

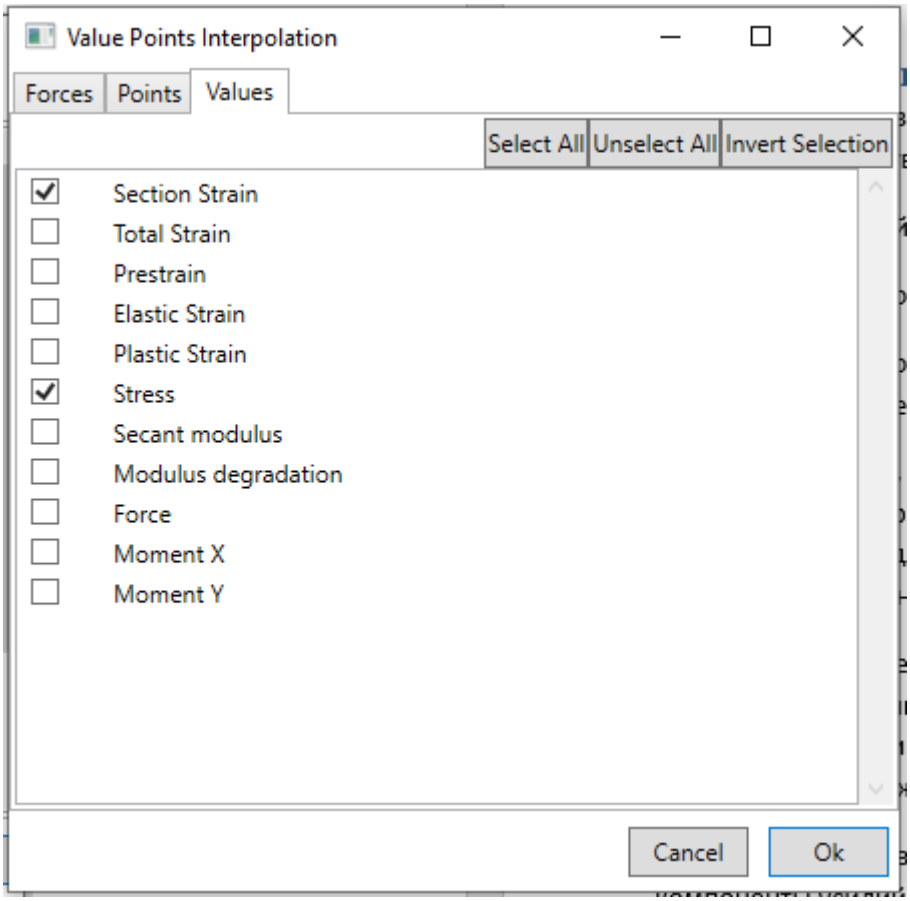


Рисунок 10.9. Выбор параметров для построения диаграммы.

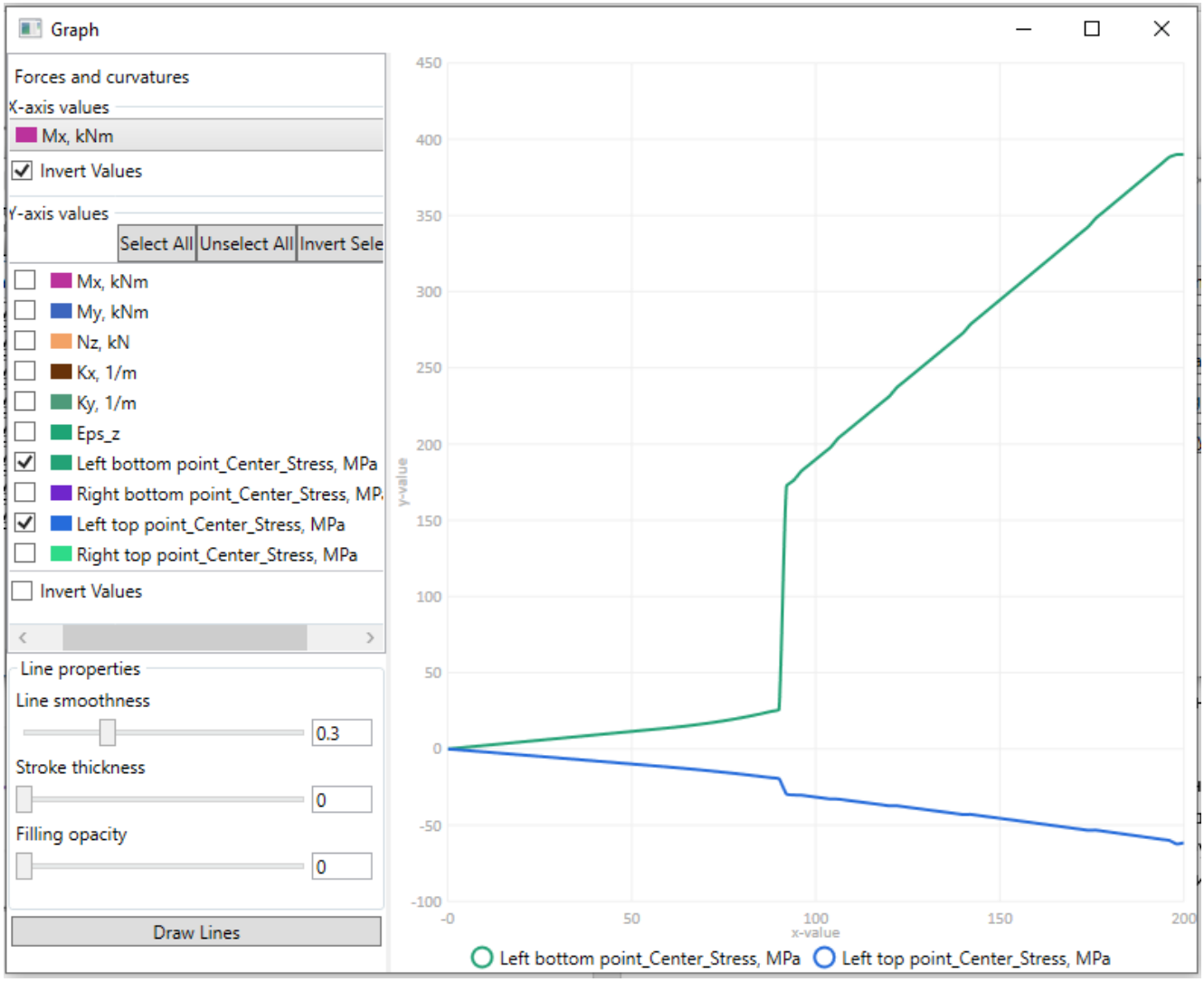


Рисунок 10.10. График зависимости напряжений в арматуре в зависимости от величины изгибающего момента.

11 Воздействия

Вы можете задавать различные воздействия для дальнейшего использования их при вычислениях в соответствии с вашими пожеланиями.

В настоящий момент в StructureHelper вы можете создавать воздействия следующих типов:

- Силовое воздействие для определяемой пользователем комбинации усилий.

- Силовое воздействие, определяемое коэффициентами надежности по нагрузке для различной длительности воздействия и групп предельных состояний.

- Силовое воздействие, определяемое коэффициентами надежности по нагрузке и набором файлов формата *.xls, содержащими сведения о величине нагрузок в специальном формате.

Фактически, калькулятор использует набор нагружений, который получается из некоторого воздействия. Как правило, такой набор включает 4 вида комбинаций – одно для кратковременного сочетания, второе для длительного сочетания, каждое из которых может быть для 1-й и 2-й группы предельных состояний.

Воздействие, определяемое пользователем, используется, когда вам необходимо учесть множество различных комбинаций, которые применяются в одном наборе. Таким образом, как правило, данный тип воздействия требует указания 12 величин для каждого воздействия (3 компоненты – Mx, My, Nz для каждой из 4-х комбинаций).

Второй тип воздействия требует ввода значительно меньшего количества величин – 3 компоненты усилий, а также 2 коэффициента (один для длительно действующей части нагрузки и один коэффициент надежности по нагрузке для 1-й группы предельных состояний). С другой стороны, этот вид воздействия может быть полезен только в ситуациях, где все 4 комбинации являются пропорциональными друг другу.

12 Материалы

Материал в Structure Helper это способ описания механического поведения реальных материалов в виде математических выражений. Иными словами, главным свойством материала в StructureHelper является диаграмма данного материала, которая описывает функцию напряжений в зависимости от деформаций. Используемые в StructureHelper методы вычислений основаны на гипотезе плоских сечений и не учитывают влияние больших деформаций.

Для ваших целей вы можете использовать встроенные типы материалов (такие как материалы бетона и арматуры) или создать собственные линейные материалы с ограничением по напряжениям.

Для визуальной оценки механического поведения материала вы можете просмотреть диаграмму данного материала.

12.1 Общие свойства материалов

Все материалы обладают следующими общими свойствами:

- Наименование,

- Цвет (применяется при отображении примитива если в свойствах примитива не указан иной цвет).

12.2 Линейно упругий материал

Линейно упругий материал описывается следующими параметрами:

- Модуль упругости (Модуль Юнга),

- Предельное напряжение при сжатии,

- Предельное напряжение при растяжении.

После достижения предельного напряжения при растяжении или сжатии материал полагается разрушенным (напряжения в материале принимаются равными нулю).

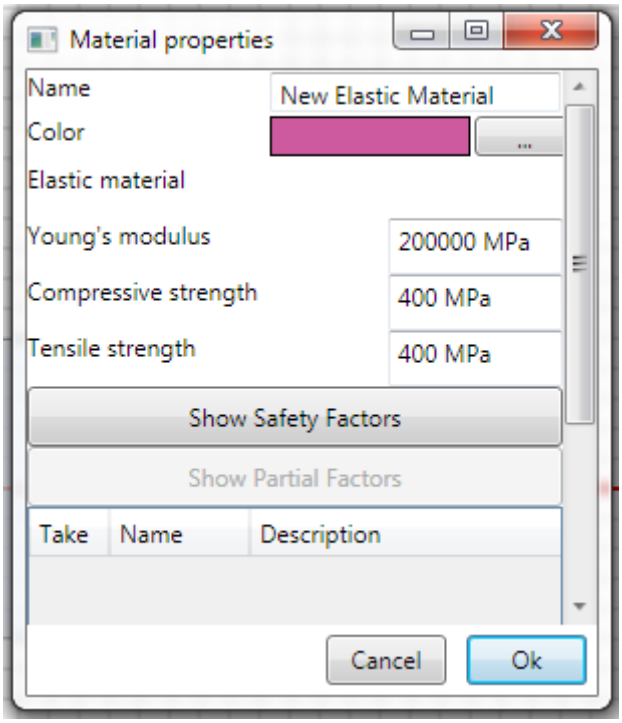


Рисунок 12.1. Свойства линейно упругого материала

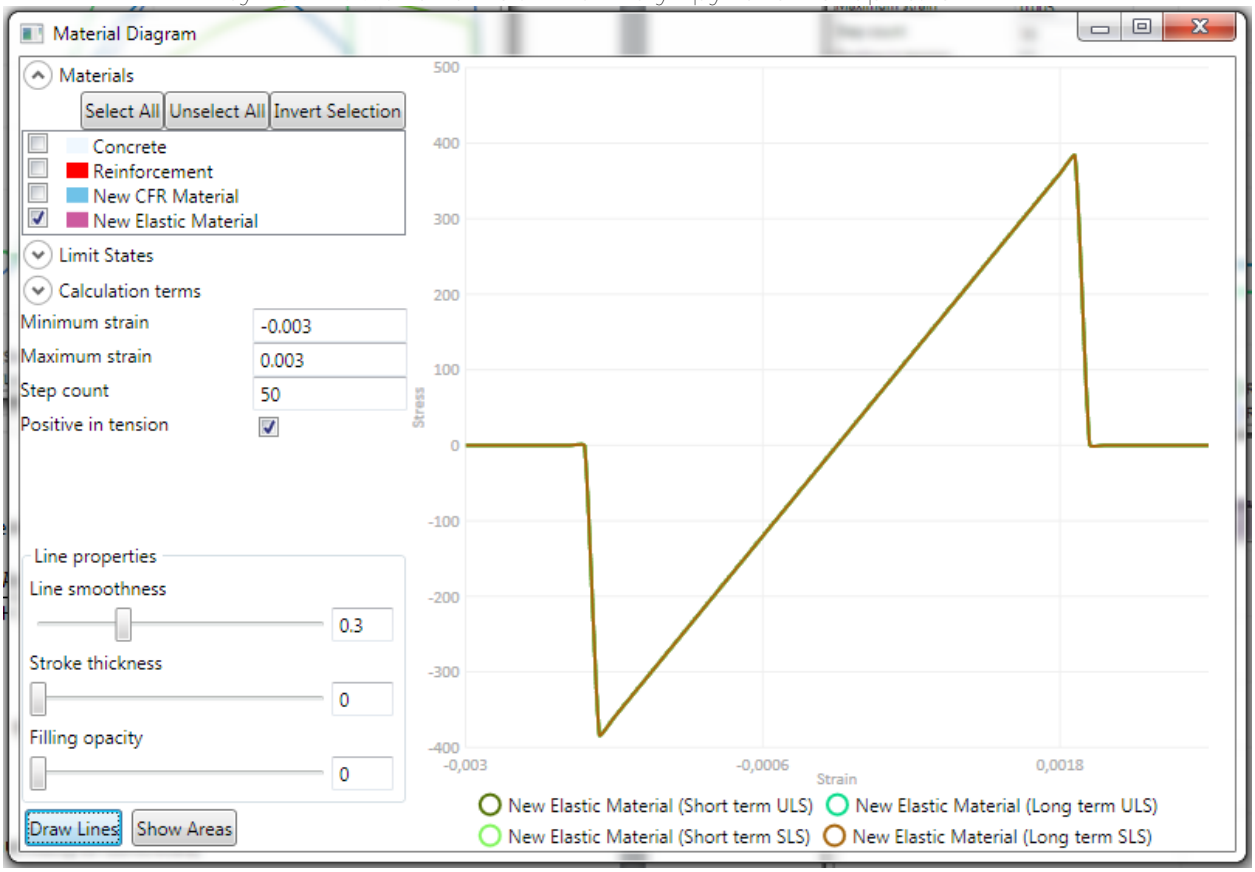


Рисунок 12.2. Диаграмма «напряжения-деформации» для линейно упругого материала.

12.3 Бетон

Библиотечный материал бетона имеет следующие свойства:

- Нормативный документ,

- Наименование бетона в соответствии с нормативным документом,

- Применяемая модель материала.

- Признак учета работы материала при растяжении для расчетов по 1-й группе предельных состояний.

- Признак учета работы материала при растяжении для расчетов по 2-й группе предельных состояний.

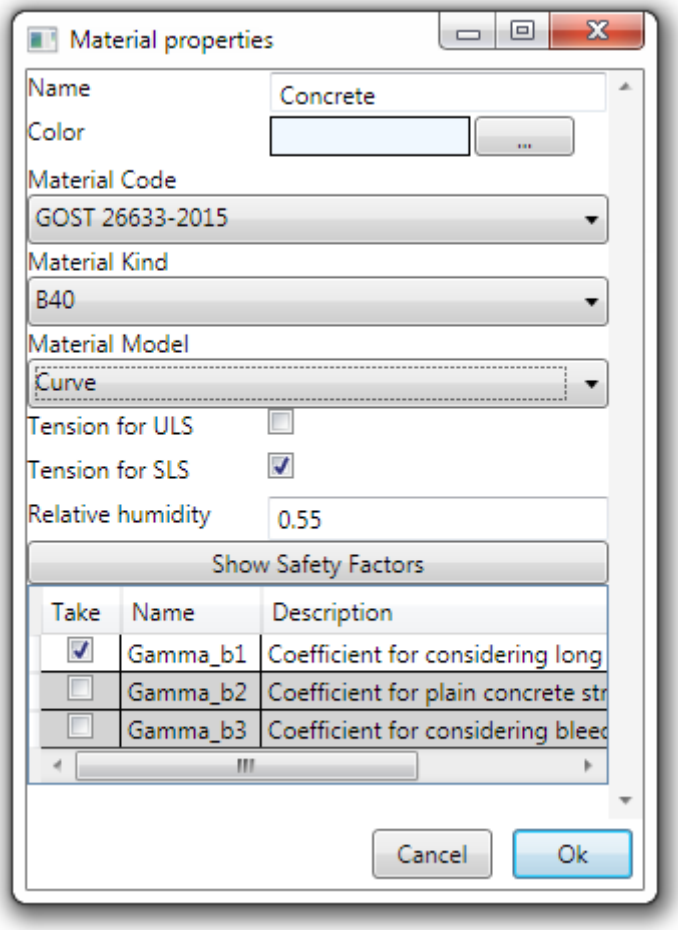


Рисунок 12.3. Свойства материала бетона

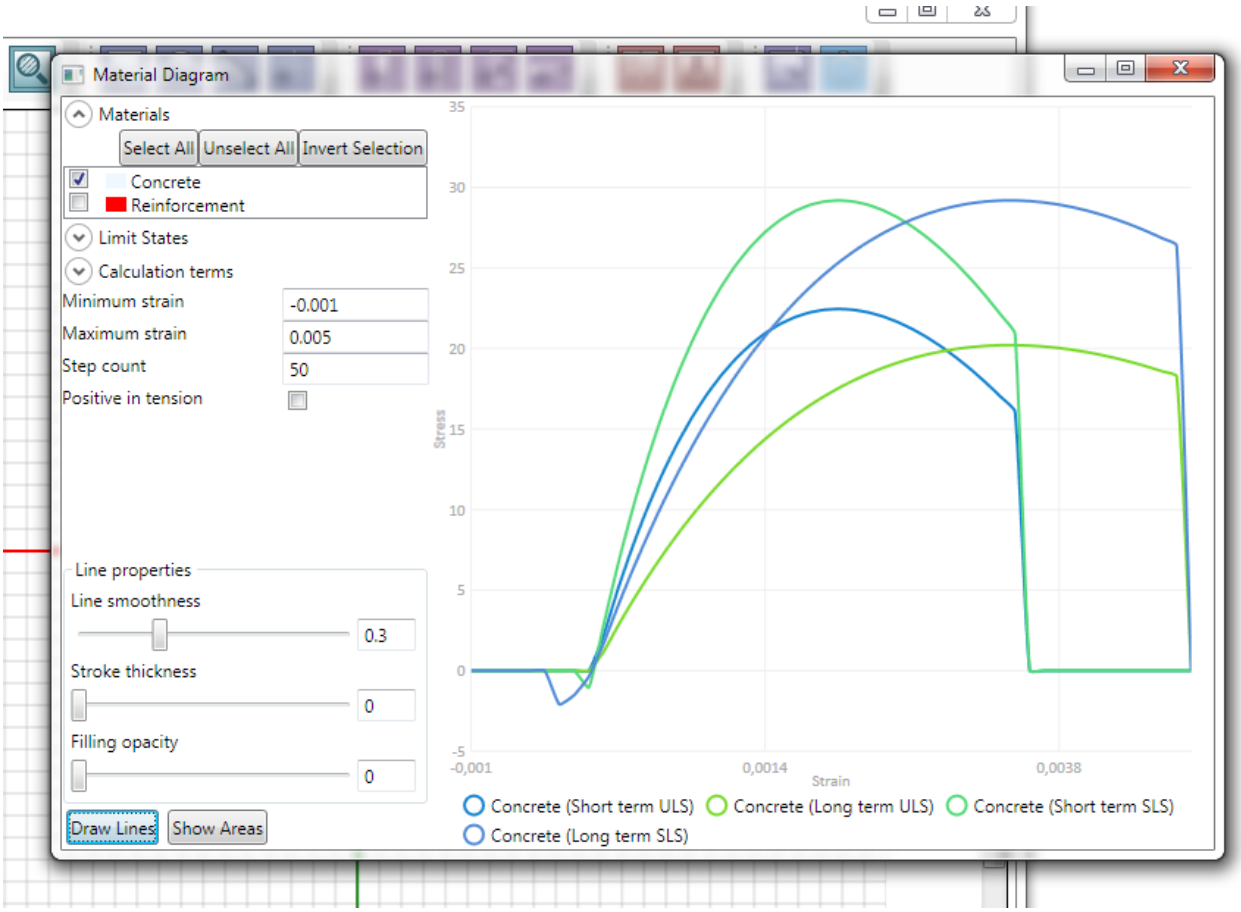


Рисунок 12.4. Диаграмма «напряжения-деформации» для бетона с опциями, принятыми по умолчанию.

В настоящее время, единственная доступная для использования в StructureHelper модель материала для бетона — это криволинейная диаграмма, определяемая следующим выражением:

$$\sigma = \frac{k\eta - \eta^2}{1 + (k-2)\eta} \times f_{cm}$$

Где

$$\eta = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{c1}}$$

$\varepsilon_{c1} = 0.002$ – деформации, соответствующие временном сопротивлению (пиковому напряжению)

При длительном загружении (т.е. при расчете на комбинации включающие только длительно действующие нагрузки) величина ε_{c1} зависит от относительной влажности бетона и определяется в соответствии с указаниями СП 63.13330.2018.

Вспомогательный коэффициент, определяемый отношением начального модуля упругости к секущему модулю упругости при деформациях, соответствующих временному сопротивлению

$$k = \frac{E_c}{E_{c1}}$$

Секущий модуль упругости при деформациях, соответствующих временному сопротивлению бетона

$$E_{c1} = \frac{f_{cm}}{\varepsilon_{c1}}$$

12.4 Армирование

В настоящий момент в StructureHelper доступно 2 нормативных документа для арматурных включений:

- ГОСТ 34028-2016 для горячекатаной арматурной стали,

- ГОСТ 53772-2010 для высокопрочных арматурных канатов

Для каждого из нормативных документов доступно 2 модели материалов:

- С двухлинейной диаграммой «напряжения-деформации» (с идеальной упруго-пластической работой),

- С трехлинейной диаграммой «напряжения-деформации» в соответствии с указаниями СП63.13330.2018.

Обе модели материала доступны при выборе для любого вида арматурных включений, выбор конкретной модели производится пользователем в зависимости от целей расчета и конкретных механических свойств применяемых материалов.

В настоящее время, для всех видов арматурной стал принят коэффициент надежности по материалу 1.15. При необходимости вы можете уточнить итоговый коэффициент надежности путем добавления пользовательских коэффициентов надежности.

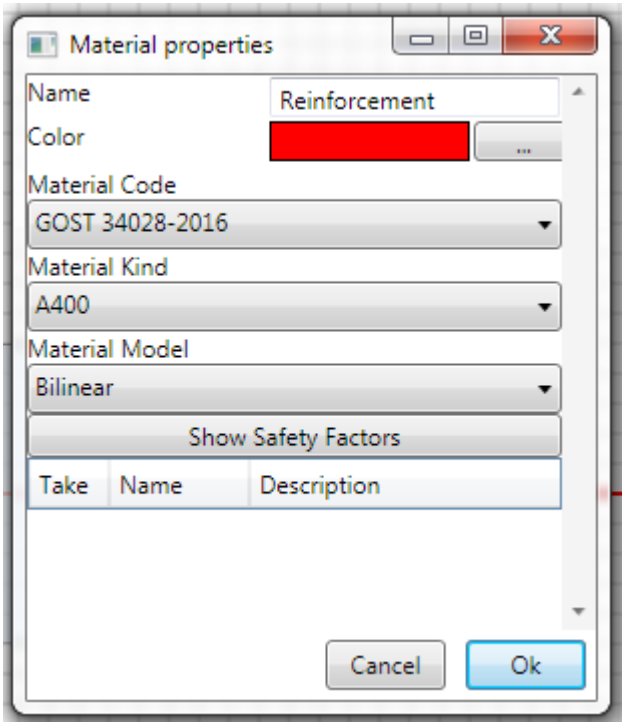


Рисунок 12.5. Свойства материала для арматуры.

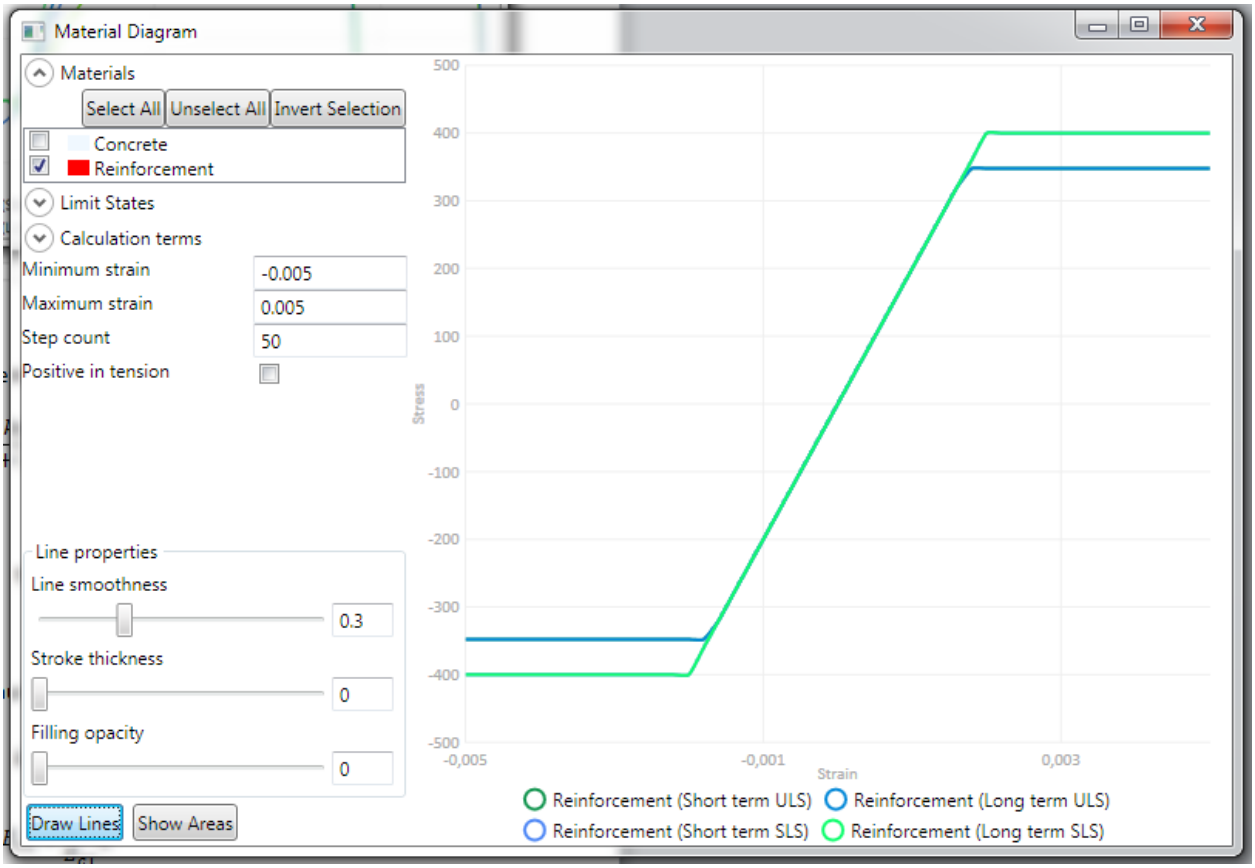


Рисунок 12.6. Диаграмма «напряжения-деформации» для арматуры с опциями, принятыми по умолчанию.

12.5 Сталь (Steel)

Для расчета стальных и сталежелезобетонных конструкций в StructureHelper имеет специальный материал Сталь (Steel) с диаграммой «напряжения-деформации» соответствующей СП 16.13330.2017.

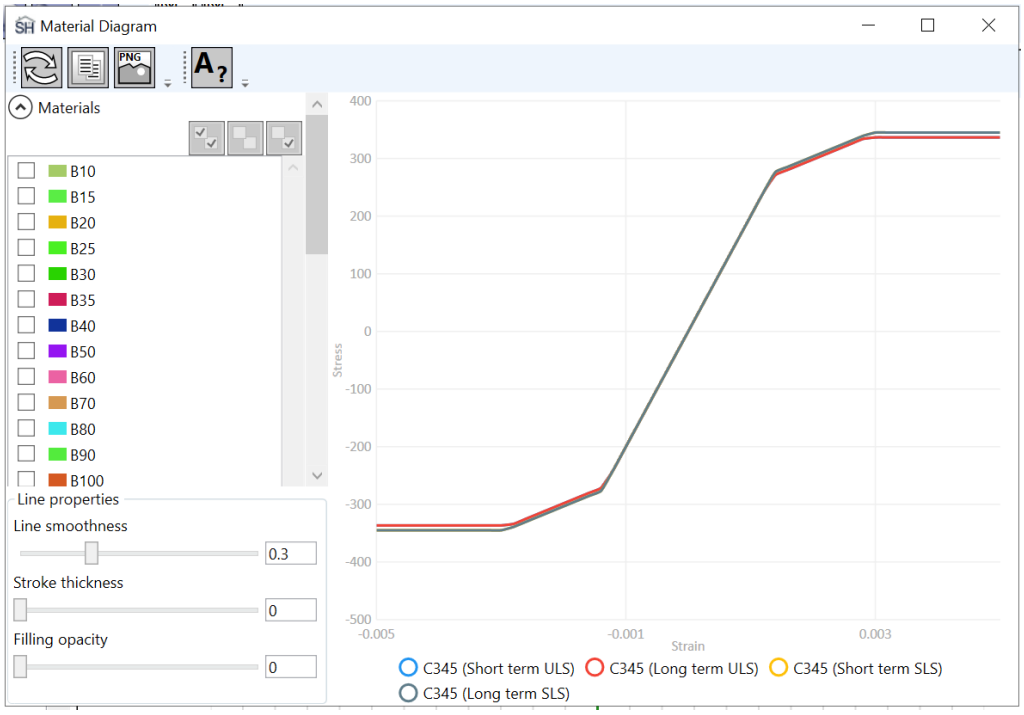


Рисунок 12.7. Диаграмма «напряжения-деформации» для стали вблизи области упругих деформаций.

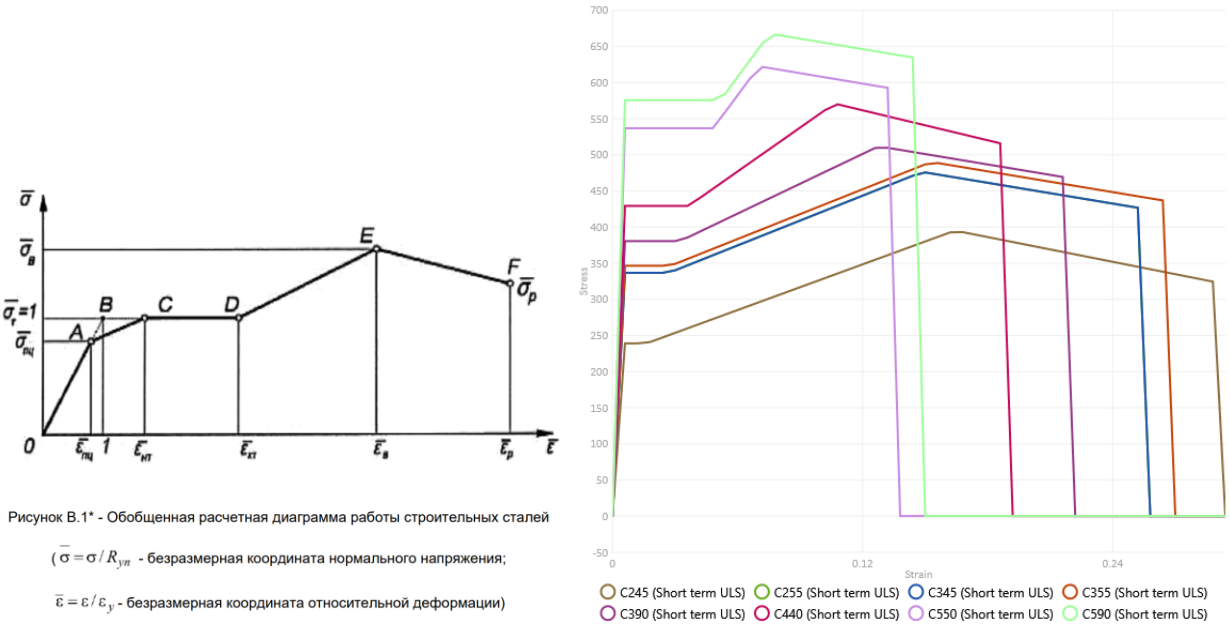


Рисунок 12.8. Обобщенная диаграмма «напряжения-деформации» по СП 16.13330.2017 (слева) и полные расчетные диаграммы в StructureHelper (справа).

В соответствии с СП 16.13330.2017 расчет стальных конструкций с учетом неупругих деформаций должен выполняться по диаграммам «напряжения-деформации» составленным на основе обобщенной диаграммы согласно приложению В, при этом расчет может выполняться для диаграмм по линиям O-B-D, O-A-C-D или O-A-C-D-E-F. Для использования диаграммы по линии O-B-D следует выбрать двухлинейную диаграмму, для линии O-A-C-D. И в том и в другом случае в SH строится полная диаграмма (т.е. до точки F), но диаграмма ограничивается с учетом максимальных пластических деформаций. При необходимости расчета по линии O-A-C-D-E-F в калькуляторе усилий (Force Calculator) следует отключить ограничение деформаций или выставить необходимую величину пластических деформаций в свойствах материала.

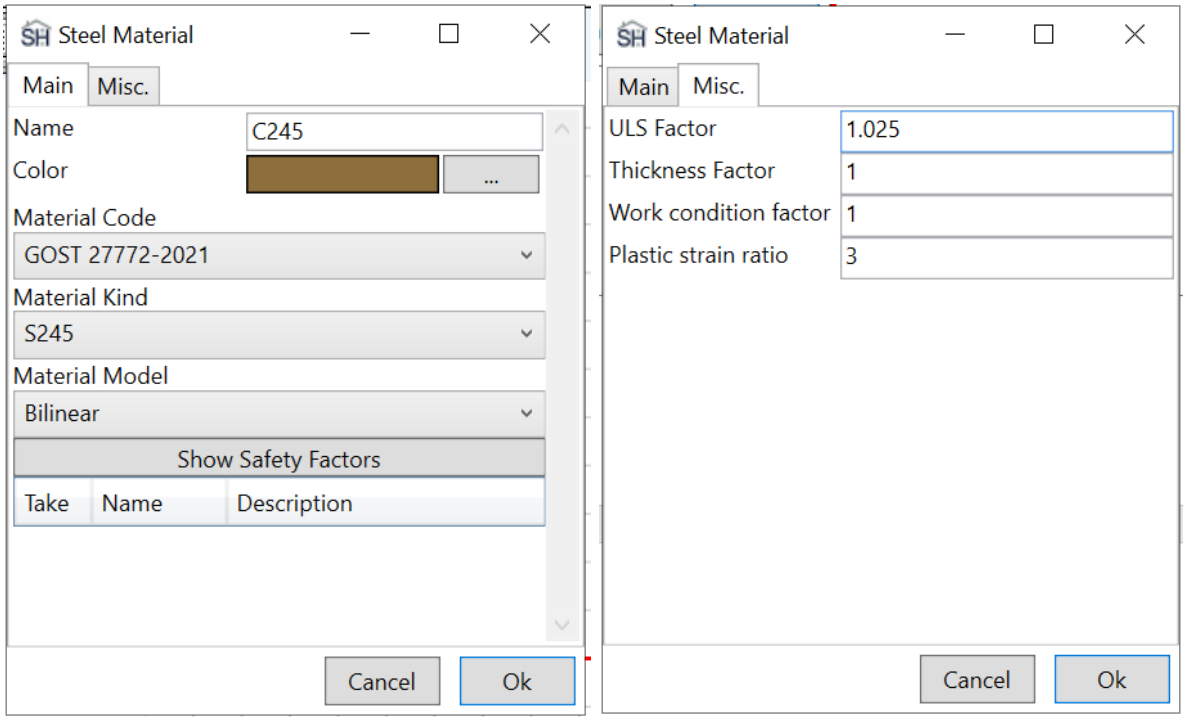


Рисунок 12.9. Свойства материала типа «Сталь» (Steel).

Для материала типа «Сталь» (Steel) кроме общих свойств указываются следующие параметры:

- Класс прочности стали (Материал Kind). Выбирается из перечня доступных классов стали в соответствии с ГОСТ 27772-2021.

- Вид диаграммы (Material Model). Выбирается из списка (двух- или трехлинейная) диаграмма.

- Коэффициент надежности по материалу (ULS Factor). При вычислении параметров расчетной диаграммы нормативное сопротивление делится на указанный коэффициент, по умолчанию принято значение в соответствии с СП 16.13330.2017 равное 1.025.

- Коэффициент толщины (Thickness Factor). В соответствии с СП 16.13330.2017 расчетное сопротивление прокатной стали зависит от толщины элементов проката (листа, полок и т.п.). При вычислении параметров расчетной диаграммы нормативное сопротивление умножается на данный коэффициент.

- Коэффициент условий работы (Work condition factor). В соответствии с СП 16.13330.2017 при расчетах должен учитываться коэффициент γ_c, учитывающий условия работы конкретного элемента. При вычислении параметров расчетной диаграммы нормативное сопротивление умножается на данный коэффициент.

- Отношение пластических деформаций к упругим (Plastic strain ratio). Предельные деформации для материала вычисляются по формуле $\varepsilon_{lim} = \frac{R}{E}(1 + k)$, где k – рассматриваемый коэффициент.

12.6 Углепластик (FRP)

В настоящее время материал углепластика не является библиотечным и не предполагает выбора конкретного нормативного документа. Вместо этого, необходимые характеристики материала вводятся непосредственно.

Необходимыми свойствами для материала углепластика являются:

- Модуль упругости (модуль Юнга),

- Прочность материала при сжатии (по умолчанию принята равной нулю как для тканевых материалов),

- Прочность материала при растяжении.

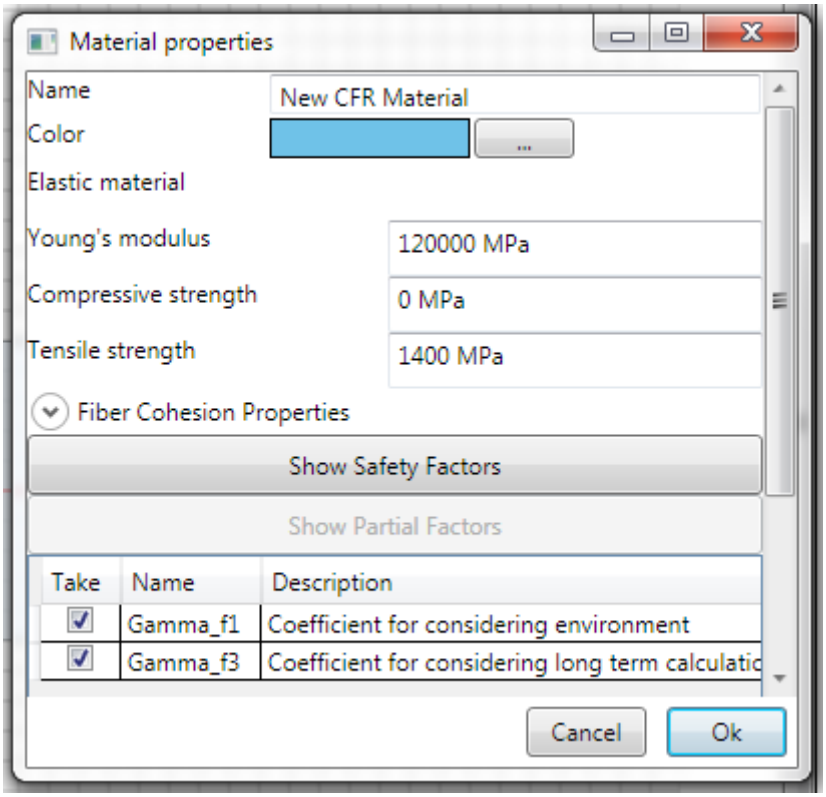


Рисунок 12.10. Свойства материала углепластика.

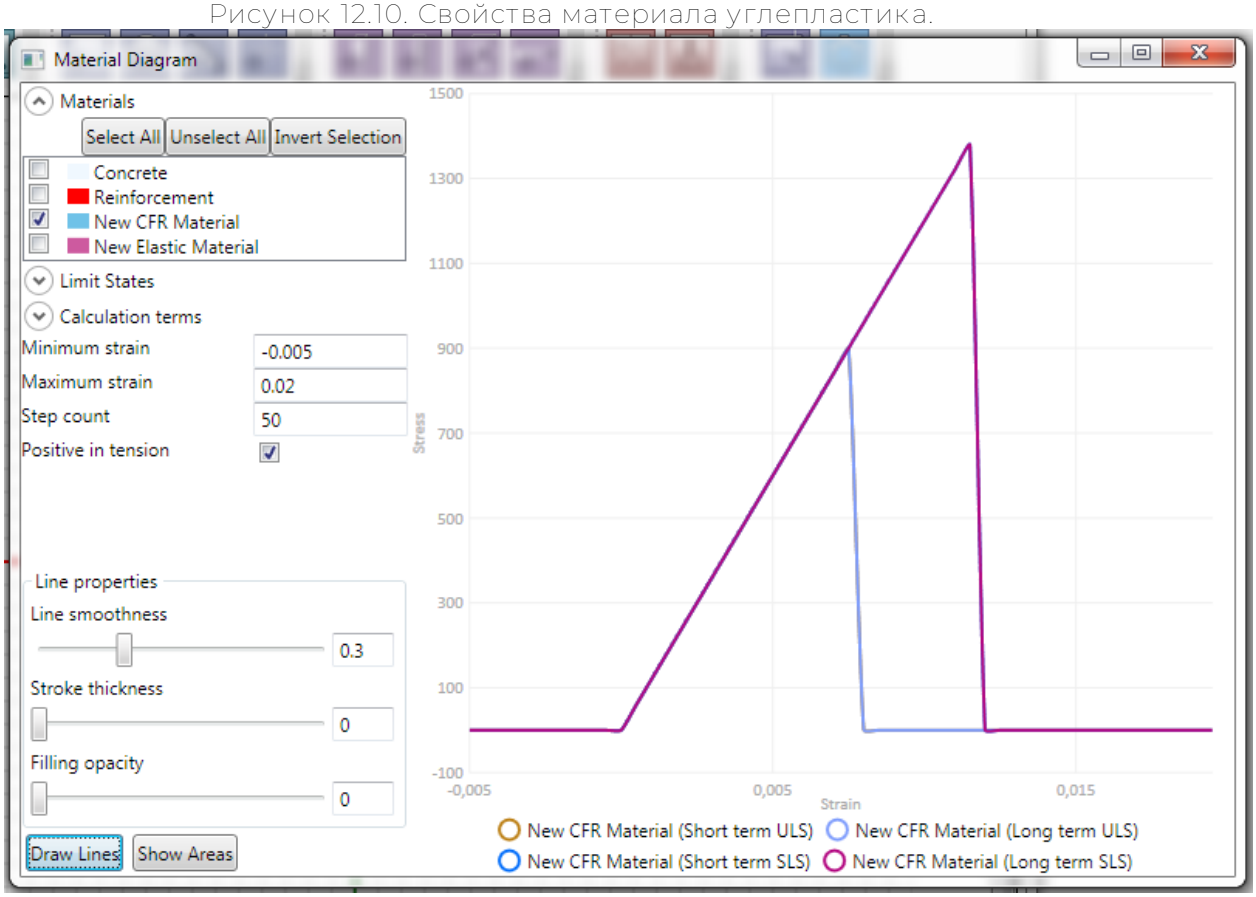


Рисунок 12.11. Диаграмма «напряжения-деформации» для материала углепластика

Так как углепластик и подобные материалы относятся к идеально хрупким материалам, предполагается линейная работа материала до разрушения. В этом случае значение напряжений (при сжатии и растяжении) определяется в соответствии с соотношением:

$$\sigma = \begin{cases} E \times \varepsilon, & when\ \varepsilon \leq \dfrac{R}{E} \\ 0, & when\ \varepsilon > \dfrac{R}{E} \end{cases}$$

12.7 Материал, определяемый пользователем (User material)

В некоторых случаях, стандартной библиотеки материалов, предусмотренной в StructureHelper может быть недостаточно, в этом случае может быть задан пользовательский материал.

Пользовательский материал определяется в файле программы Excel (*.xlsx) специального формата через набор точечных пар вида «Напряжения-деформации». Для промежуточных значений относительной деформации напряжения определяются по линейной интерполяции между ближайшими точками.

При обращении StructureHelper к файлу материала (т.е. на момент непосредственного выполнения расчетов) данный файл не должен быть открыт в других программах. Файл может иметь иные данные, кроме требуемых для расчета в StructureHelper, но эти данные должны размещаться правее данных StructureHelper, т.е. начиная с 3-го столбца. Один файл может содержать только один пользовательский материал. Данные из файла пользовательского материала не хранятся в StructureHelper, поэтому в случае удаления файла данные материала будут потеряны.

Для данного вида материала необходимо указать следующие параметры:

- Значение начального модуля упругости.

- Значение предельной деформации при сжатии (отрицательное значение).

- Значение предельной деформации при растяжении (положительное значение).

- Набор точечных пар «Напряжения-деформации», количество точек на диаграмме не ограничено.

Параметры в файле могут быть определены формулами, в том числе включающими ссылки на другие ячейки листа или другие листы.

	A	B
1	Young's Modulus	5,00E+10
2	Limit Compressive Strain	-0,0035
3	Limit Tensile Strain	1
4	Table of strain	Stress
5	-0,0028	-36337500
6	-0,002	-36337500
7	-0,000436	-21802500
8	0	0
9	0,00008	2000000
10	0,00015	2000000

Рисунок 12.12. Формат данных для пользовательского материала в программе MS Excel

Важно понимать, что в StructureHelper начальный модуль упругости не обязательно должен совпадать с отношением напряжений к деформации на начальном этапе, но должен превышать данную величину.

При указании дополнительных коэффициентов условий работы для различных групп предельных состояний и длительности напряжения, заданные пользователем, умножаются на данные коэффициенты, в этом случае изменяется отношение напряжений к деформациям и соответствие данной величины (и необходимость данного соответствия) начальному модулю упругости должно проверяться пользователем.

В случае, если деформации при растяжении или сжатии не нужно ограничивать, следует указать для них заведомо большое значение (например, 1 для деформаций растяжения и -1 для деформаций сжатия). Это может быть полезно, например, при учете таких материалов как бетон, где разрушение материала при растяжении не приводит к необходимости остановки расчета из-за превышения предельных деформаций.

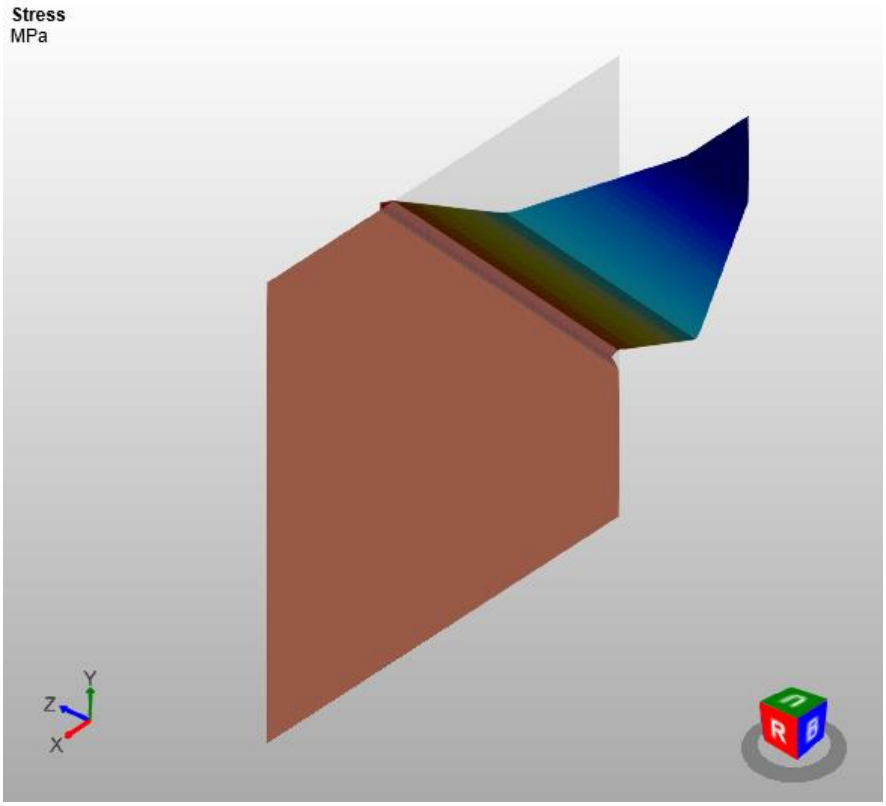


Рисунок 12.13. Результат расчета сечения с пользовательским материалом, определяемым трехлинейной диаграммой

Следует учитывать, что пользовательский материал может использоваться для расчетов по прочности, но не может использоваться в расчетах, где необходимы специальные свойства бетона, такие как трещиностойкость.

Точечные пары «Напряжение-деформации» для пользовательского материала следует определять таким образом, чтобы секущий модуль деформации монотонно уменьшался с увеличением относительных деформаций (по абсолютной величине). Материалы могут иметь ниспадающую ветвь диаграммы «Напряжения-деформации», но для любого участка секущий модуль деформации не должен становится отрицательным.

Не следует определять предварительное напряжение через смещение диаграммы «Напряжения-деформации» по оси деформаций, для создания предварительного напряжения воспользуйтесь специальными свойствами примитивов (см. раздел 10.9**Ошибка! Источник ссылки не найден.**).

12.8 Коэффициенты условий работы материалов

Для учета отклонений расчетных характеристик материалов от их строгих значений, предусмотренных в нормативных документах, в StructureHelper предусмотрена возможность добавления коэффициентов условий работы для материалов.

Для каждого из коэффициентов условий работы можно указать необходимость включения данного коэффициента в расчет. При отключении учета будет приниматься значение равное 1.0. Например, для материала бетона в соответствии с СП63.13330.2018 по умолчанию задаются все предусмотренные данным СП коэффициенты, однако учет по умолчанию включен только для коэффициента, учитывающего длительность действия нагрузки. Вы можете самостоятельно включить необходимые коэффициенты, что упрощает их учет по сравнению с непосредственным ручным вводом.

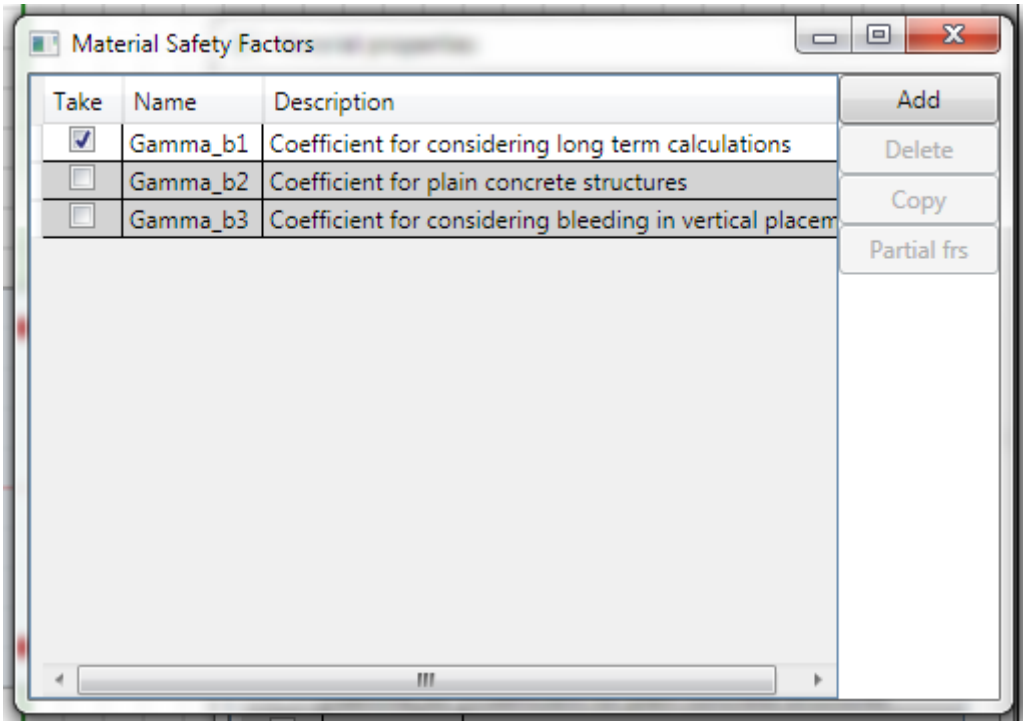


Рисунок 12.14. Коэффициенты условий работы для материалов

В StructureHelper вы можете создать любое количество коэффициентов условий работы для материалов. Для каждого из коэффициентов указываются значения для необходимого типа длительности и необходимой группы предельных состояний. В случае, если значение для какого-либо типа длительности и группы предельных состояний не задано, будет принято значение равное 1.0, если для какого-то типа длительности и группы предельных состояний будет задано два или более значения, данные значения будут перемножены. Таким образом, вы можете гибко назначать коэффициенты условий работы материалов без необходимости задавать их вручную.

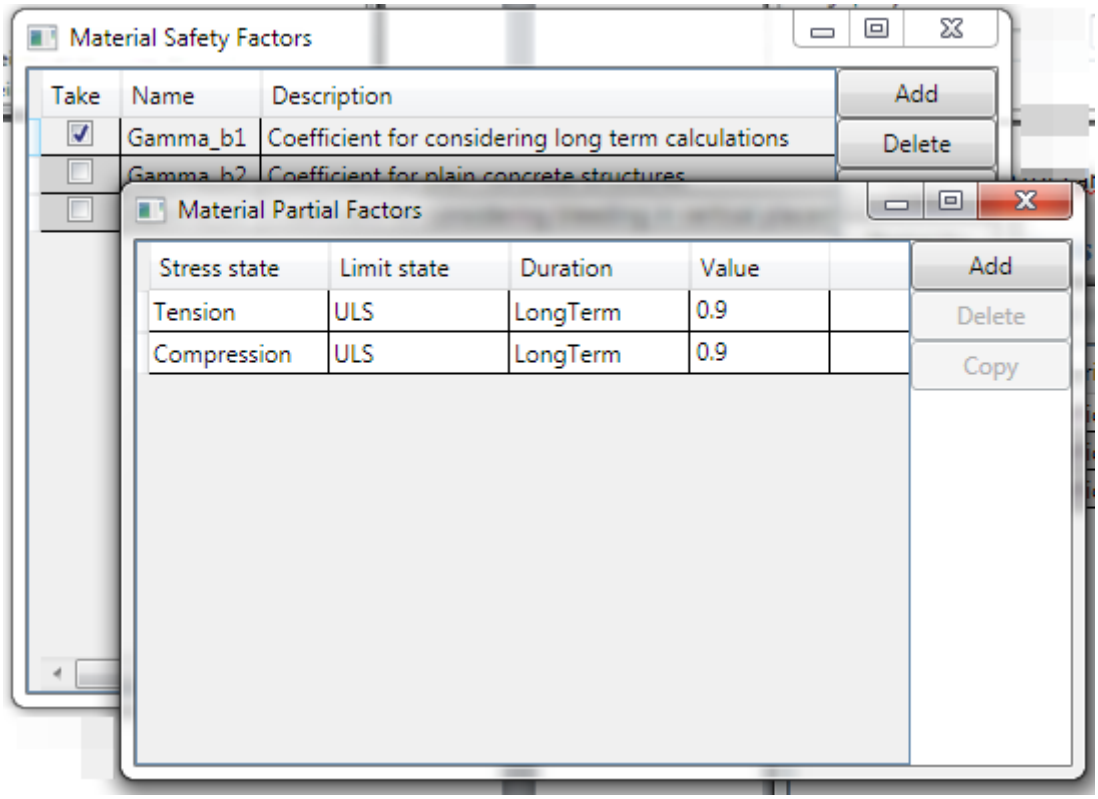


Рисунок 12.15. Коэффициенты условий работы для типа длительности и группы предельных состояний

13 Калькуляторы

Калькулятор в StructureHelper представляет собой определенную задачу для выполнения расчета. Исходные данные калькулятора и тип результатов, выдаваемых калькулятором, зависит от его типа. Это позволяет создавать похожие задачи для расчета с некоторыми отличиями в исходных данных. Хорошим примером таких отличий является различный набор примитивов, входящих в калькулятор. Например, вы можете создать 2 калькулятора, которые отличаются набором примитивов и сравнить, как меняется несущая способность в зависимости от размеров сечения или армирования.

Общим параметром для всех типов калькуляторов является Наименование, остальные параметры определяются непосредственно в калькуляторах.

13.1 Калькулятор воздействий (Force Calculator)

Калькулятор воздействий является основным типом калькулятора в StructureHelper. В данном калькуляторе производится расчет сечения по нелинейной деформационной модели для указанных воздействий и набора примитивов.

Исходными данными для данного типа калькулятора являются:

- Набор типов длительностей, для которых выполняется расчет. Например, вы можете выполнить расчет только для кратковременной, только для длительной нагрузки или для обоих типов длительности сразу.

- Набор групп предельных состояний, для которых выполняется расчет. Например, вы можете выполнить расчет только для 1-й группы предельных состояний (ULS).

- Набор воздействий, для которых выполняется расчет. Расчет выполняется независимо для каждого из указанных воздействий.

- Набор примитивов, участвующих в расчете.

По результатам расчета выдается перечень рассмотренных воздействий (по всем заданным длительностям и группам предельных состояний). Окно результатов калькулятора позволяет выполнить следующие дополнительные действия:

- произвести интерполяцию усилий в заданном диапазоне и выполнить новое решение.

- построить графики зависимости результатов решения на определенном диапазоне усилий.

- просмотреть результаты в графическом виде (в виде изополей)

13.2 Калькулятор линий предельного сопротивления (Interaction diagram calculator)

Калькулятор предназначен для построения графиков, соответствующих предельному соотношению усилий для поперечного сечения, при этом предельное сопротивление сечения оценивается по одному или нескольким предусмотренным условиям.

На вкладке “Limits” вы можете выбрать логику построения диаграммы предельного сопротивления. Логика подразумевает определенное соотношение между компонентами усилий. В настоящее время доступны следующие логики построения:

- в осях N-Mx,

- в осях N-My,

- в осях Mx-My,

После выбора логики вы можете указать пределы, в которых происходит построение, а также количество точек в пределах всей линии предельного сопротивления.

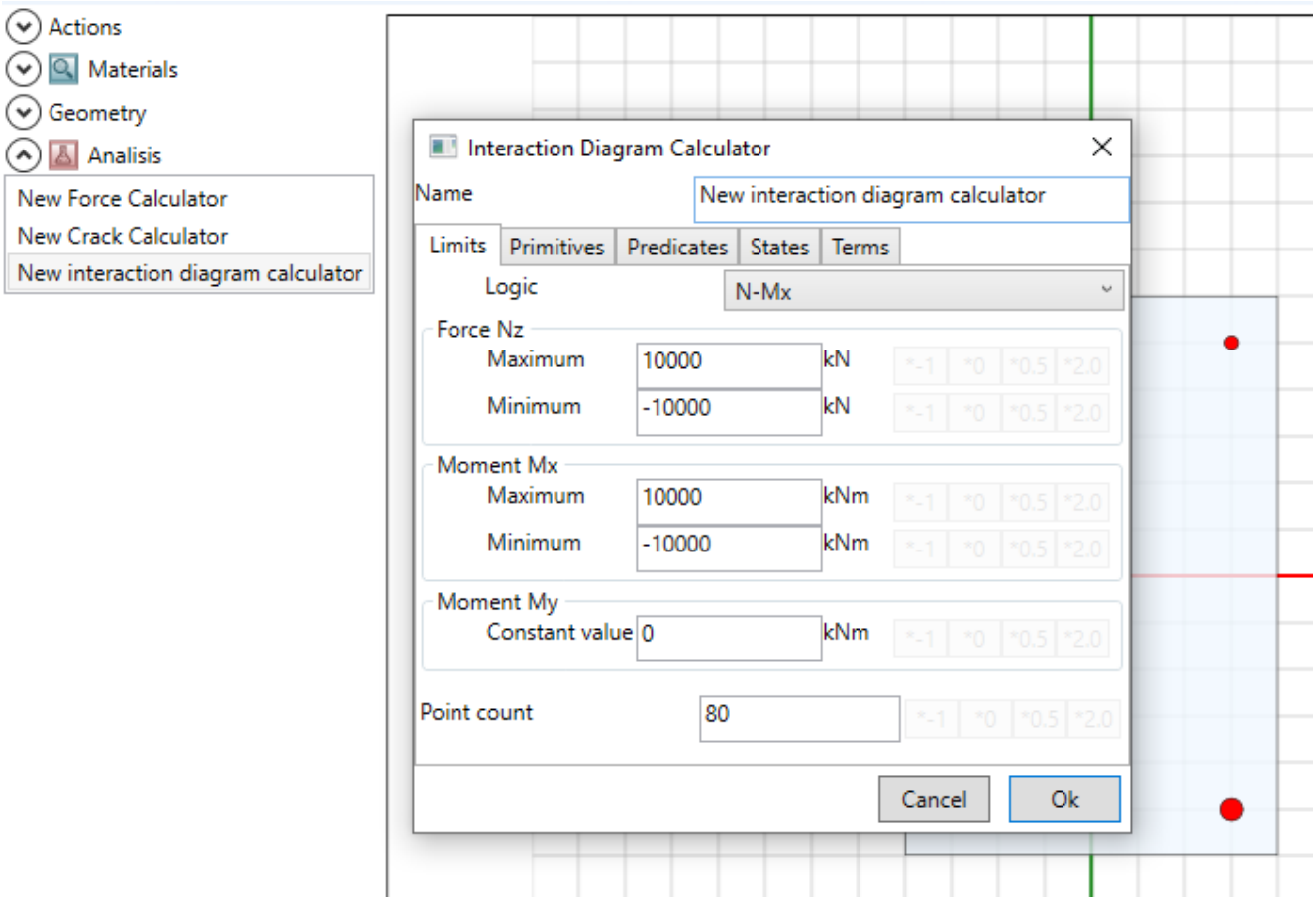


Рисунок 13.1. Лимиты для построения диаграмм предельного сопротивления

При указании пределов (лимитов) построения линий предельного сопротивления старайтесь указывать пределы достаточно близко к ожидаемым экстремальным значениям – в этом случае точки для которых производится построение будут распределены более равномерно. Для этого рекомендуется выполнять решение дважды – на первом этапе считается «грубое» решение, по результатам которого назначаются новые пределы, на втором этапе получается более точное и гладкое решение в новых пределах.

Также вы можете указывать пределы (лимиты) менее предельных значений – в этом случае в качестве точки предельного сопротивления будет возвращаться точка, соответствующая заданному пределу, т.е. фактически произойдет «срезка» графика линии предельного сопротивления по заданному лимиту – этим можно пользоваться, например, для построения графика на ограниченной области, в частности для симметричного сечения вы можете построить диаграмму только для ¼ ее фактической области.

На вкладке “Primitives” задаются наборы примитивов, для которых предусмотрено построение. В StructureHelper вы можете задать любое количество наборов примитивов и построить для них необходимые линии предельного сопротивления. Это позволяет, например, сравнить несколько вариантов армирования сечения – в этом случае вы задаете наборы, соответствующие разным вариантам армирования, расчет будет выполнен для каждого из наборов отдельно.

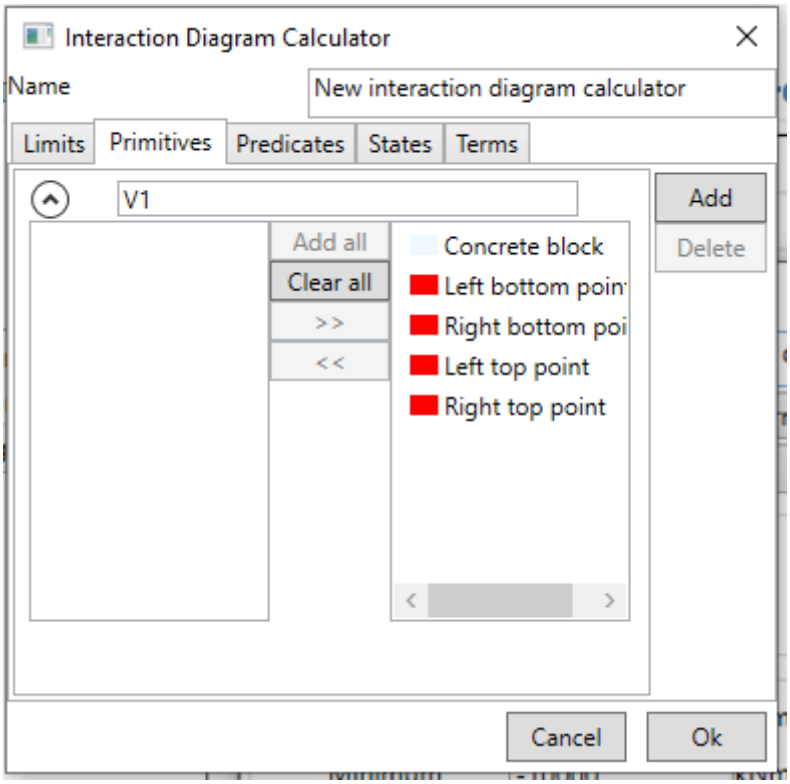


Рисунок 13.2. Наборы примитивов для построения диаграмм предельного сопротивления

На вкладке “Predicates” вы можете выбрать условия (предикаты), по которым будет построена линия предельного сопротивления. На данный момент в StructureHelper предусмотрено 2 предиката: прочность сечения и образование трещин в сечении.

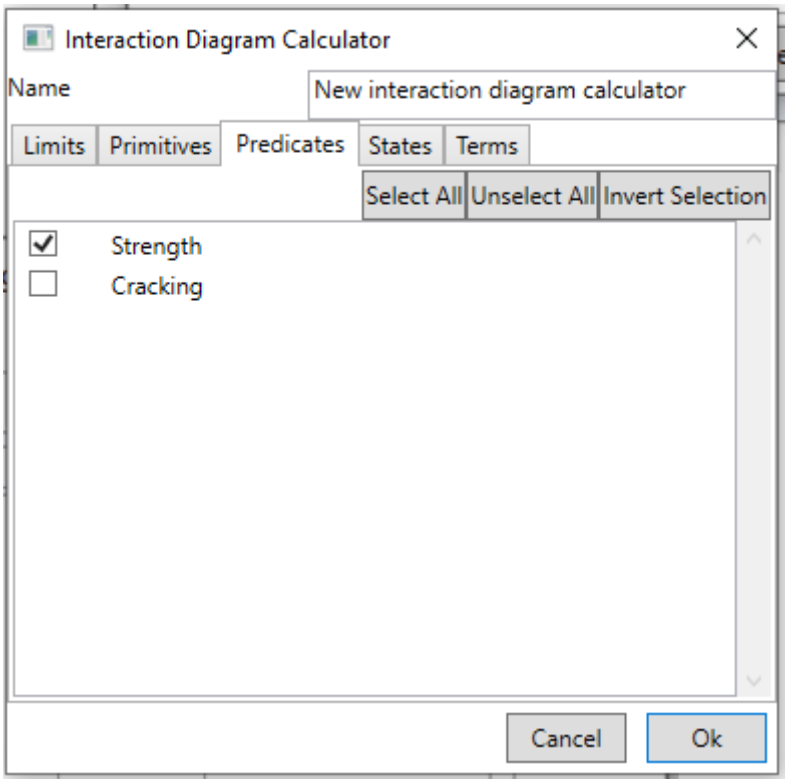


Рисунок 13.3. Условия (предикаты) для построения диаграмм предельного сопротивления

На вкладке “States” вы можете выбрать группы предельных состояний, для которых будет производиться расчет.

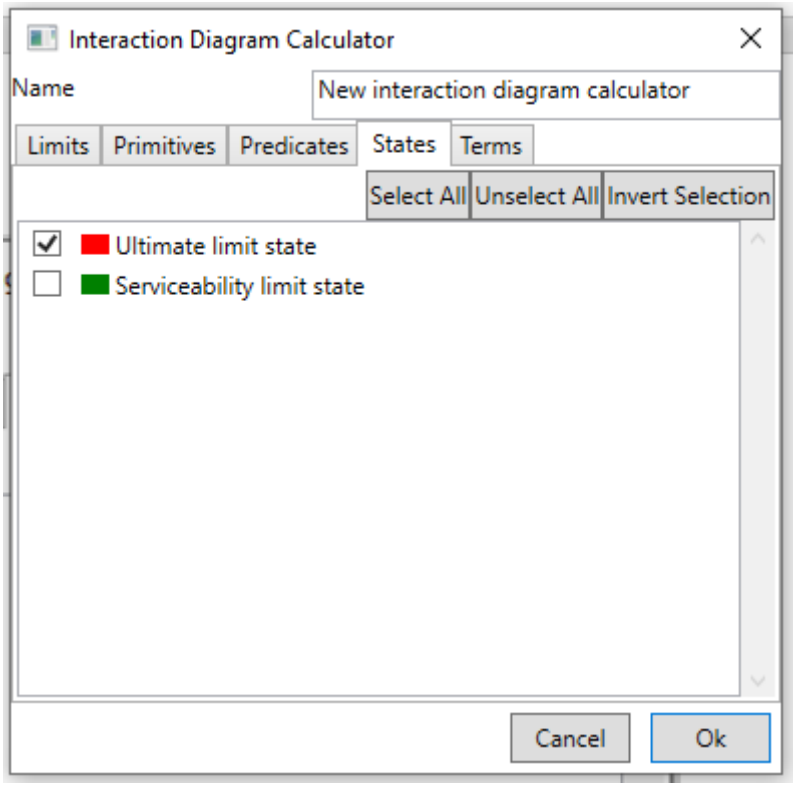


Рисунок 13.4. Группы предельных состояний для построения диаграмм предельного сопротивления

На вкладке “Terms” вы можете указать длительности, для которых будет выполнен расчет.

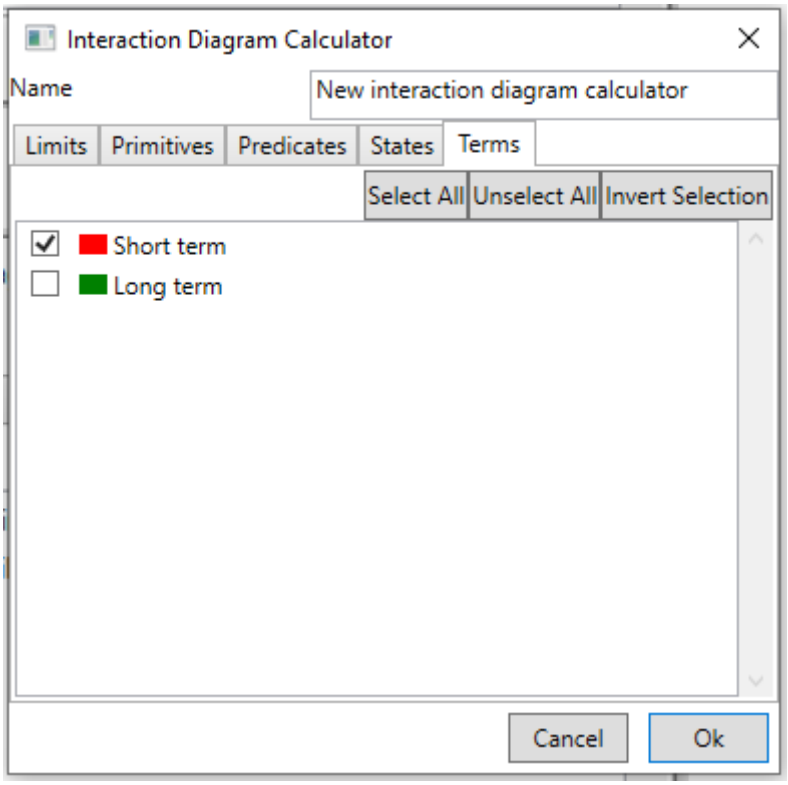


Рисунок 13.5. Типы длительности для построения диаграмм предельного сопротивления

В общем случае, старайтесь не выбирать слишком много критериев построения таких как предикаты, группы предельных состояний и длительности, так как расчет линий предельного сопротивления является достаточно ресурснозатратным и может занимать длительное время.

Предельное сопротивление находится способом поиска «по лучу» следующим образом:

1. По заданным пределам назначаются точки с максимальными значениями усилий, для которых производится расчет.
2. Для каждой из полученных точек проверяется выполнение или не выполнение заданного условия (предиката).
3. Если условие выполняется – в качестве предельного принимается усилие в рассматриваемой точке.
4. Если условие не выполняется – назначается новая точка, расположенная в середине отрезка между точкой с компонентами 0;0 и предыдущей точкой, после чего расчет повторяется. Таким образом, новые точки всегда находятся на линии (т.е. на луче) от точки с координатами 0;0 и заданной точкой в соответствии с определенными пределами (лимитами).

По результатам расчета выдается окно построения графиков, в котором пользователь может самостоятельно выбрать построение линий по нужным ему критериям.

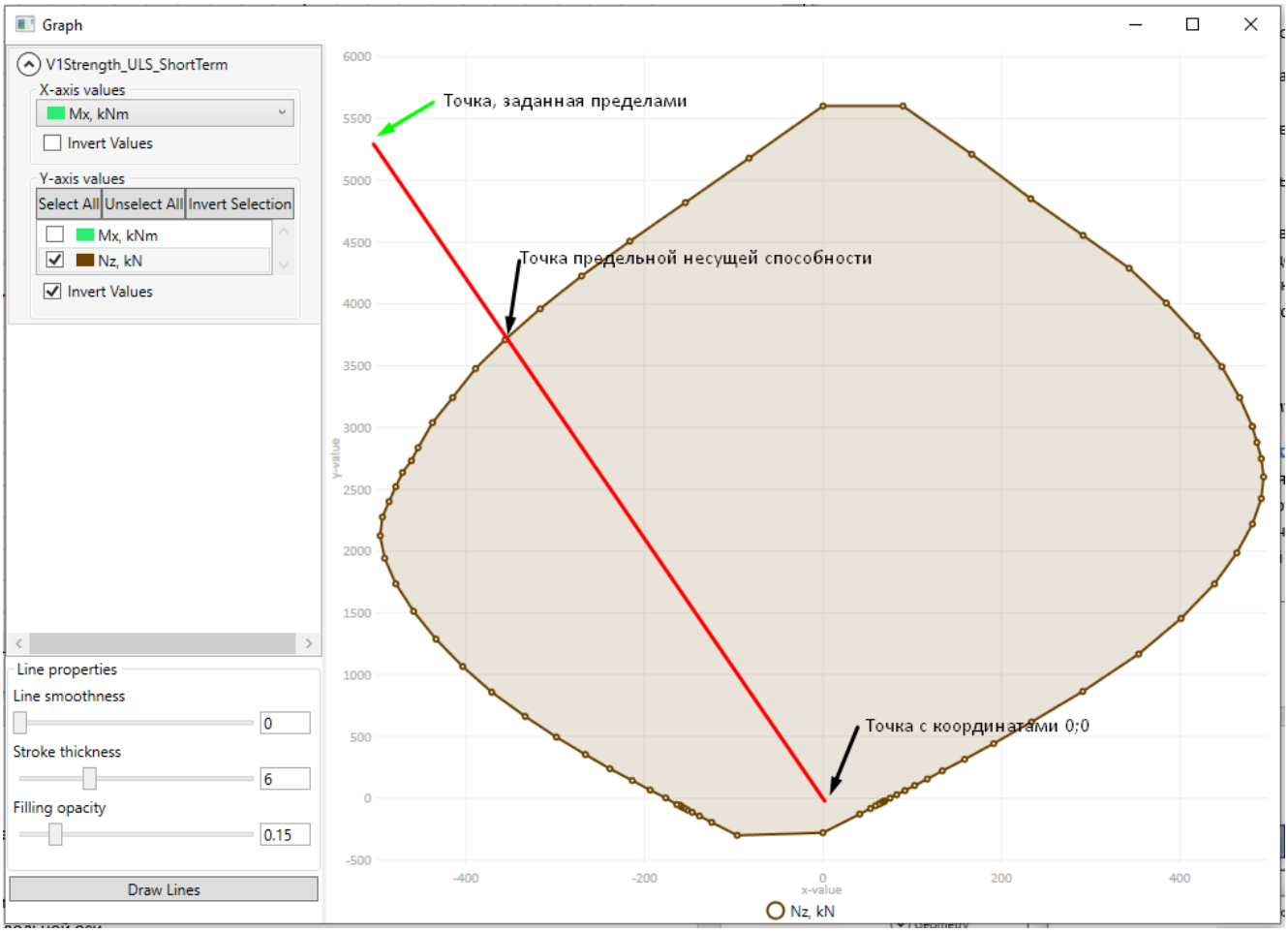


Рисунок 13.6. Построение линии предельной несущей способности «по лучу»

13.3 Калькулятор трещиностойкости (Crack calculator)

Калькулятор трещиностойкости позволяет выполнять определение ширины раскрытия трещин для кратковременного и продолжительного действия нагрузки. Отличительной особенностью StructureHelper является возможность выполнения для сечения с различными видами бетона, а также с различными видами арматуры (в том числе, напряженной и ненапряженной), а также с предварительным напряжением бетона, что может быть актуально, например, для сборно-монолитных конструкций.

Определение ширины раскрытия трещин производится отдельно для каждого арматурного стержня на уровне его продольной оси.

Определение сочетания усилий, при котором образуется трещина не производится, так в StructureHelper рассматривается сечение общего вида, с наличием разных видов бетона, различным уровнем напряжения в арматуре и т.п. Для сечения общего вида может быть несколько различных сочетаний, которые приводят к образованию трещин в различных участках бетона. Вместо этого, как было сказано выше условие образования трещин проверяется на уровне оси каждого из рассматриваемых стержней.

Определение ширины раскрытия трещин производится для всех стержней, независимо от того, попадают они в растянутую зону или нет, так как в определенных условиях (например, при действии

предварительного напряжения трещины могут образовываться и для стержней, находящихся вне растянутой зоны при сочетании нагрузок, для которого выполняется расчет).

Для данного типа калькулятора не требуется указание длительности и группы предельных состояний. Расчет всегда выполняется для 2-й группы предельных состояний (SLS) одновременно для кратковременного и длительного сочетания нагрузок.

Исходными данными для данного типа калькулятора являются:

- Набор воздействий, для которых выполняется расчет. Расчет выполняется независимо для каждого из указанных воздействий.

- Набор примитивов, участвующих в расчете.

Для данного типа калькулятора вы можете указать следующие настройки выполняемого расчета:

- Признак прямого назначения коэффициента осреднения деформаций между трещинами (PsiS). Если признак установлен, то пользователь может указать необходимое значение коэффициента самостоятельно, по умолчания принимается значение равное 1.0 (максимальное значение по СП63.13330.2018), что соответствует отсутствию осреднения деформаций и может приниматься в запас определения ширины раскрытия трещин. Если признак не установлен, то значение коэффициента вычисляется в соответствии с требованиями СП63.13330.2018.

- Признак прямого назначения базового расстояния между трещинами. Если признак установлен, принимается значение, указанное пользователем, по умолчанию назначается 400мм, что соответствует максимальному значению по СП 63.13330.2018 и может приниматься в запас определения ширины раскрытия трещин. Если признак не установлен, производится вычисление расстояние между трещинами в соответствии с СП 63.13330.2018.

Расчет трещиностойкости рекомендуется сначала выполнять с установленными указанными выше пользовательскими признаками, так как это значительно ускоряет выполняемый расчет, особенно на мелкой сетке элементарных участков. Если предъявляемые требования по трещиностойкости не выполняются, то рекомендуется отключить директивное назначение коэффициента PsiS и базового расстояния между трещинами.

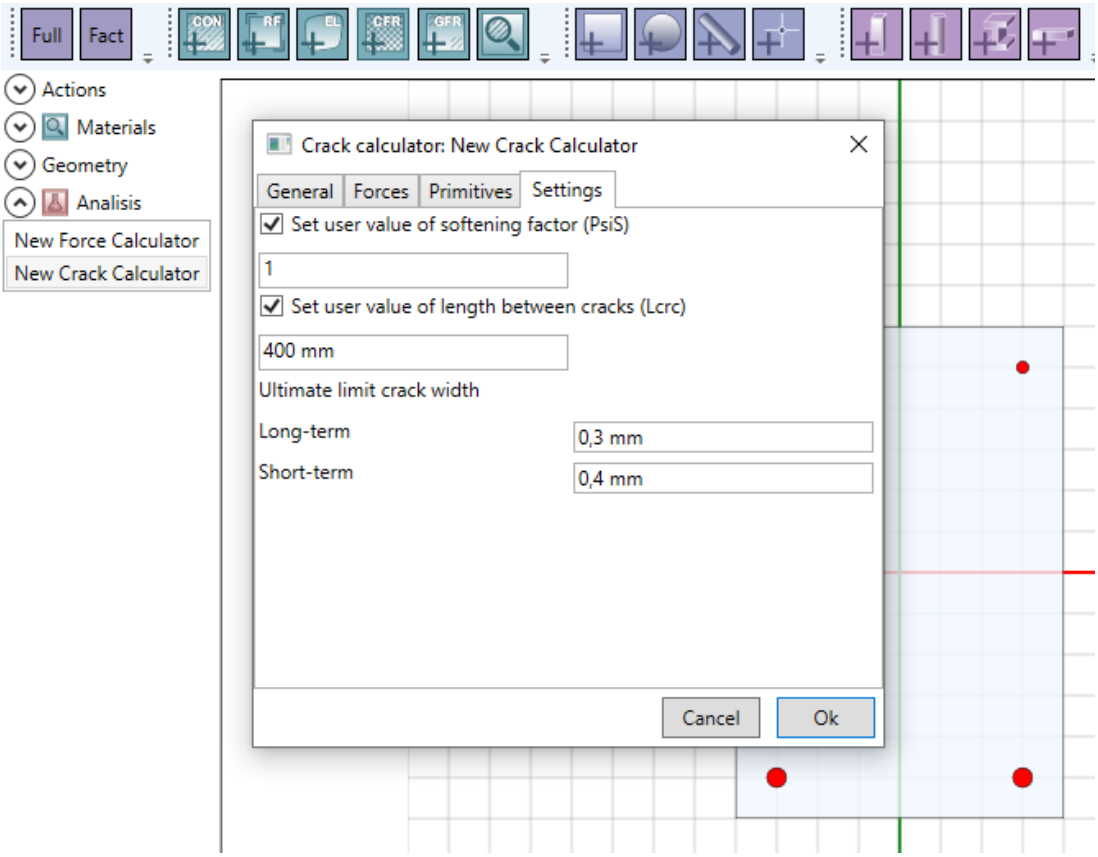
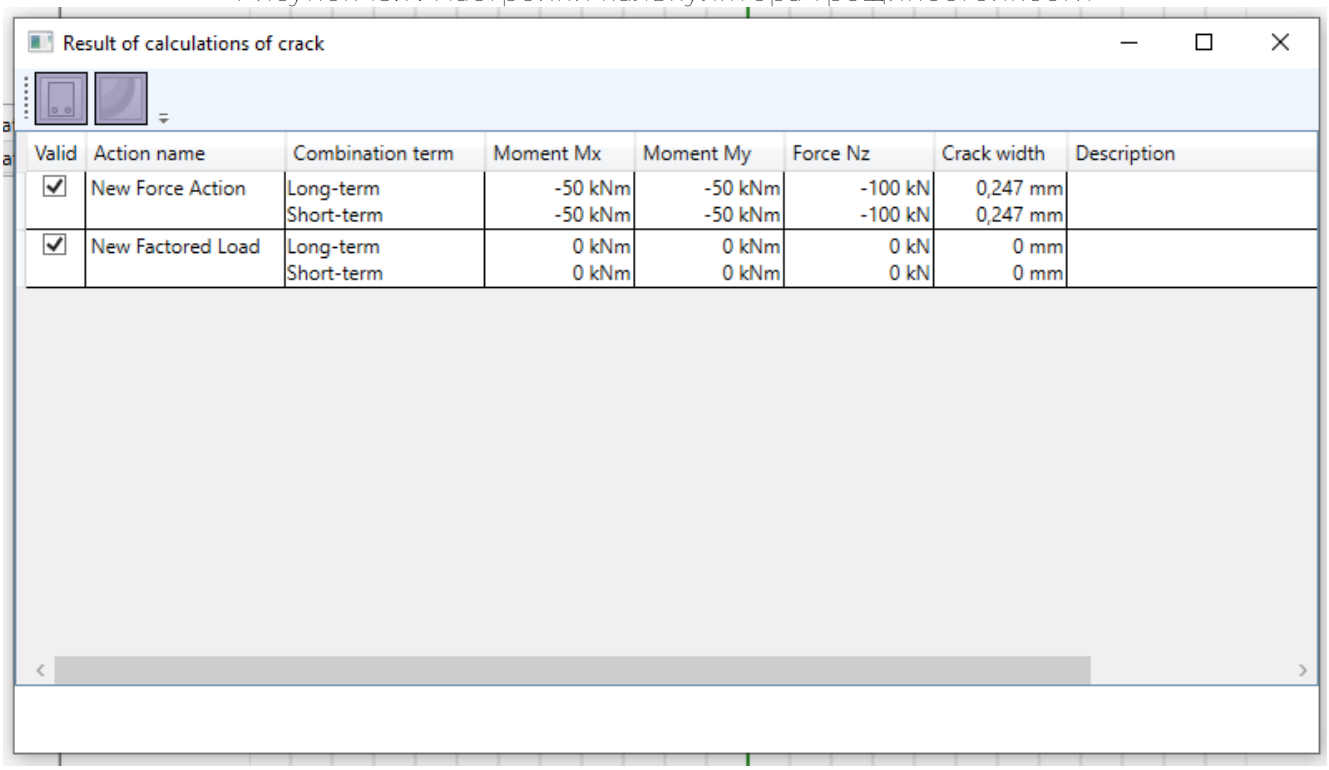
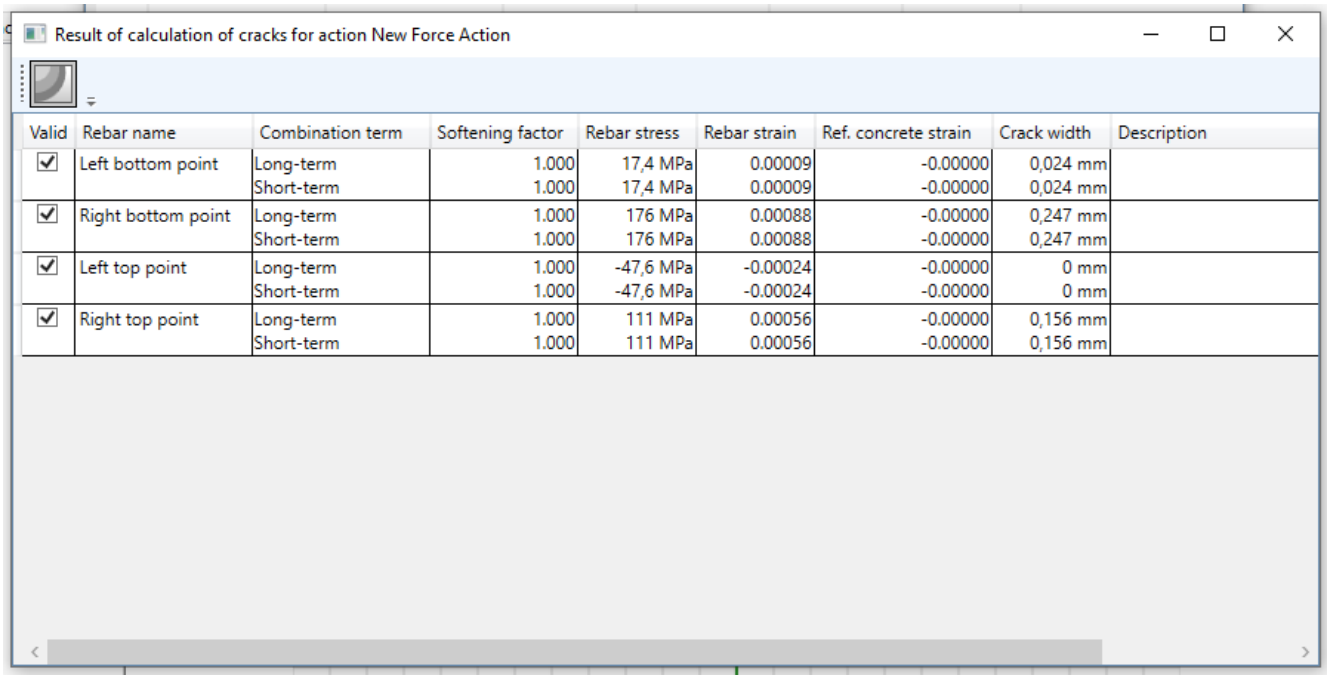


Рисунок 13.7. Настройки калькулятора трещиностойкости



Valid	Action name	Combination term	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Crack width	Description
☑	New Force Action	Long-term	-50 kNm	-50 kNm	-100 kN	0,247 mm	
		Short-term	-50 kNm	-50 kNm	-100 kN	0,247 mm	
☑	New Factored Load	Long-term	0 kNm	0 kNm	0 kN	0 mm	
		Short-term	0 kNm	0 kNm	0 kN	0 mm	

Рисунок 13.8. Результаты расчета трещиностойкости сечения с указанием максимальной ширины раскрытия трещин для каждого из воздействий



Valid	Rebar name	Combination term	Softening factor	Rebar stress	Rebar strain	Ref. concrete strain	Crack width	Description
☑	Left bottom point	Long-term	1.000	17,4 MPa	0.00009	-0.00000	0,024 mm	
		Short-term	1.000	17,4 MPa	0.00009	-0.00000	0,024 mm	
☑	Right bottom point	Long-term	1.000	176 MPa	0.00088	-0.00000	0,247 mm	
		Short-term	1.000	176 MPa	0.00088	-0.00000	0,247 mm	
☑	Left top point	Long-term	1.000	-47,6 MPa	-0.00024	-0.00000	0 mm	
		Short-term	1.000	-47,6 MPa	-0.00024	-0.00000	0 mm	
☑	Right top point	Long-term	1.000	111 MPa	0.00056	-0.00000	0,156 mm	
		Short-term	1.000	111 MPa	0.00056	-0.00000	0,156 mm	

Рисунок 13.9. Результаты расчета трещиностойкости сечения с указанием ширины раскрытия трещин для каждого из арматурных стержней по выбранному воздействию

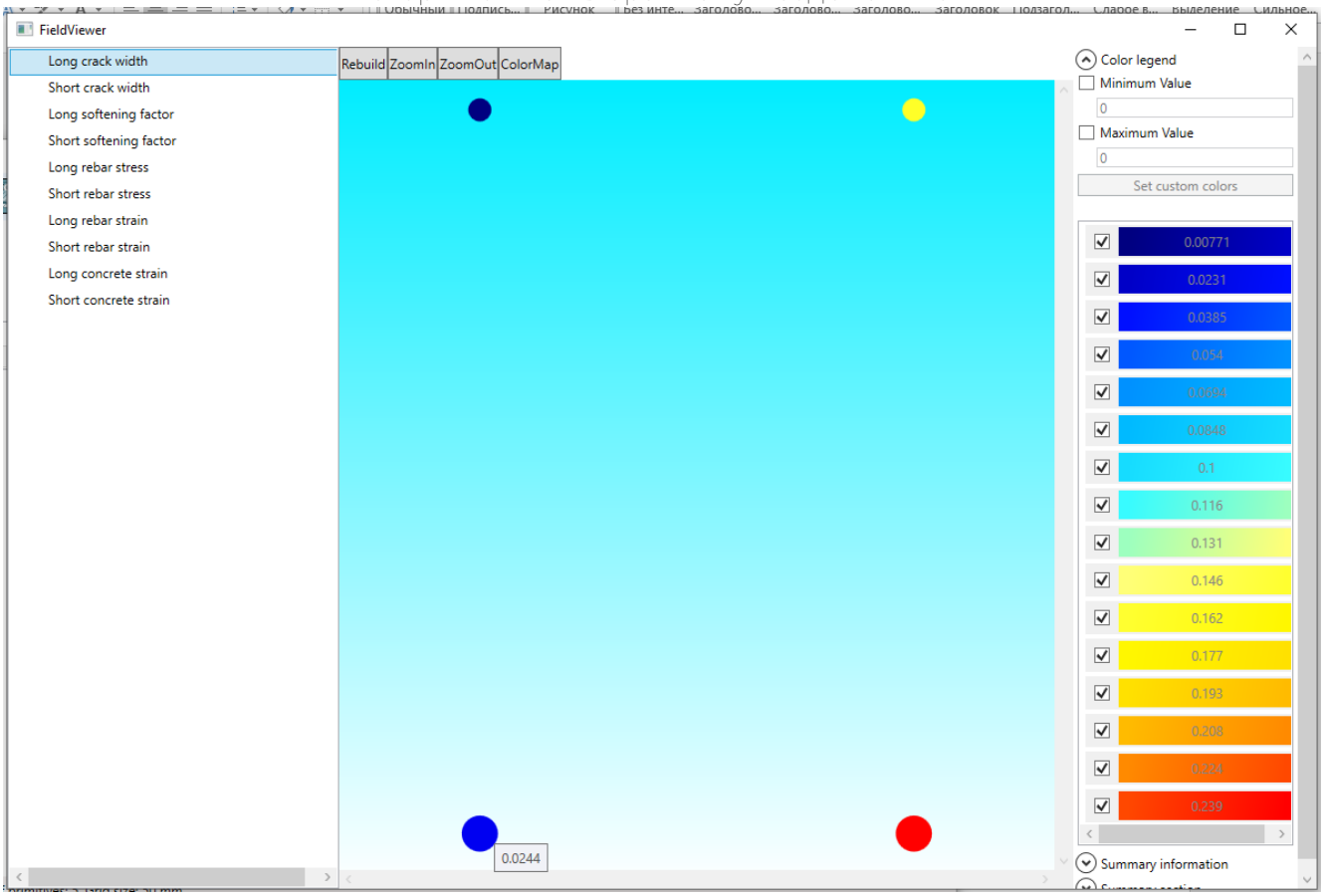


Рисунок 13.10. Графические результаты расчета ширины раскрытия трещин для сечения по выбранному воздействию

По результатам расчета в калькуляторе также выдается подробная трассировка расчета, по которой можно оценить корректность выполненного решения.

13.4 Калькулятор эпюр силовых факторов (Value diagram calculator)

Эпюра (диаграмма) в StructureHelper это график, показывающий распределение какого-либо силового фактора на некоторой длине.

Исходными данными для данного типа калькулятора являются:

- Длительность, для которой выполняется расчет.

- Группа предельных состояний, для которой выполняется расчет.

- Набор воздействий, для которых выполняется расчет. Расчет выполняется независимо для каждого из указанных воздействий.

- Набор примитивов, участвующих в расчете.

- Набор диаграмм, для которых производится расчет.

Для диаграмм указываются следующие свойства:

- Признак учета диаграммы при расчете. Большое количество диаграмм может затруднить анализ, поэтому если диаграммы временно не нужны, можно их отключить, но не удалять из калькулятора.

- Имя диаграммы.

- Количество точек, для которых производится построение диаграммы.

- Начальная точка в координатах поперечного сечения.

- Конечная точка в координатах поперечного сечения.

После построения эпюры (диаграммы) можно выбрать базовую длину диаграммы – геометрическое расстояние между точками, проекция расстояния на глобальную ось X или проекция расстояния на глобальную ось Y.

Построение диаграммы производится «на волокне», т.е. значение силового фактора определяется в точке независимо от расположения данной точки относительно сетки элементарных участков нелинейной деформационной модели.

Если для заданного воздействия не получено корректного решения нелинейной деформационной модели, то результаты по данному воздействию не выводятся.

Результаты по каждой диаграмме выводятся в виде отдельной серии, поэтому вы можете совместить на одном графике результаты для нескольких диаграмм и сравнить их между собой. Например, можно посмотреть деформации в сечении от разной величины нагрузки.

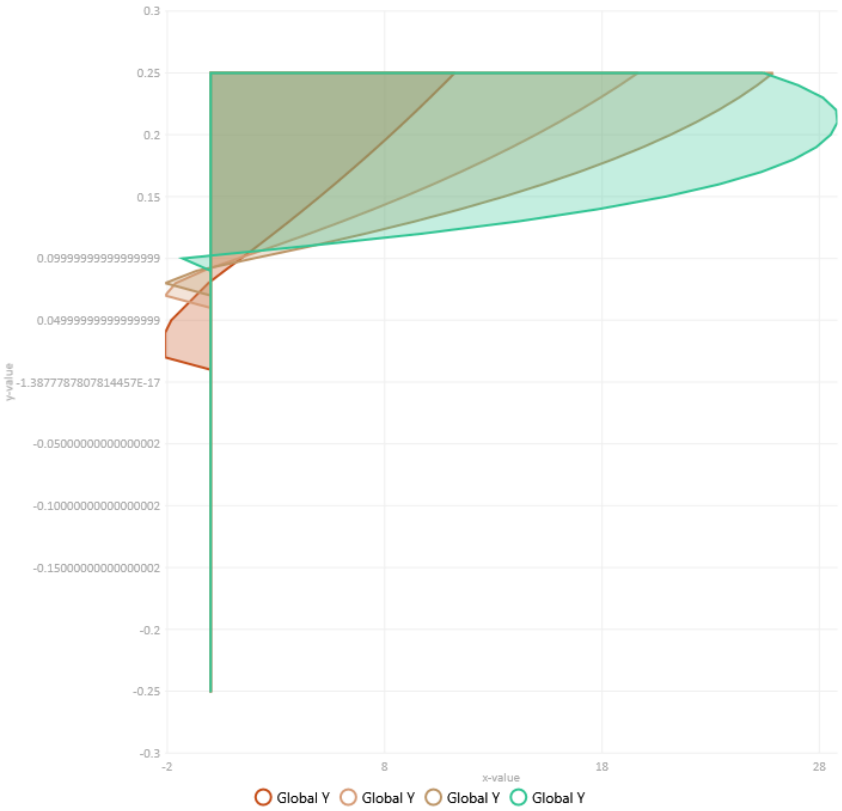


Рисунок 13.11. Эпюры напряжений по высоте сечения при различной величине изгибающего момента

13.5 Калькулятор кривизны (Curvature calculator)

Калькулятор кривизны предназначен для вычисления кривизны поперечного сечения с учетом ее приращения от действия кратковременных нагрузок в соответствии с СП63.13330.2018. В этом случае сначала вычисляется кривизна от продолжительного действия нагрузки, а затем вычисляется ее приращение от действия всех нагрузок, включая кратковременные.

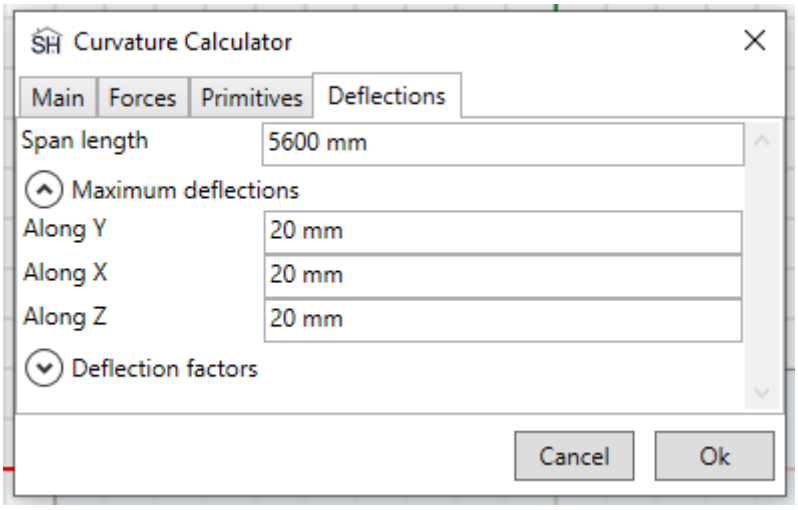


Рисунок 13.12. Окно свойств калькулятора кривизны

Дополнительно в соответствии с СП63.13330.2018 и пособия к данному СП имеется возможность вычисления деформаций элемента. Также в калькуляторе выполняется сравнение деформаций элемента с предельными, заданными пользователем, значения деформаций, превышающие предельные, дополнительно выделяются цветом.

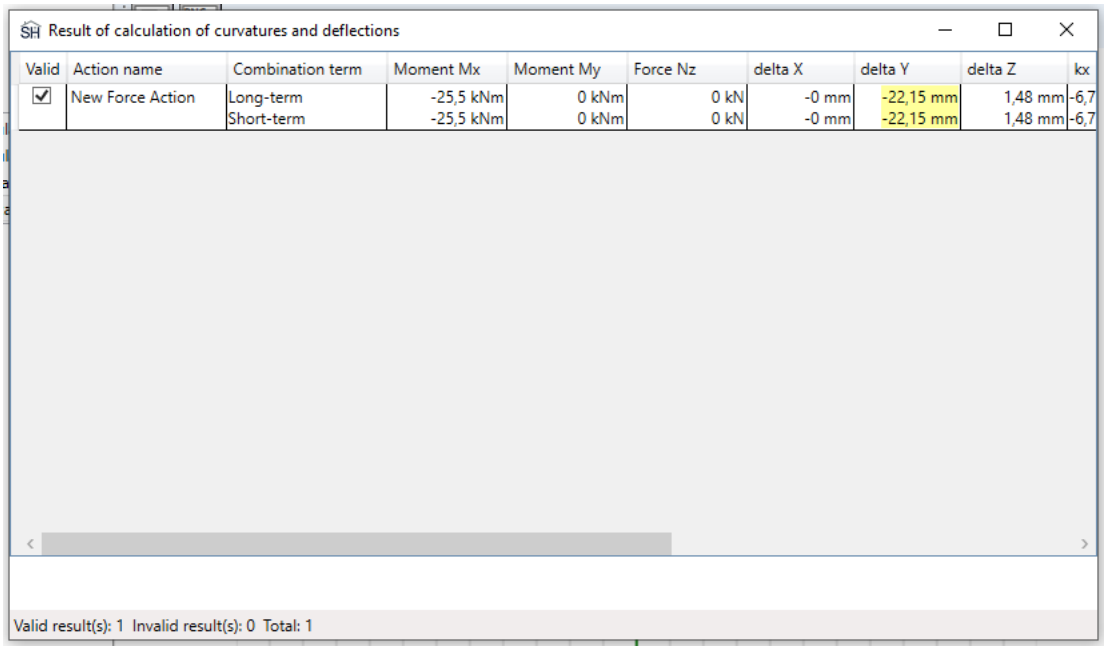


Рисунок 13.13. Результаты определения деформаций элемента при помощи калькулятора кривизны

Для изгибной составляющей определение деформации производится по формуле:

$$f = S \cdot k \cdot l^2$$

Где f – определяемое значение прогиба элемента,

S – коэффициент пропорциональности, определяемый в соответствии с правилами строительной механики, для наиболее простых форм эпюр изгибающих моментов значения коэффициента приведены в таблице 4.3 пособия к СП63.13330.2018. По умолчанию в StructureHelper принято значение $S = \frac{5}{48} \approx 0{,}1042$, что соответствует шарнирному закреплению концов стержня и равномерно распределенной нагрузке, данное значение может быть определено пользователем отдельно для осей X и Y.

k – кривизна для сечения с наибольшим изгибающим моментом.

l – расчетная величина пролета элемента, задается пользователем в свойствах калькулятора.

Для продольной составляющей определение деформации производится по формуле:

$$f = S \cdot \varepsilon \cdot l$$

По умолчанию, коэффициент S для продольной составляющей принят равным 1,0, что соответствует равномерному распределению продольного усилия по длине элемента.

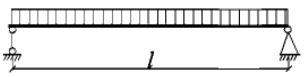
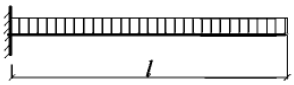
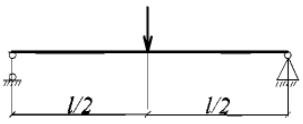
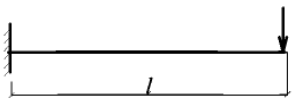
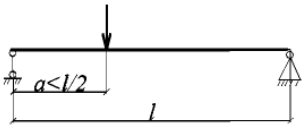
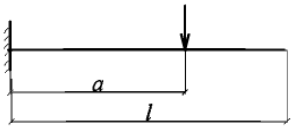
Схема загружения свободно опертой балки	Коэффициент S	Схема загружения консоли	Коэффициент S
	$\frac{5}{48}$		$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{12}$		$\frac{1}{3}$
	$\frac{1}{8} - \frac{a^2}{6l^2}$		$\frac{a}{6l}\left(3 - \frac{a}{l}\right)$
Примечание - При загружении элемента сразу по нескольким схемам $S = aS_iM_i / aM_i$, где S и M - соответственно коэффициент S_i и момент M_i в середине пролета балки или в заделке консоли для каждой схемы загружения. В этом случае кривизна $(\frac{1}{r})_{max}$ определяется при значении M равном aM_i			

Рисунок 13.14. Коэффициенты для определения величины максимальной деформации балки по величине максимального изгибающего момента

13.6 Силовые факторы

Силовые факторы – это виды параметров, значения которых можно посмотреть в результатах расчета в StructureHelper, данные параметры в зависимости от типа результатов могут быть просмотрены в виде изополей, график, эпюр и т.п.. Наиболее важные силовые факторы:

- Деформации сечения (Section strain) – величина относительной деформации, получаемая из расчета в соответствии с гипотезой плоских сечений.

- Предварительная деформация (Prestrain) – величина относительной деформации, определяемая для примитива, представляет собой разницу между общей деформацией плоского сечения и деформацией точки конкретного примитива.

- Полные деформации (Total strain) – величина относительной деформации в точке примитива, определяемая как сумма деформаций сечения и всех видов предварительной деформации.

- Упругие деформации (Elastic strain) – величина относительных деформаций, равная отношению напряжений в материале к начальному модулю упругости материала.

- Пластические деформации (Plastic strain) – разница между величиной полных и упругих деформаций.

- Отношение полной деформации к предельной (Limit strain ratio) – отношение полной деформации в точке конкретного примитива к предельной деформации для материала данного примитива. Предельная деформация материала в общем случае отличается для сжатия и растяжения. Если предельная деформация не установлена, будет показано нулевое значение.

- Напряжения (Stress) – величина механического напряжения в точке.

- Секущий модуль упругости (Secant modulus) – отношение напряжений в точке к полным деформациям.

- Деградация модуля упругости (Modulus degradation) – величина уменьшения секущего модуля упругости к начальному значению модуля упругости, 0 – модуль упругости материала соответствует начальному значению, 1,0 – полное исчерпание модуля упругости материала.

- Усилие (Force) – усилие, создаваемое элементарным участком с учетом его площади. Данный параметр зависит от площади участка, поэтому имеет смысла для таких примитивов как «Точка» и «Арматурный стержень».

- Момент Mx (Moment Mx) – момент усилия элементарного участка относительно начала координат. Равен произведению усилия в элементарном участке на проекцию расстояния от начала координат до центра участка на ось Y.

- Момент My (Moment My) – момент усилия элементарного участка относительно начала координат. Равен произведению усилия в элементарном участке на проекцию расстояния от начала координат до центра участка на ось X.

14 Просмотр результатов расчета нормальных сечений

14.1 Диаграмма «момент-кривизна»

Диаграмма «момент-кривизна» в более общем смысле характеризует зависимость обобщенной деформации от обобщенного усилия. Соответствие обобщенных усилий и обобщенных деформаций можно представить в виде таблицы:

Вид усилия			Соответствующая деформация		
Наим.	Пояснение	Ед. изм.	Наим.	Пояснение	Ед. изм.
Mx	Изгибающий момент относительно оси X	кН*м	Kx	Кривизна относительно оси X (в плоскости YOZ)	1/м
My	Изгибающий момент относительно оси Y	кН*м	Ky	Кривизна относительно оси Y (в плоскости XOZ)	1/м
Nz	Продольное усилие вдоль оси Z	Н*м	EpsilonZ	Относительная деформация вдоль оси Z	Д.ед.

По результатам расчета в Калькуляторе воздействий (Force Calculator) выдаются результаты по выбранным типам длительности и группам предельных состояний. Для построения диаграммы выберите одну из строк в списке результатов и нажмите соответствующую кнопку для построения диаграммы.

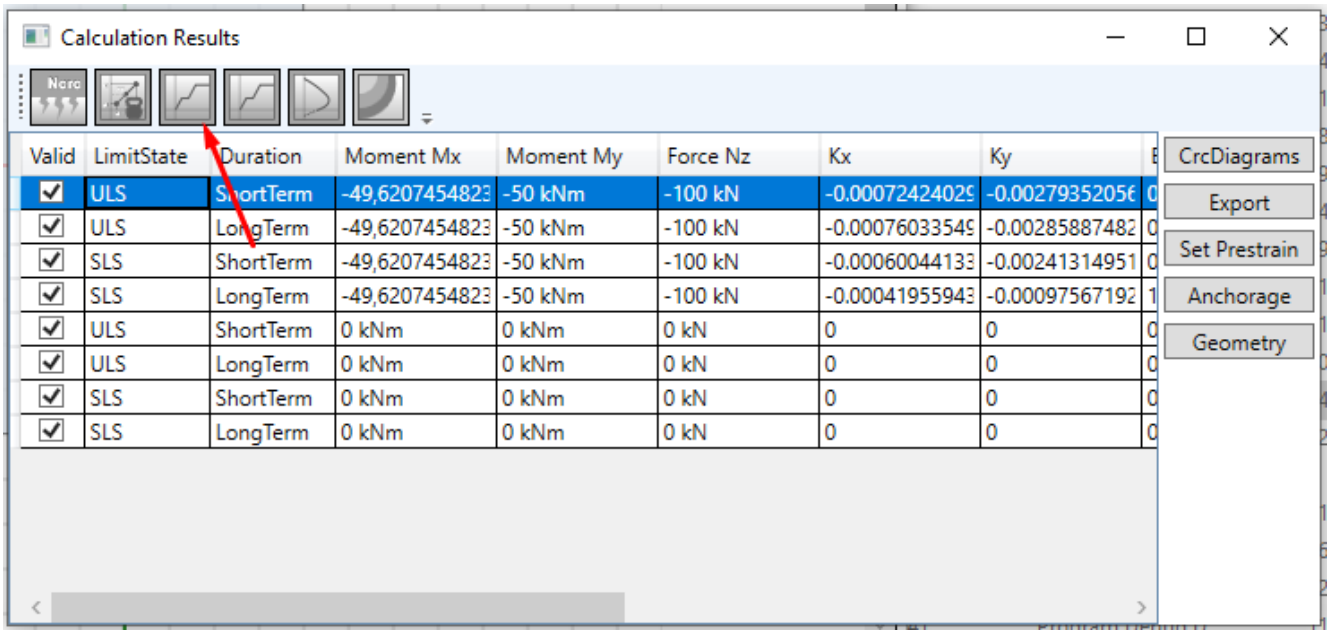


Рисунок 14.1. Кнопка построения диаграммы типа «момент-кривизна»

Для построения диаграммы следует выбрать диапазон, в котором будет производиться интерполяция усилий для диаграммы, а также количество точек интерполяции. В случае, если в

результате расчета для каких-то сочетаний усилий не будет найдено корректного решения для построения диаграммы, для ее построения будут выбраны только точки с корректным решением, в связи с чем итоговое количество точек на диаграмме может быть меньше заданного пользователем.

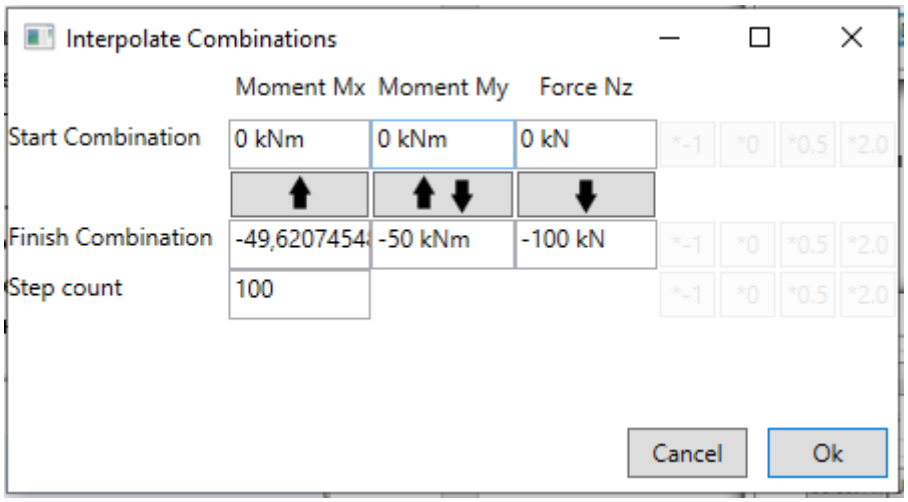


Рисунок 14.2. Окно свойств интерполяции усилий

В результате расчета данных для диаграммы будет выдано окно графиков со всеми доступными для построения диаграммы. Например, для построения диаграммы «момент-кривизна» для момента относительно оси X выберите для горизонтальной оси графика параметр Kx, а для вертикальной оси графика выберите параметр Mx. Учитывайте, что все данные для графика выводятся в виде плоской таблицы, т.е. теоретически вы можете построить график, например, в осях Kx-Nz даже если для вашего сечения эти параметры не являются зависимыми.

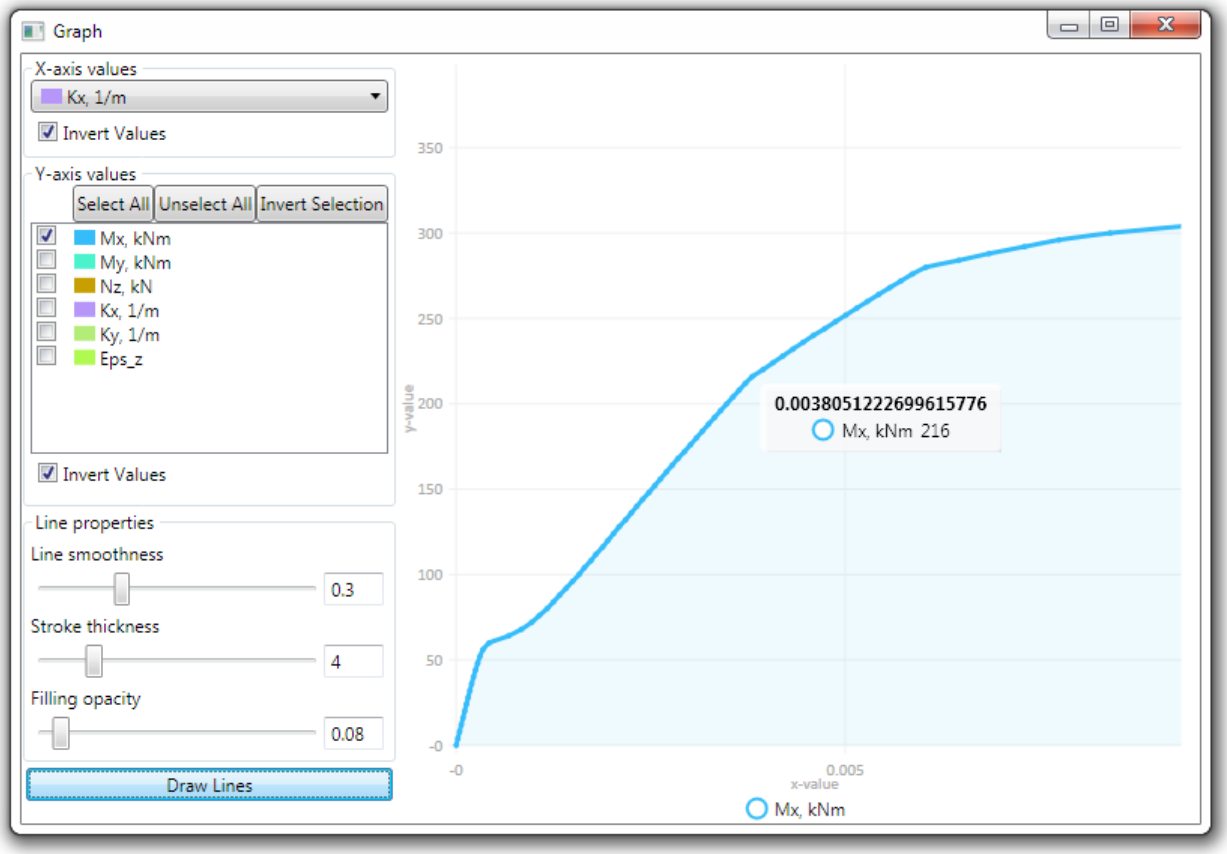


Рисунок 14.3. Характерная диаграмма «момент-кривизна» для сечения железобетонного элемента с трещиной

Также вы можете построить диаграмму вида «момент-кривизна» для сечения железобетонного элемента с учетом осреднения деформаций между трещинами. В этом случае расчет производится в 2 этапа – на первом этапе производится «обычная» интерполяция по усилиям и определяется кривизна без осреднения, а на втором этапе строится кривизна с учетом осреднения деформаций. В итоге вы можете на одном графике отобразить кривизну с осреднением и без осреднения. Также таким способом вы можете построить диаграмму зависимости снижения жесткости сечения от величины действующих усилий.

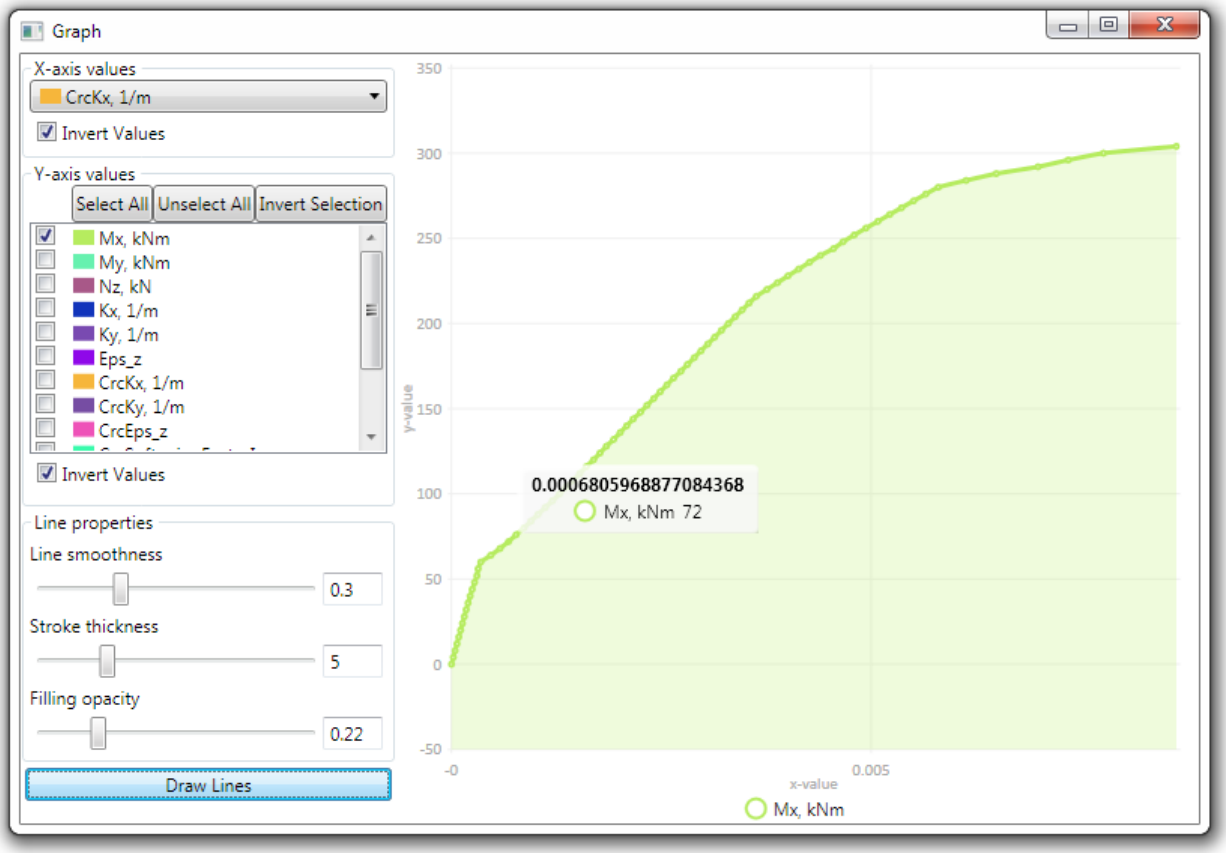


Рисунок 14.4. Характерный вид диаграммы «момент-кривизна» для сечения железобетонного элемента с осреднением кривизны между трещинами

14.2 Диаграмма предельного сопротивления

Диаграмма (линия) предельного сопротивления может быть построена двумя путями – путем вызова соответствующего калькулятора (см. раздел «Калькуляторы»), а также из окна результатов калькулятора воздействий.

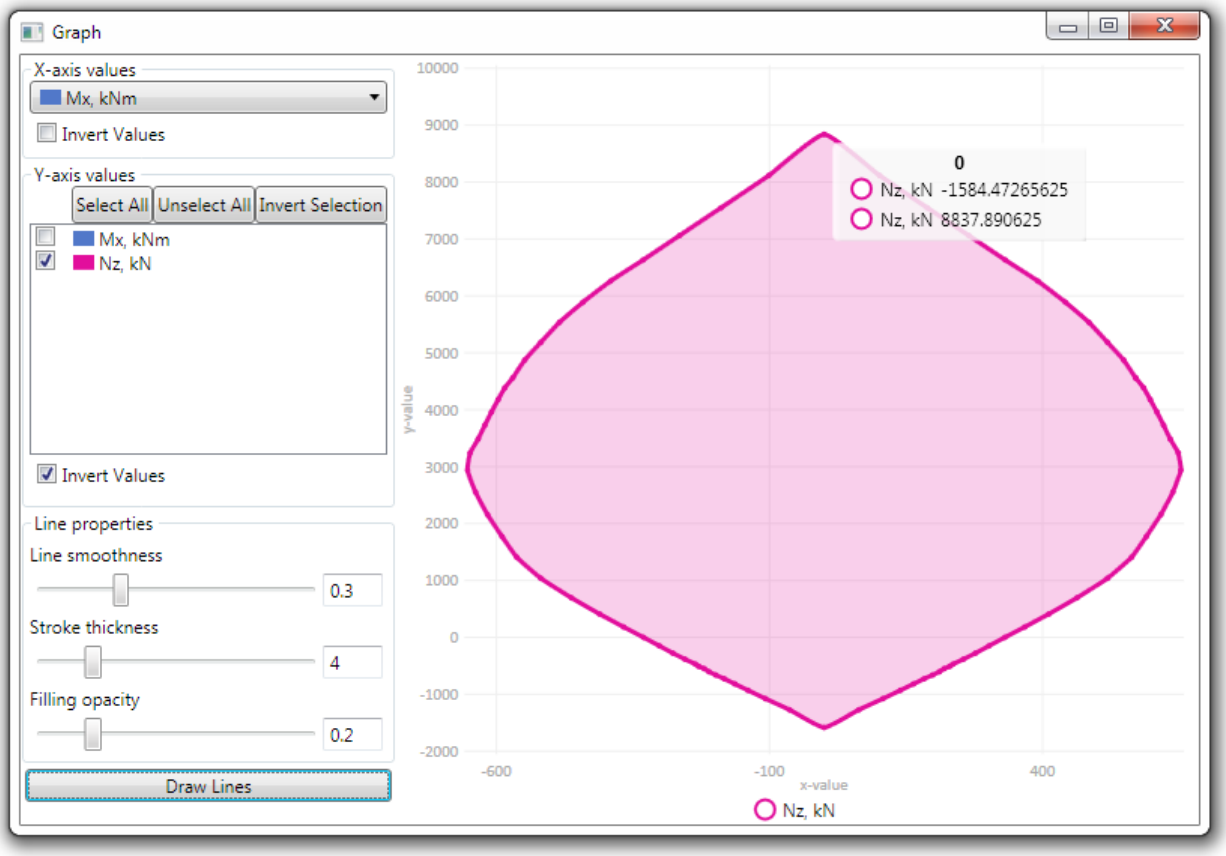


Рисунок 14.5. Typical interaction diagram (for N-Mx axis) for reinforced concrete cross-section

При выводе диаграммы (как и при выводе любого другого) графика вы можете визуализировать расчетные точки.

Как было сказано выше (см. раздел «Калькуляторы») некорректное назначение пределов диапазона может привести к неравномерному расположению точек на диаграмме и слишком грубому построению.

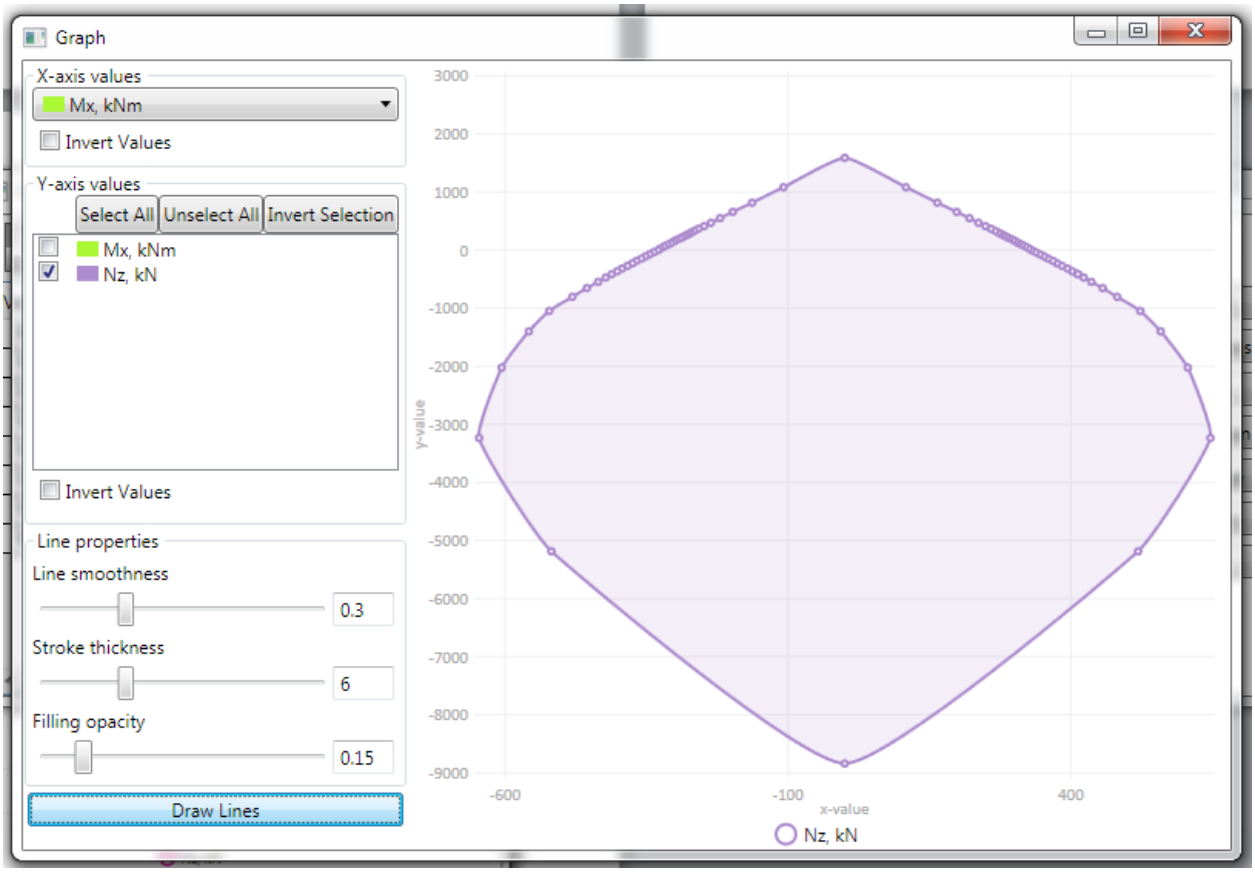


Рисунок 14.6. Некачественное расположение точек на линии предельного сопротивления в результате некорректного назначения пределов диапазона

В случае если в какой-либо области диаграммы точки построения располагаются слишком редко – измените пределы диапазона расчета максимально близко к расчетной несущей способности

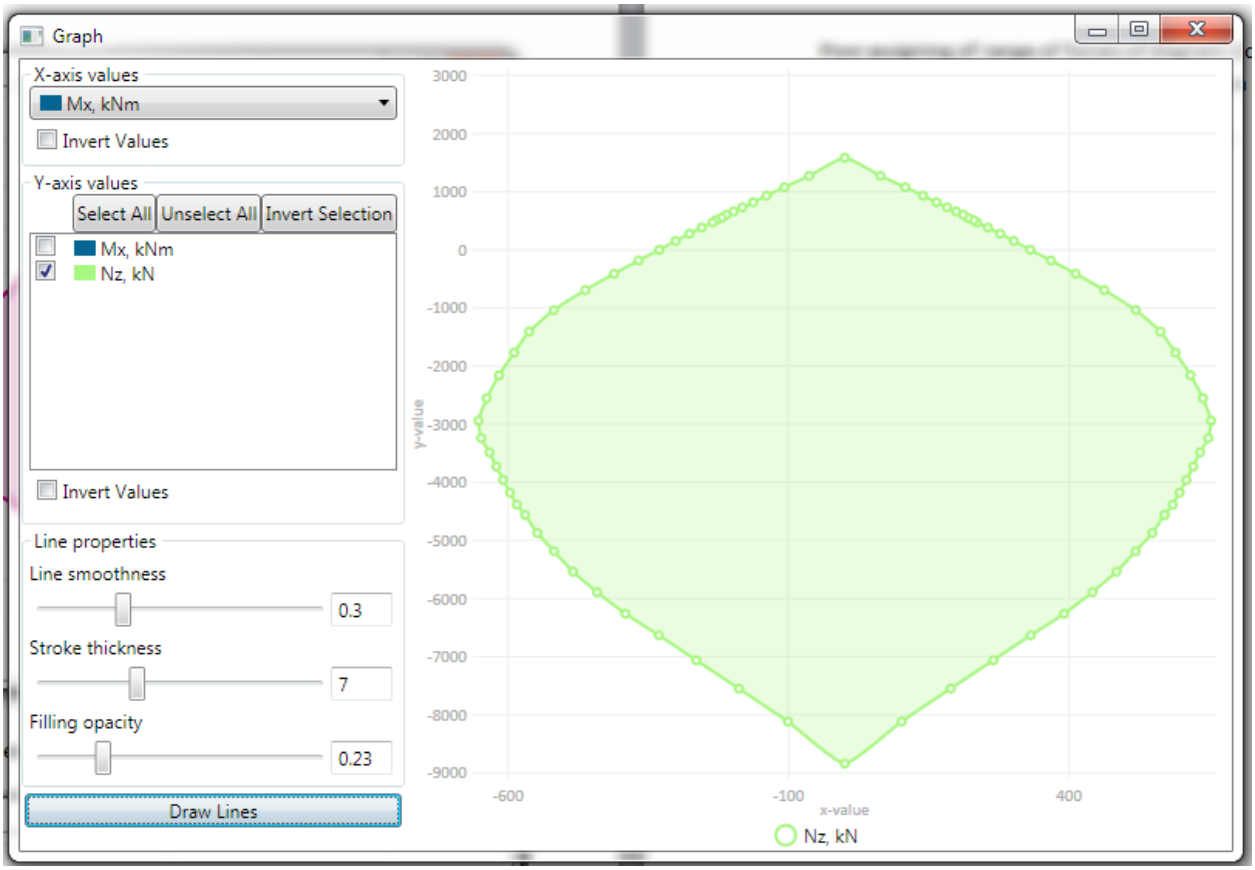


Рисунок 14.7. Качественное расположение точек линии предельного сопротивления

14.3 Просмотр деформированной схемы

Для большей наглядности получаемых результатов в StructureHelper предусмотрена возможность просмотра деформированной схемы для рассчитанного нормального сечения. Деформированная схема получается путем выдавливания поперечного сечения по искривленному пути, значение искривления которого соответствует обобщенной кривизне сечения, полученной из расчета, где обобщенная кривизна представлена 3-мя компонентами – 2 кривизны относительно осей X и Y, а также относительная деформация вдоль оси Z. Таким образом, получаемый путь всегда представляет собой дугу окружности с постоянным радиусом.

Деформированная схема строится на основе выдавливания исходных геометрических примитивов и не связана с сеткой элементарных участков.

По умолчанию, при создании деформированной схемы используются все геометрические примитивы, входящие в исходное рассчитанное сечение, однако, в окне просмотра вы можете отключить примитивы по вашему усмотрению, что может позволить более детально рассмотреть отдельные примитивы.

При просмотре деформированной схемы вы можете указать следующие параметры:

1. Масштаб отображаемых деформаций. Относительные деформации в сечении умножаются на указанное значение, например, при масштабе равном 100 относительная деформация равная 0,003 будет приводить к умножению координаты Z пути выдавливания на величину 1+0,3*100=1,3.
2. Количество делений вдоль пути выдавливания.

3. Длина пути выдавливания, м.
4. Признак показа торцов элемента. При отключенном признаке элемент отображается в виде трубы с открытыми торцами, что может быть удобно, например, при просмотре внутренних примитивов, таких как арматурные стержни. Следует учитывать, что применяемая библиотека для 3D построений (Helix toolkit) не всегда корректно отображает необходимые примитивы.
5. Признак учета кривизны, полученной из расчета. При необходимости просмотра недеформированного сечения можно отключить данный признак.
6. Признак учета кривизны, определенной в свойствах примитива в виде предварительной деформации. Данный признак будет полезен для просмотра корректности назначенной предварительной деформации.

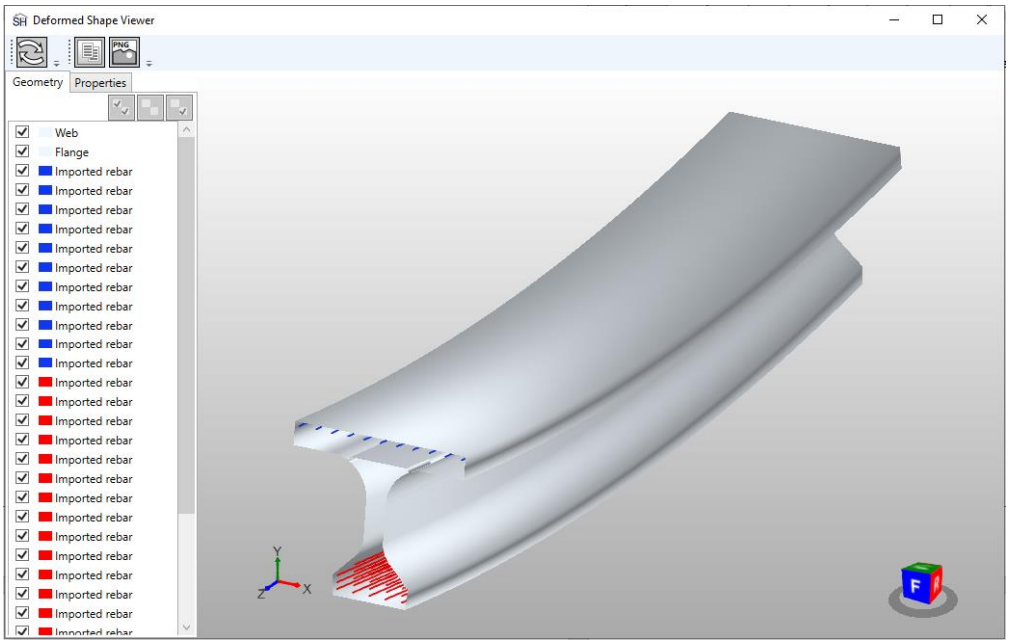


Рисунок 14.8. Просмотр деформированной схемы нормального сечения

Назначаемое пользователем значение масштаба может быть любым, в том числе отрицательным. Отрицательное значение может быть полезно, в некоторых случаях, например, для фиктивного отображения кривизны от нагрузок противоположного знака. Обычно достаточно наглядные результаты получаются при значениях равных 50-200 единиц, однако, в некоторых случаях могут потребоваться большие или меньшие значения.

При отображении предварительной деформации отображаются только значения, определенные в свойствах примитива, расчет кривизны сечения, вызванной предварительной деформацией не выполняется. В этом случае, например, арматурные стержни, для которых определена только продольная компонента предварительной деформации будут показываться удлиненными (при предварительном натяжении), что позволяет визуально проверить параметры заданной предварительной деформации. При предварительном сжатии примитивов данные примитивы будут показаны укороченными.

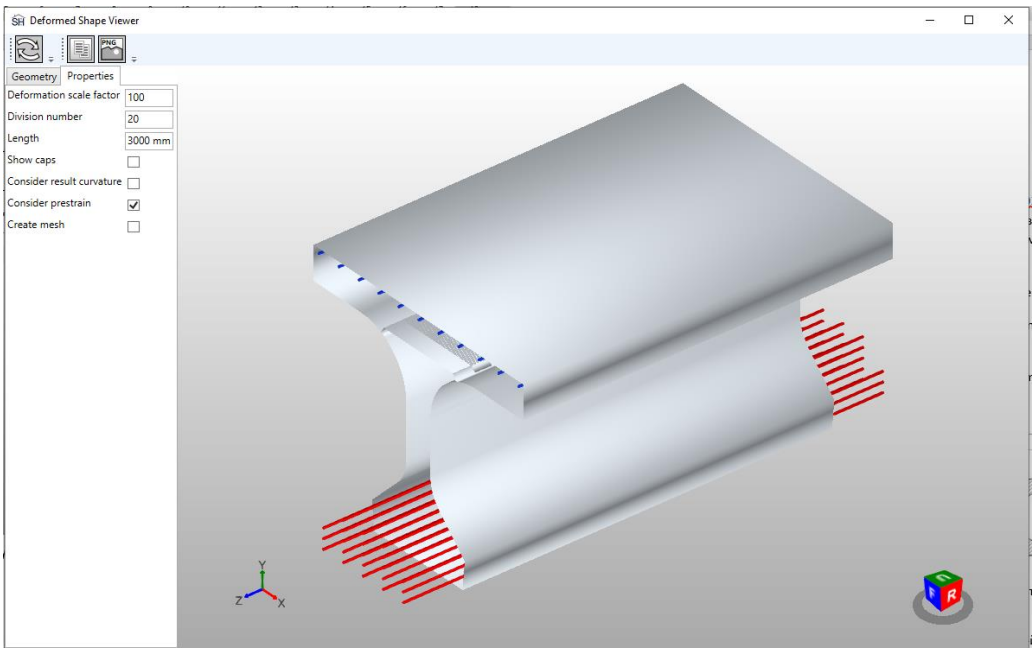


Рисунок 14.9. Отображение предварительной деформации, указанной в свойствах примитива

При отображении деформированной схемы используется цвет примитива, определяемый его свойствами, в том числе материалом, поэтому при необходимости изменения цвета следует изменить цвет в свойствах примитива или материала.

При расчете повторяющихся элементов, имеющих определенный шаг (пустотные и ребристые настилы и т.п.), данные элементы могут быть показаны при построении деформированной схемы. Для этого укажите шаг и расстояние между смежными элементами.

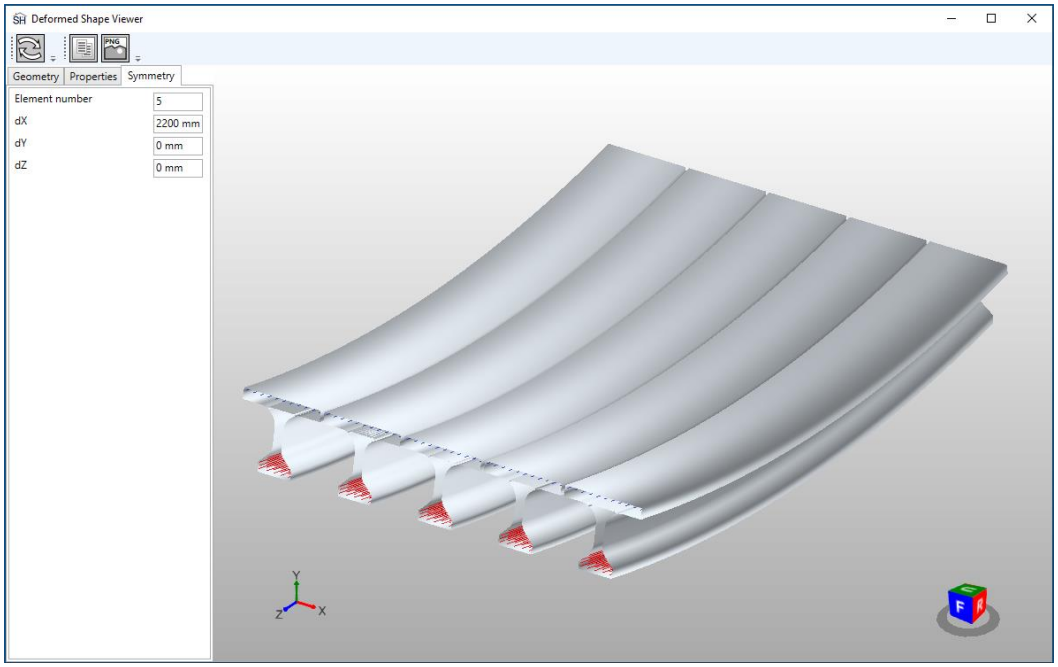


Рисунок 14.10. Учет симметрии при построении деформированной схемы

Использование симметрии учитывается только при построении деформированной схемы и не влияет на расчетные свойства заданных элементов.

15 Примеры расчета конструкций

15.1 Расчет сборной железобетонной круглопустотной плиты перекрытия

Важно! Приведенный пример содержит только расчет на действие изгибающего момента, при необходимости вы должны самостоятельно провести другие необходимые проверки, такие как расчет на действие поперечных сил и другие.

Рассмотрим поперечное сечение плиты со следующими характеристиками:

Номинальная ширина = 1200mm, Ширина сжатой полки = 1160mm, Высота = 220mm, поперечное сечение имеет 6 круглых пустот диаметром = 150mm.

Класс бетона – B40, Армирование - 7 стержней диаметром = 16mm, класс арматуры = A800. Предварительное напряжение стержней нижней зоны = 700MPa

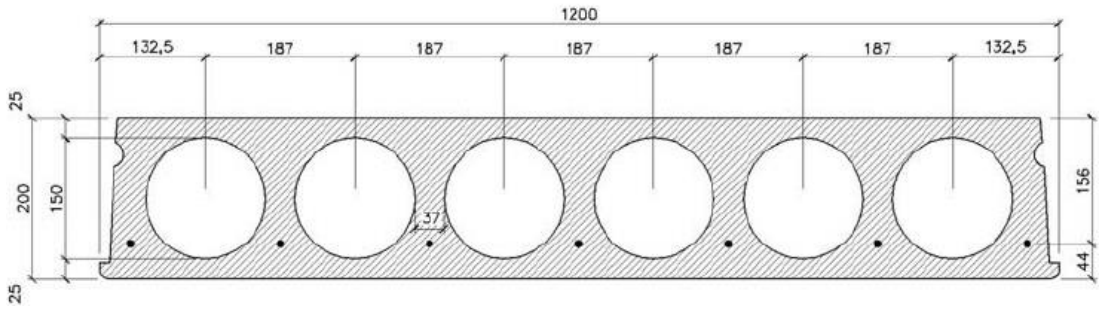


Рисунок 15.1. Поперечное сечение элемента

Найти:

1. Предельный изгибающий момент для предельных состояний 1-й группы.
2. Диаграмму «момент-кривизна» для предельных состояний 2-й группы.
3. Момент образования трещин.

Решение:

1. В качестве первого шага создадим сечение прямоугольной плиты по шаблону

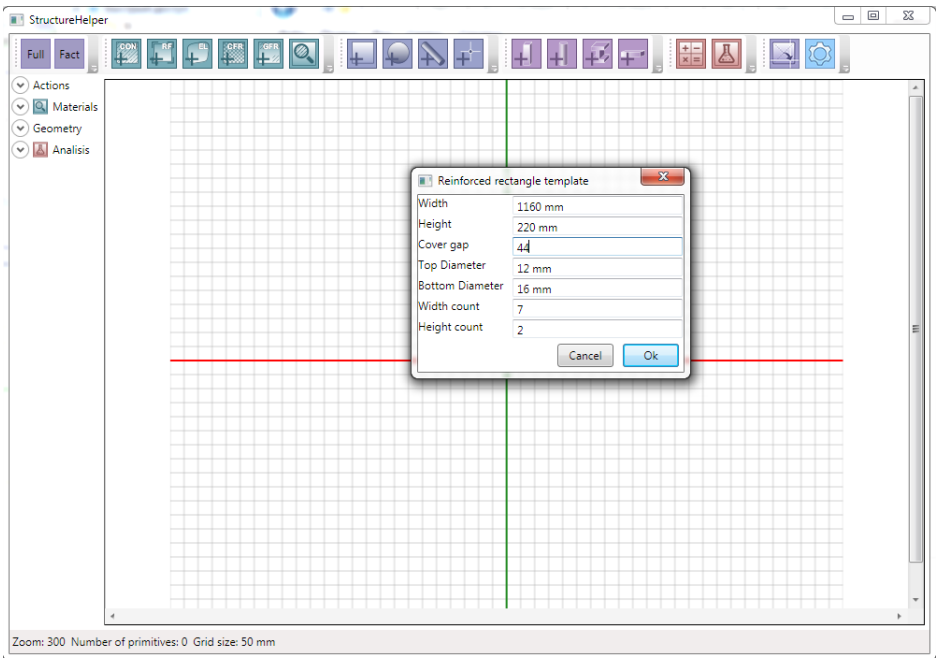


Рисунок 15.2. Настройки шаблона для прямоугольной плиты

В результате мы получим следующее поперечное сечение

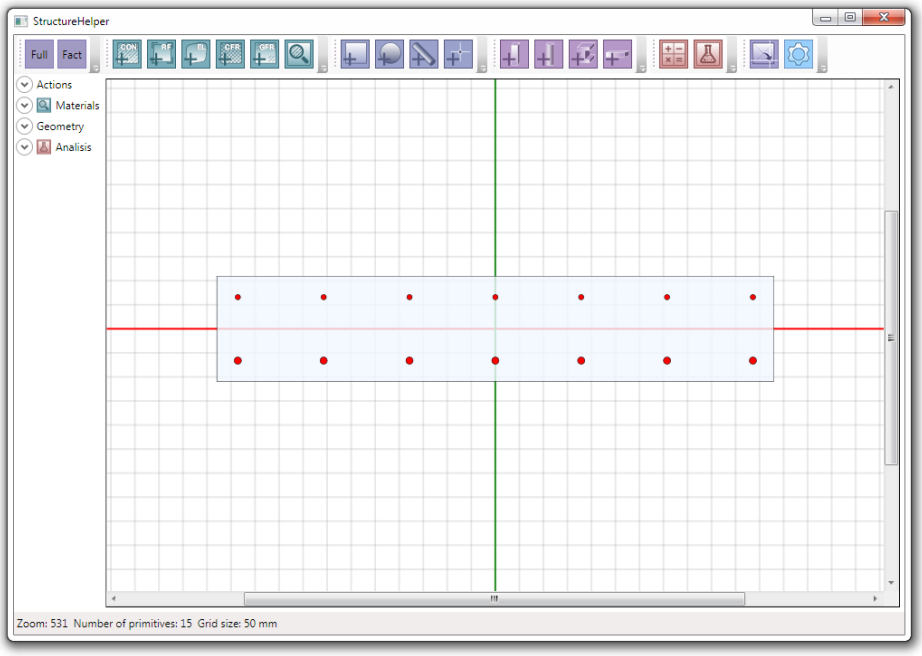


Рисунок 15.3. Поперечное сечение круглопустотной плиты

2. Удалим примитивы армирования верхней зоны

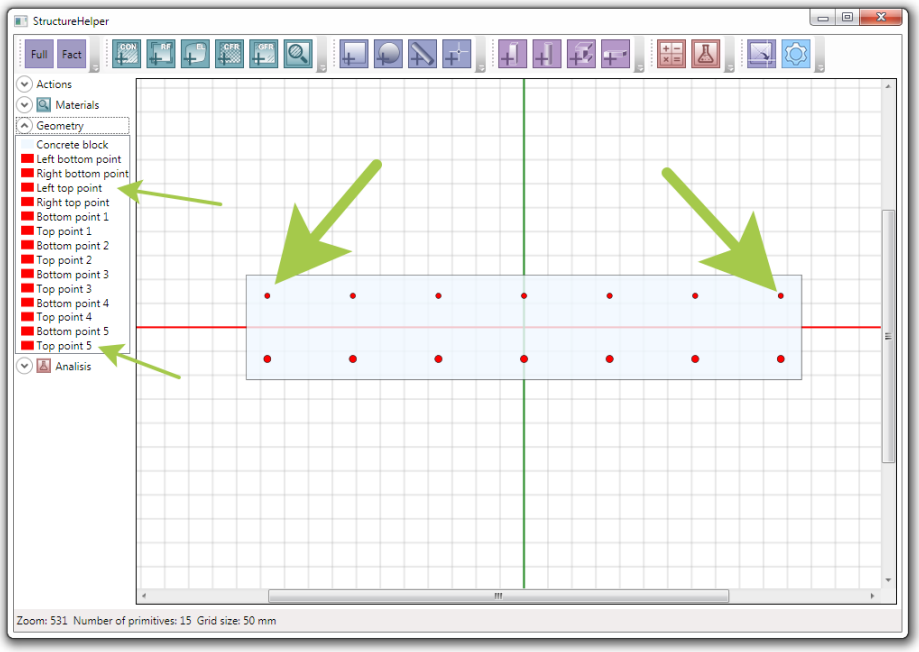


Рисунок 15.4. Примитивы верхней зоны, подлежащие удалению

Вы можете находит примитивы непосредственно в рабочем поле, а также найти данные примитивы на панели “Geometry”.

Примечание! Также вы можете просто удалить данные стержни из соответствующего калькулятора, данный случай может быть более удобным если стержни могут понадобиться в дальнейшем.

3. Создадим примитивы, соответствующие пустотам (круг), для этого:

- Изменим диаметр на 150мм.
- Установим центра вдоль оси X на расстоянии 93.5мм
- Установим опцию “Clear underlying” для удаления нижележащих элементарных участков основного прямоугольного сечения.
- Отключим опцию “Triangulate”, так как нам не требуется генерация элементарных участков в пределах отверстия

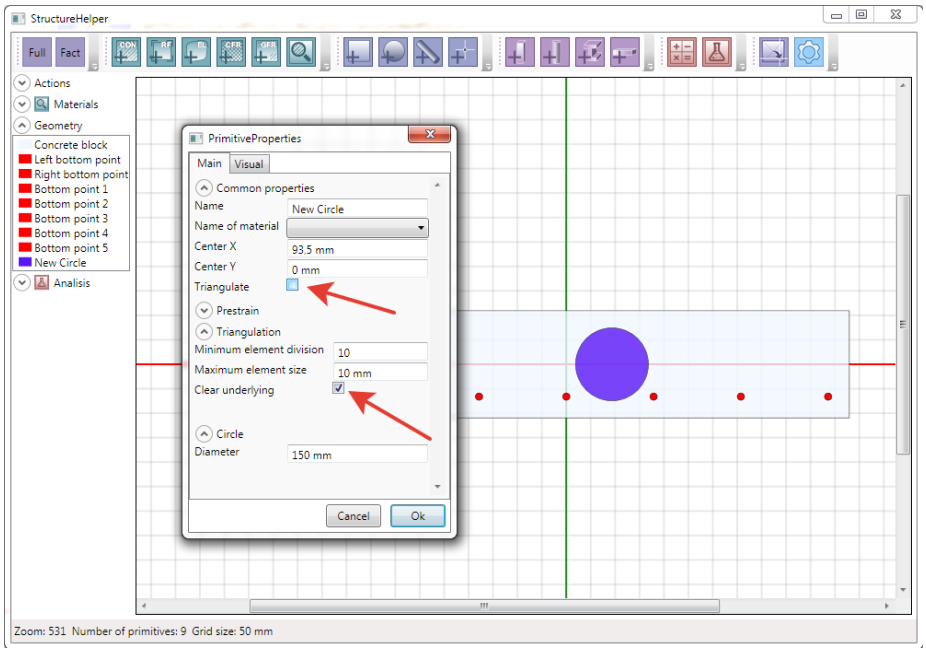


Рисунок 15.5. Примитив, соответствующий пустоте плиты

4. Скопируем остальные примитивы для пустот

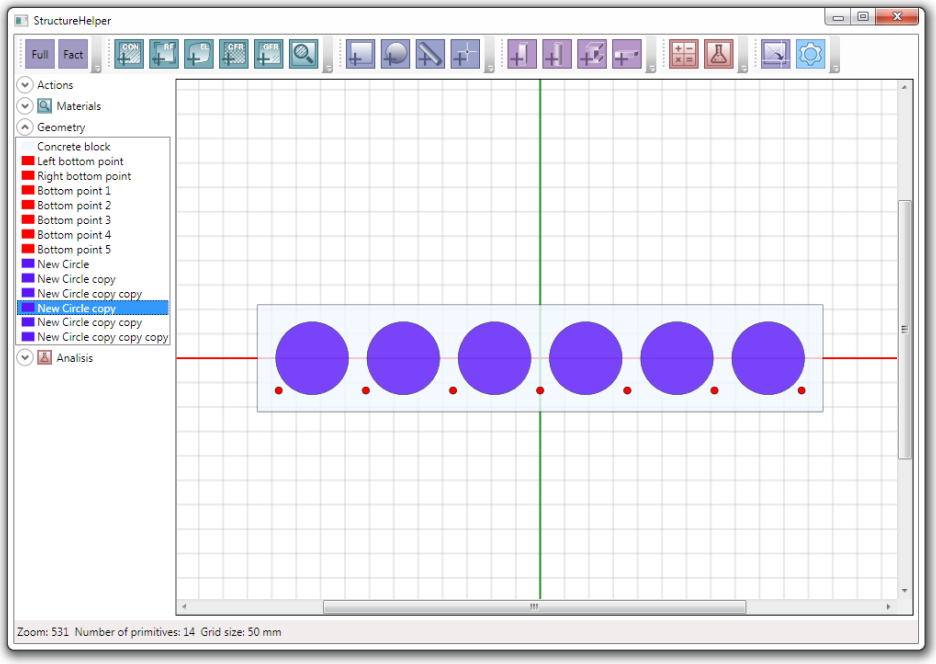


Рисунок 15.6. Расположение примитивов для пустот

5. Изменим свойства для арматурных стержней. Установим класс арматуры A800 и назначим модель построения как трехлинейную (“Triplelinear”).
6. Назначим предварительное напряжение арматурных стержней. Так как начальное напряжение арматурных стержней 700МПа and модуль деформации арматуры 200ГПа, начальная деформация составит 0.0035

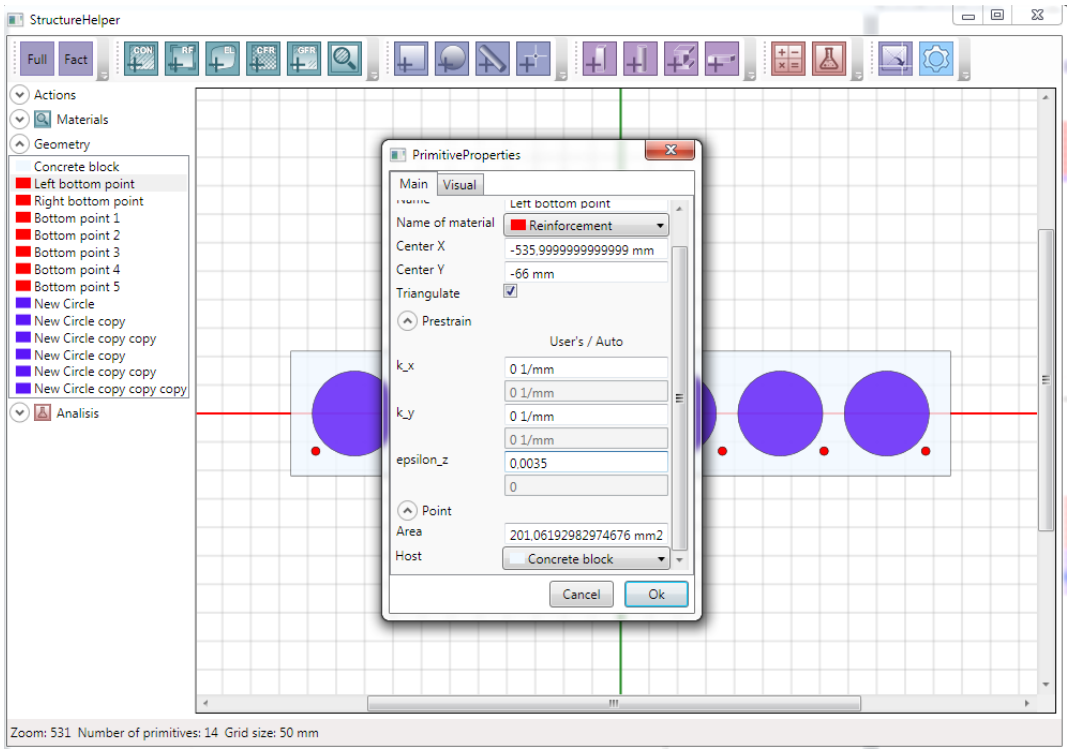


Рисунок 15.7. Ввод параметров предварительного напряжения для арматуры

7. Удалим воздействие в виде комбинаций и отредактируем воздействие по коэффициентам надежности. Установим нормативное значение изгибающего момента относительно оси X равное 200 кН*м.

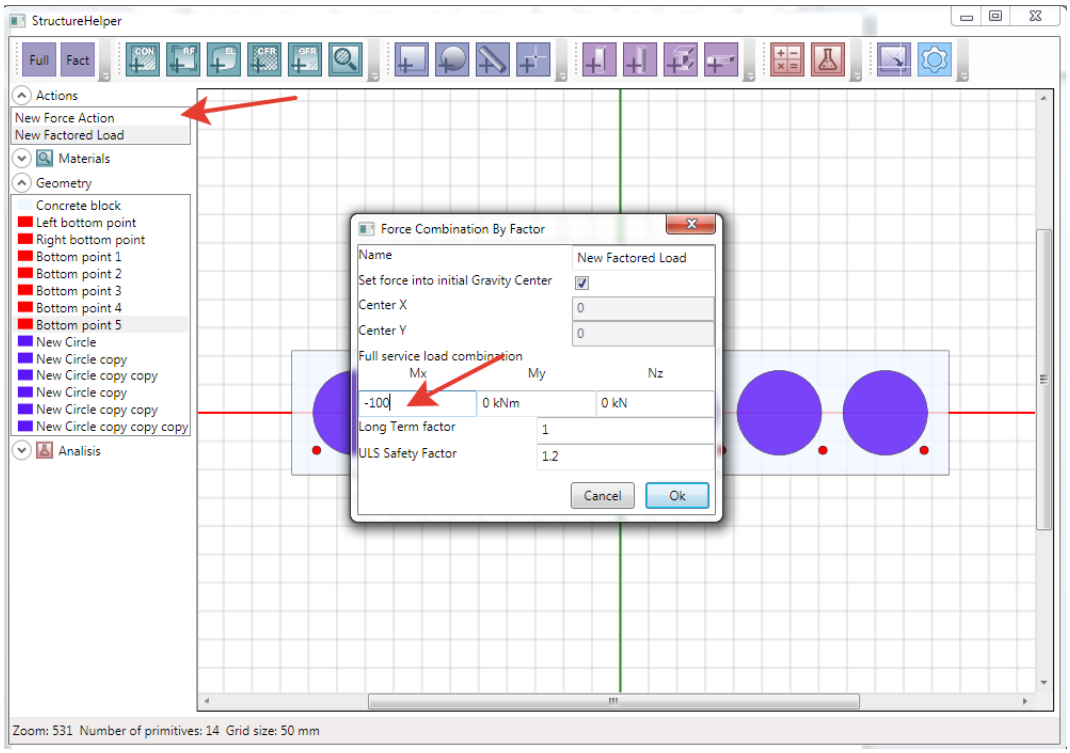


Рисунок 15.8. Ввод данных для воздействия по коэффициентам надежности

8. Отредактируем калькулятор воздействий и добавим примитивы, соответствующие пустотам

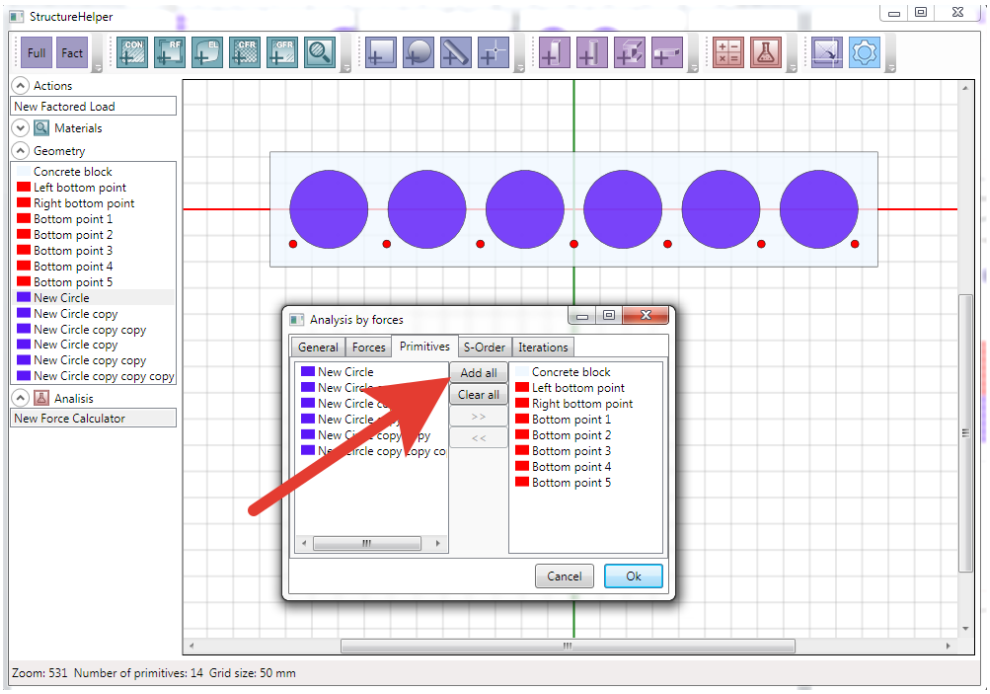


Рисунок 15.9. Добавление примитивов, соответствующих пустотам в калькулятор воздействий

9. Запустим калькулятор и оценим результаты расчета

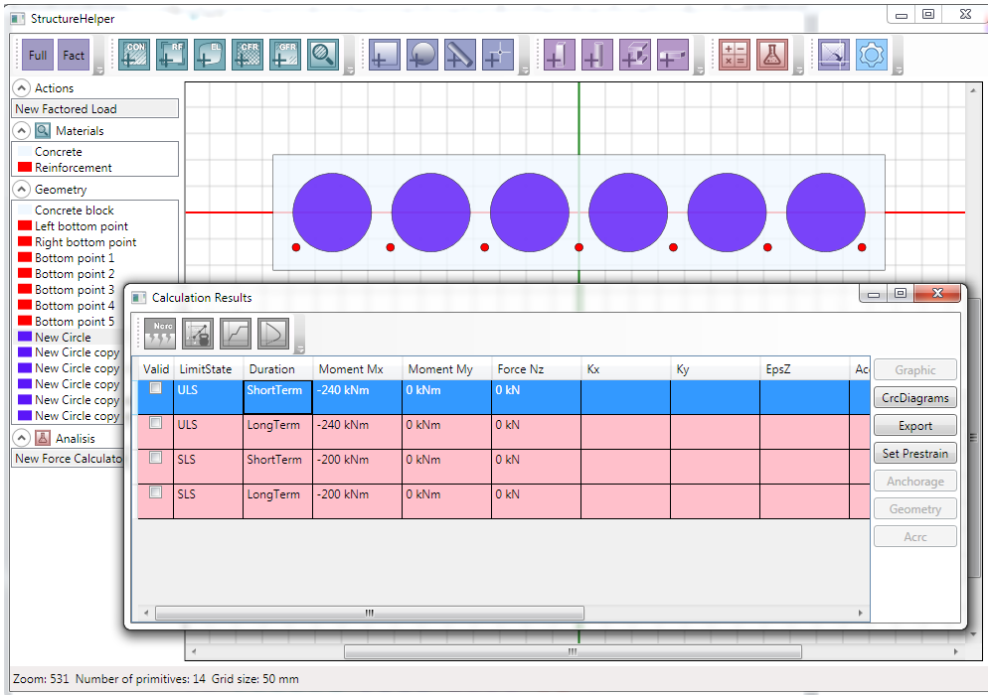


Рисунок 15.10. Результаты расчета заданного сечения

Как мы видим, несущая способность сечения на заданные усилия недостаточна (строки с недостатком несущей способности отмечаются розовым цветом). Давайте проинтерполируем полученное решение, для чего выберем первую строку в списке, соответствующую кратковременному действию нагрузки и 1-й группе предельных состояний. Настройки окна интерполяции оставим по умолчанию.

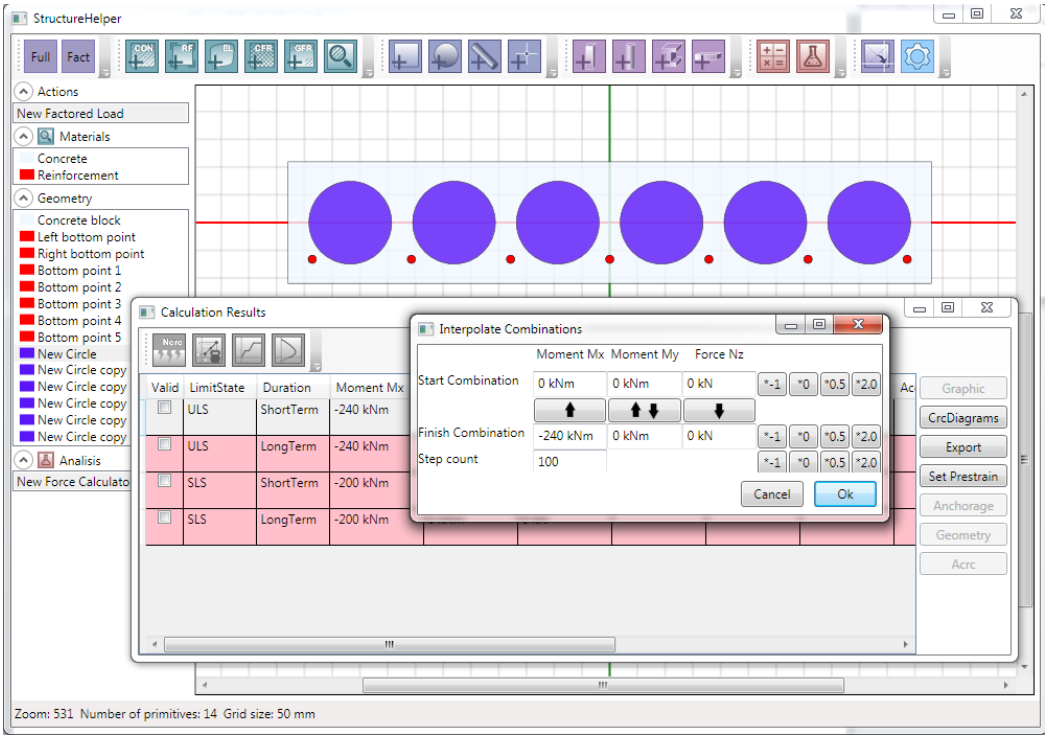


Рисунок 15.11. Настройки окна интерполяции

В полученном окне результатов промотаем список вниз и найдем первую строку, для которой несущая способность сечения не обеспечена

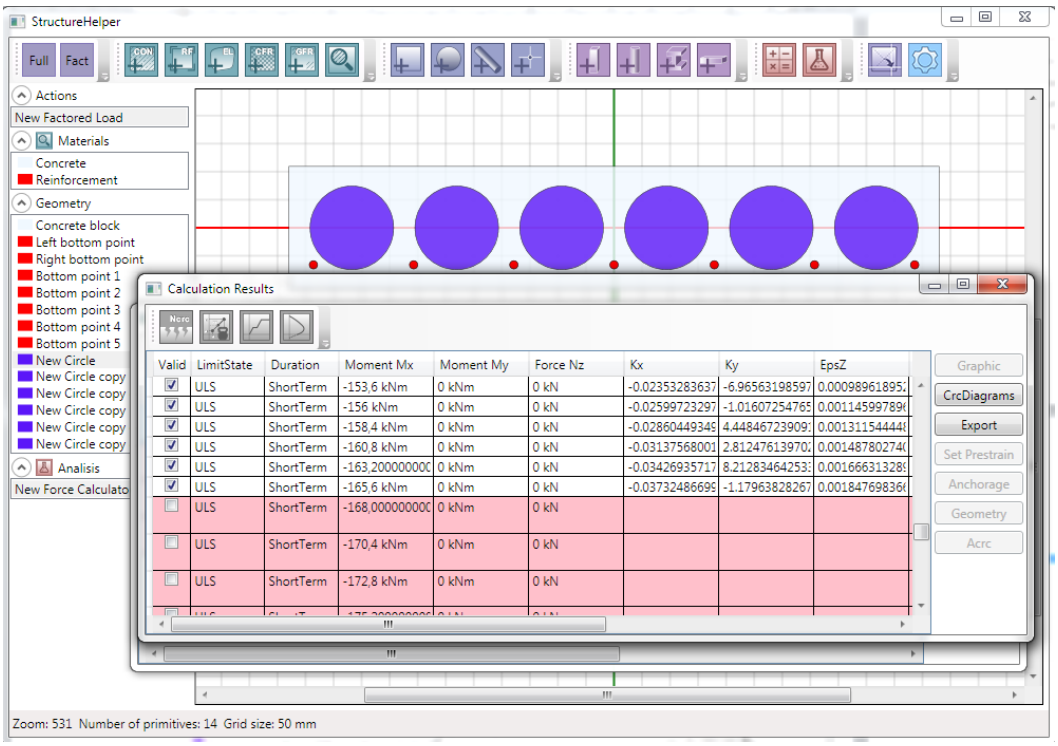


Рисунок 15.12. Окно результатов после интерполяции усилий

Как мы видим из полученных результатов, последняя комбинация усилий, при которой несущая способность обеспечения соответствует моменту 165.6кН*м. Таким образом, полученная величина является предельным моментом для предельных состояний 1-й группы.

10. Просмотрим графические результаты для полученного решения

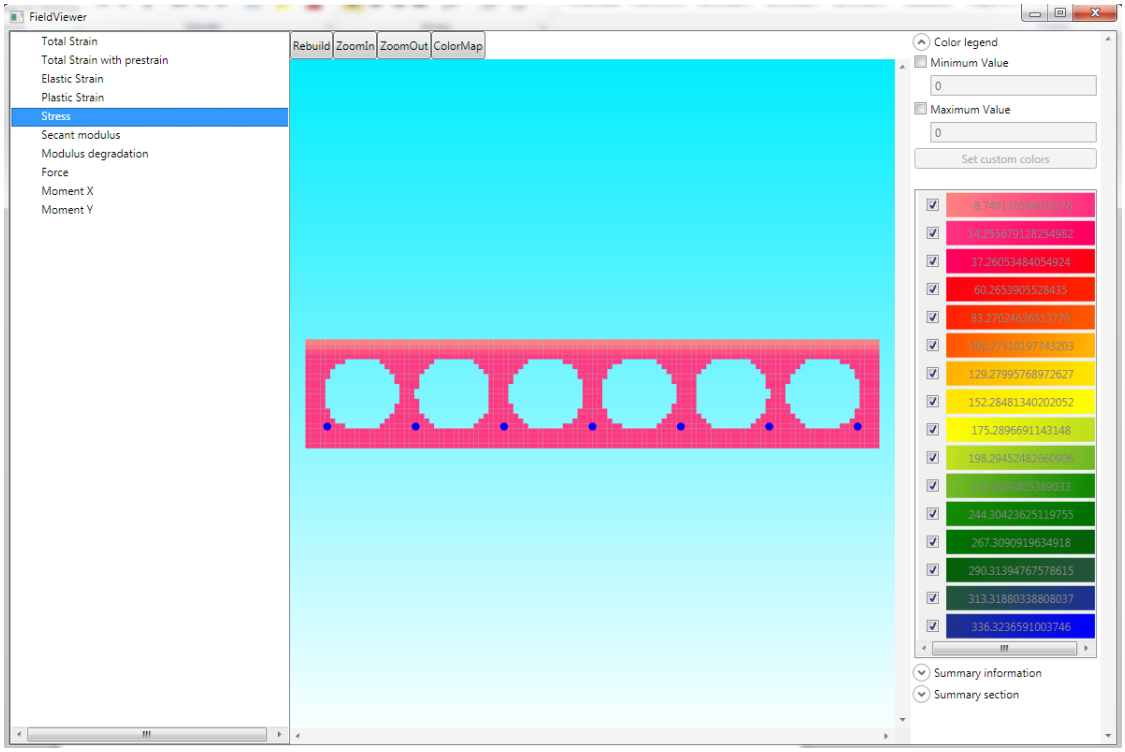


Рисунок 15.13. Изополя напряжений для рассматриваемого решения

В окне просмотра изополей вы можете посмотреть не только изополя напряжений, но и, например, изополя деформаций.

Возможно вы отметили, что полученная сетка элементарных участков слишком грубая, в этом случае мы можем отредактировать свойства прямоугольного примитива основного сечения плиты и установить необходимые параметры для триангуляции.

11. В коне результатов выберем строку, соответствующую длительной нагрузке для предельных состояний 2-й группы и построим диаграмму «момент-кривизна»

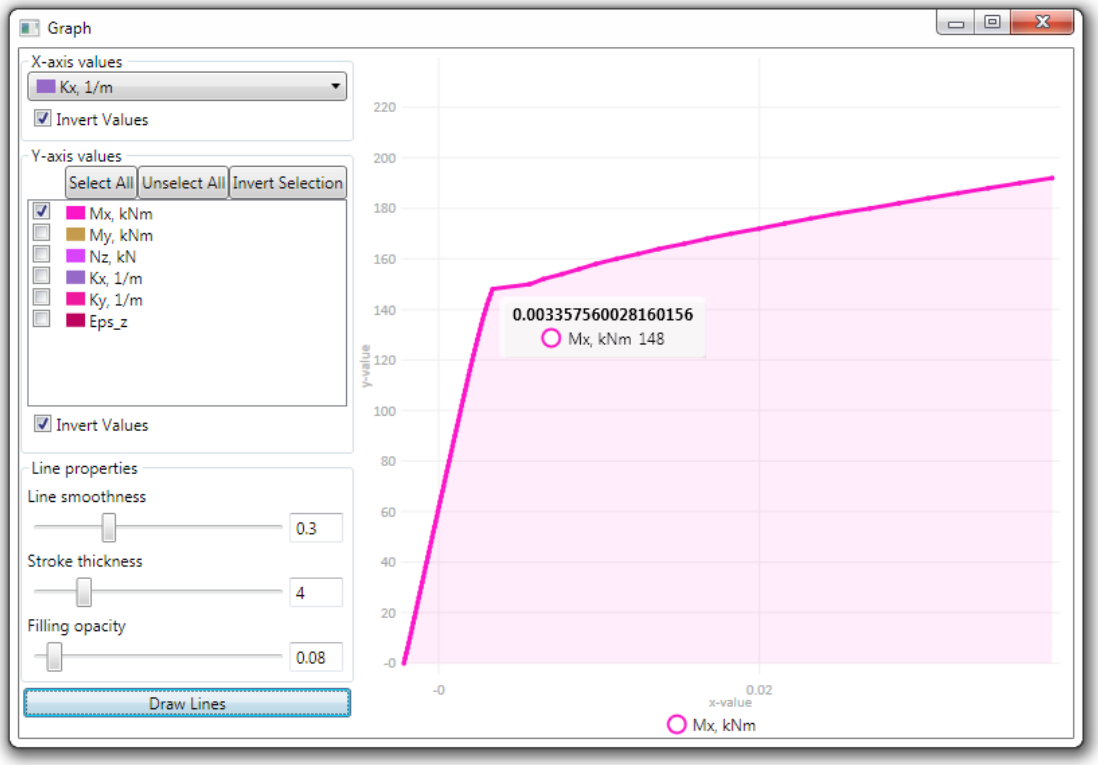


Рисунок 15.14. Диаграмма «момент-кривизна» для рассматриваемого сечения

12. Как мы видим из полученного графика, момент образования трещин для рассматриваемого сечения составляет 148кН*м.

15.2 Расчет усиления железобетонной колонны при помощи дополнительных вертикальных элементов

Рассмотрим усиление железобетонной колонны при помощи дополнительных вертикальных элементов (стальных уголков).

Сечение колонны до выполнения усиления: 500х500мм, бетон класса В25, бетонируется в вертикальном положении, арматура – 8 стержней диаметром 16мм класса А500, расстояние от грани бетона до оси арматурных стержней 50мм.

Сечение колонны до усиления зададим при помощи шаблона прямоугольной колонны

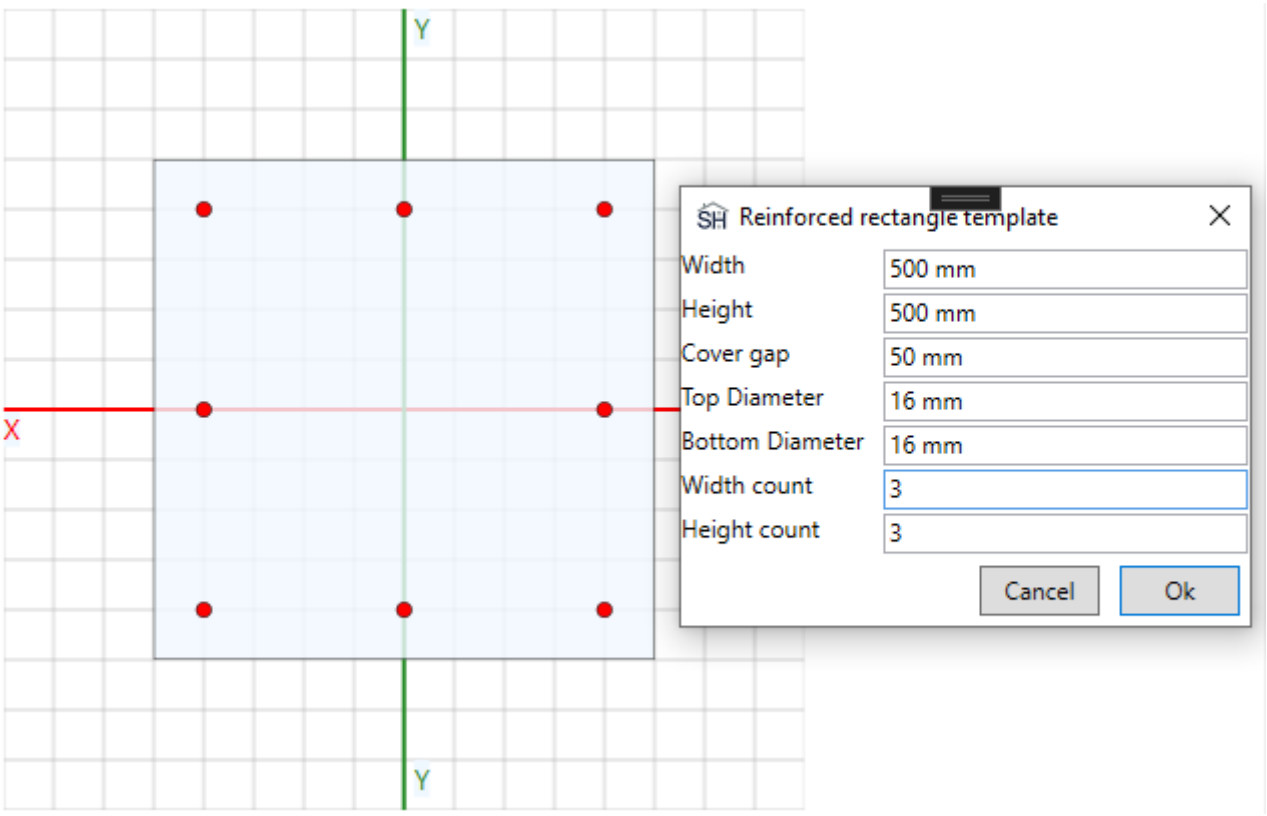


Рисунок 15.15. Свойства шаблона для создания сечения

В результате работы шаблона у нас созданы 2 калькулятора – прочности и трещиностойкости. Переименуем их, соответственно, в «Прочность до усиления» и «Трещины до усиления»

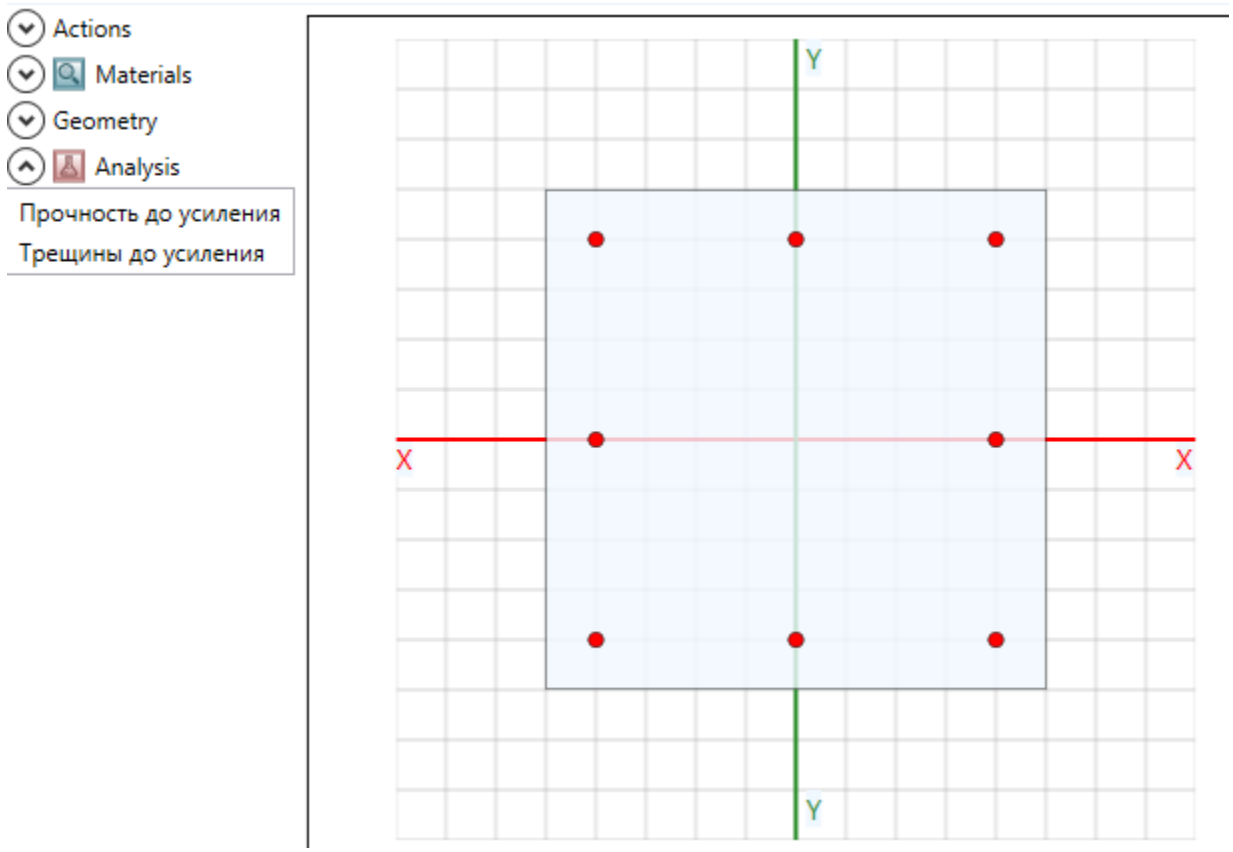


Рисунок 15.16. Калькуляторы для расчета колонны до усиления

Для простоты ввода усилий, зададим их одинаковыми для расчета по 1-й и 2-й группе предельных состояний, а также будем считать, что длительная нагрузка равно полной.

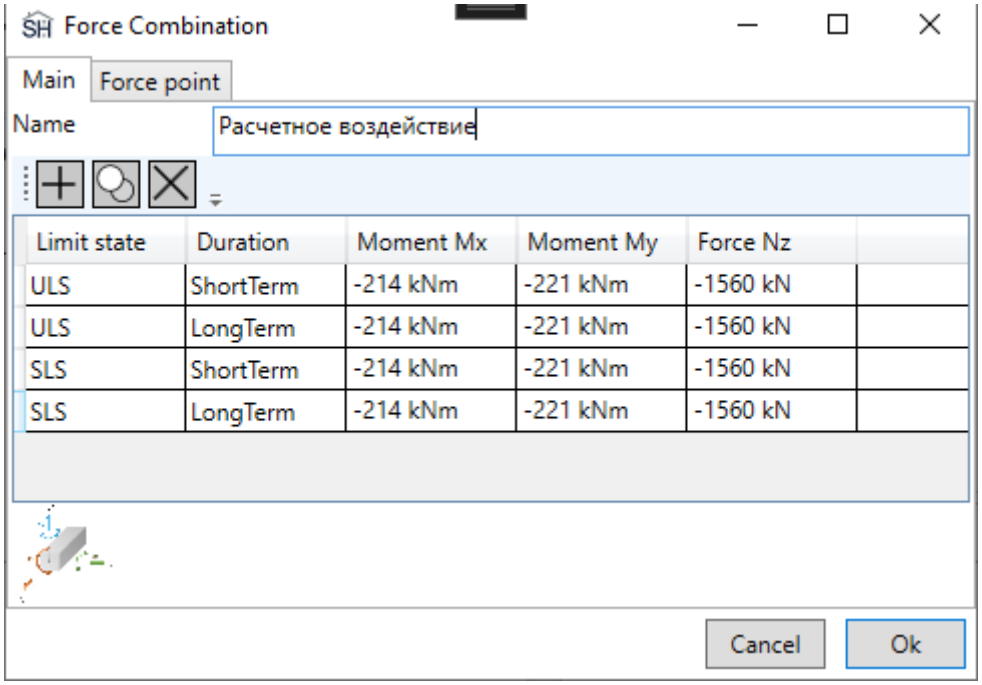


Рисунок 15.17. Свойства воздействия, на которое требуется проверить элемент

Выполняем расчет и убеждаемся, что прочность колонны до усиления не обеспечена

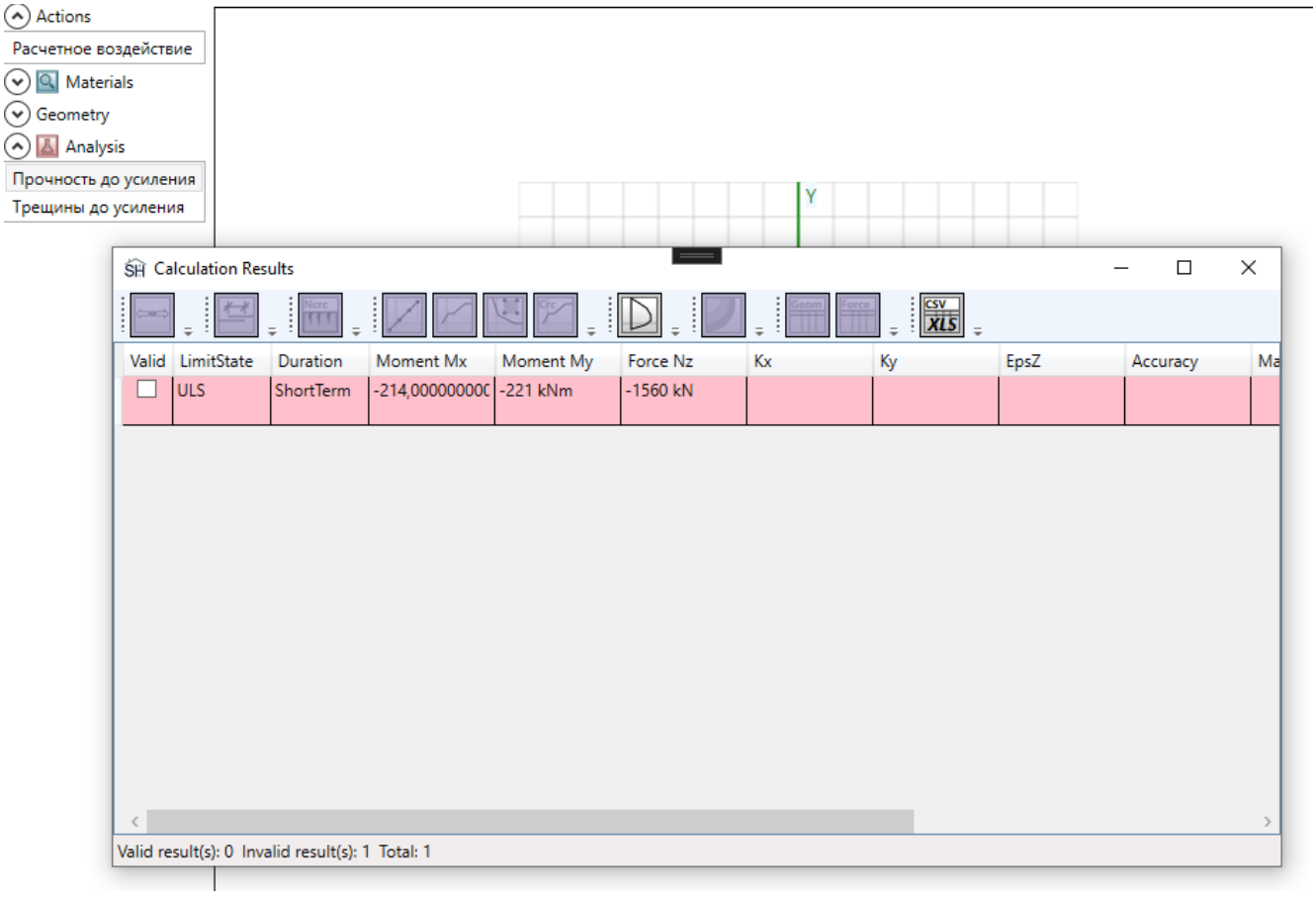
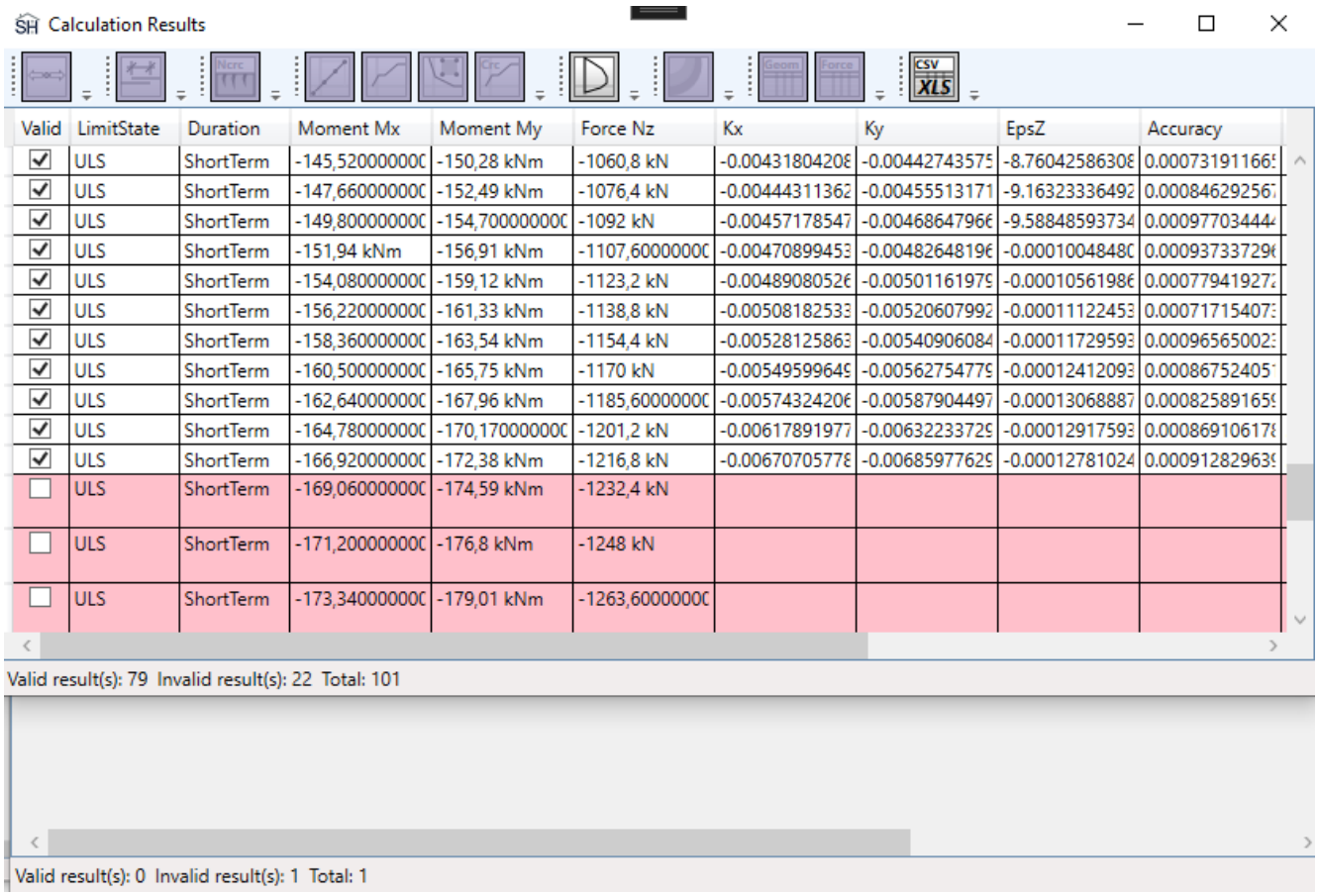


Рисунок 15.18. Результаты расчета прочности колонны до усиления

Проинтерполируем полученное решение и определим предельные нагрузки на элемент, предполагая их пропорциональный рост от нулевой нагрузки до заданных значений нагрузки



Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy
☑	ULS	ShortTerm	-145,520000000	-150,28 kNm	-1060,8 kN	-0.0043180420	-0.00442743575	-8.76042586308	0.000731911665
☑	ULS	ShortTerm	-147,660000000	-152,49 kNm	-1076,4 kN	-0.00444311362	-0.00455513171	-9.16323336492	0.000846292567
☑	ULS	ShortTerm	-149,800000000	-154,700000000	-1092 kN	-0.00457178547	-0.00468647966	-9.58848593734	0.000977034444
☑	ULS	ShortTerm	-151,94 kNm	-156,91 kNm	-1107,60000000	-0.00470899453	-0.00482648196	-0.00010048480	0.000937337296
☑	ULS	ShortTerm	-154,080000000	-159,12 kNm	-1123,2 kN	-0.00489080526	-0.00501161979	-0.00010561986	0.000779419272
☑	ULS	ShortTerm	-156,220000000	-161,33 kNm	-1138,8 kN	-0.00508182533	-0.00520607992	-0.00011122453	0.000717154073
☑	ULS	ShortTerm	-158,360000000	-163,54 kNm	-1154,4 kN	-0.00528125863	-0.00540906084	-0.00011729593	0.000965650023
☑	ULS	ShortTerm	-160,500000000	-165,75 kNm	-1170 kN	-0.00549599649	-0.00562754779	-0.00012412093	0.000867524057
☑	ULS	ShortTerm	-162,640000000	-167,96 kNm	-1185,60000000	-0.00574324206	-0.00587904497	-0.00013068887	0.000825891659
☑	ULS	ShortTerm	-164,780000000	-170,170000000	-1201,2 kN	-0.00617891977	-0.00632233729	-0.00012917593	0.000869106178
☑	ULS	ShortTerm	-166,920000000	-172,38 kNm	-1216,8 kN	-0.00670705778	-0.00685977629	-0.00012781024	0.000912829639
☐	ULS	ShortTerm	-169,060000000	-174,59 kNm	-1232,4 kN				
☐	ULS	ShortTerm	-171,200000000	-176,8 kNm	-1248 kN				
☐	ULS	ShortTerm	-173,340000000	-179,01 kNm	-1263,60000000				

Рисунок 15.19. Определение предельной нагрузки на элемент

Как видим, в результате интерполяции у нас получено 79 верных результатов из 101, т.е. предельная нагрузка составляет 78% от заданной, предельное продольное усилие в предположении пропорционального роста моментов составляет 126,8кН.

Предусмотрим элементы усиления в виде стальных уголков. В данном расчете стальные уголки участвуют исключительно как дополнительные элементы, воспринимающие продольное усилие, и не создают «эффект обоймы», т.е. не изменяют свойства бетона начального сечения колонны.

Стальные уголки выполняются из стали С255 с расчетным сопротивлением 250МПа. Наиболее подходящим материалом для задания стальных элементов является материал арматуры, поэтому скопируем материал арматуры и при помощи дополнительных коэффициентов условий работы приведем материал к нужному сопротивлению.

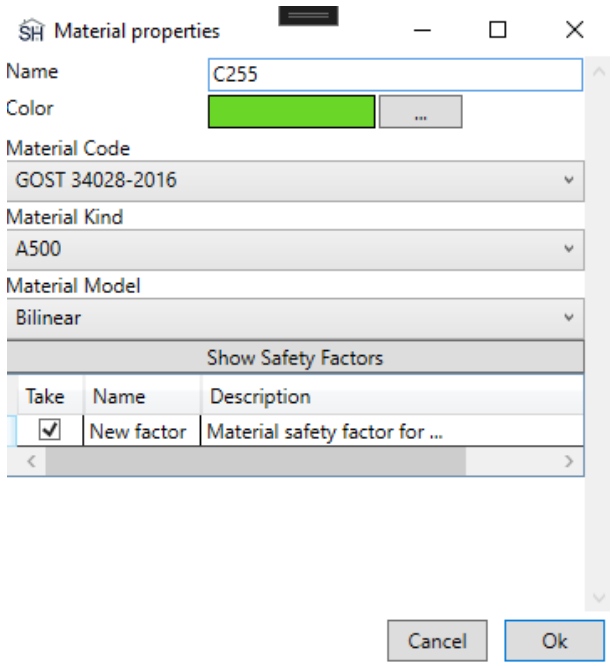


Рисунок 15.20. Материал элементов усиления

Стальные уголки усиления устанавливаются вплотную к верхней и нижней плите перекрытия (с напряжением). При значительной величине изгибающих моментов может происходить отрыв части уголков от перекрытий, т.е. при растяжении уголки не работают. В этом случае коэффициент условий работы при растяжении следует указать равным 0.

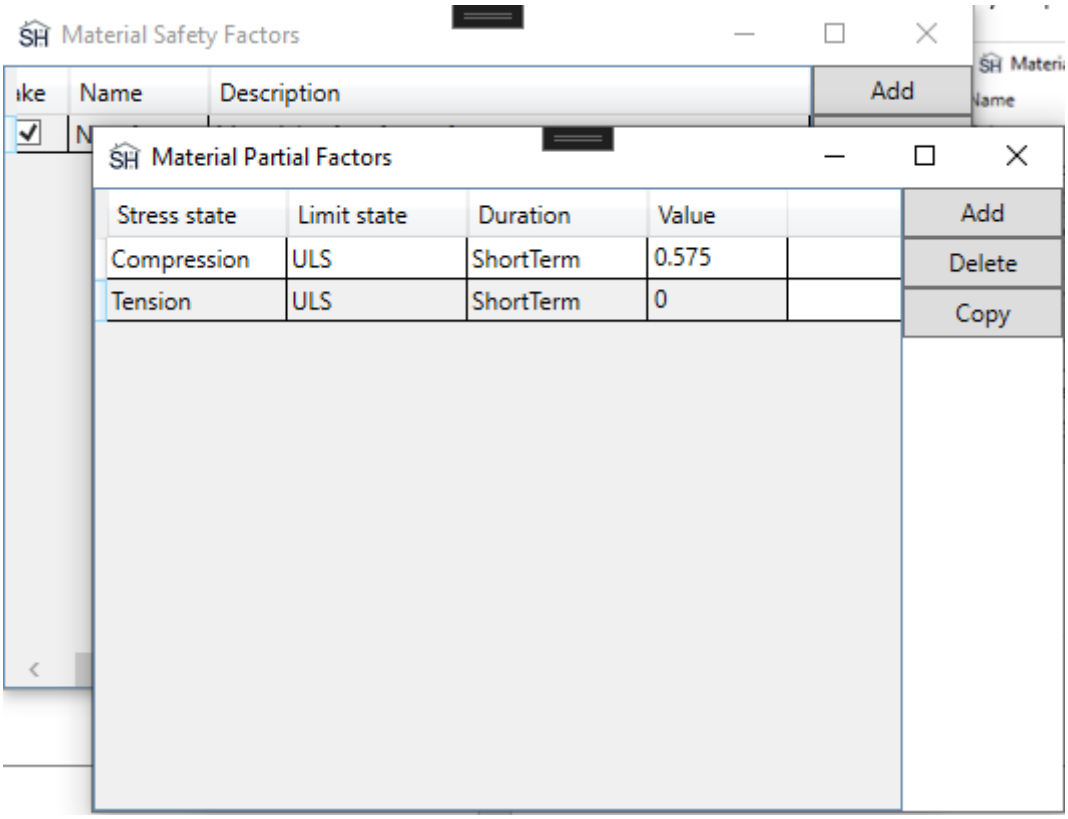


Рисунок 15.21. Дополнительные коэффициенты условий работы для перехода от арматурной стали A500 к стали C255.

Так как изгибная жесткость стальных уголков усиления незначительна по сравнению с жесткостью колонны в целом, данные элементы лучше задать в виде точки (Point) в программе StructureHelper.

Важно! Не стоит задавать элементы, не являющиеся арматурными стержнями при помощи арматурных элементов (Rebar). Отличие точки (Point) от арматурного стержня (Rebar) состоит в том, что арматурный стержень имеет основу и должен находиться внутри данной основы, в этом случае при нахождении арматурного стержня вне основы будет выдана ошибка расчета, так как уголки усиления находятся вне бетонного сечения. Кроме того, для арматурных стержней, в отличие от точки производится расчет ширины раскрытия трещин в соответствии с особенностями, присущими только арматуре (например, характеристики сцепления).

Площадь каждого из уголков составляет 3739кв.мм. Также учитываем предварительную деформацию сжатия для уголков

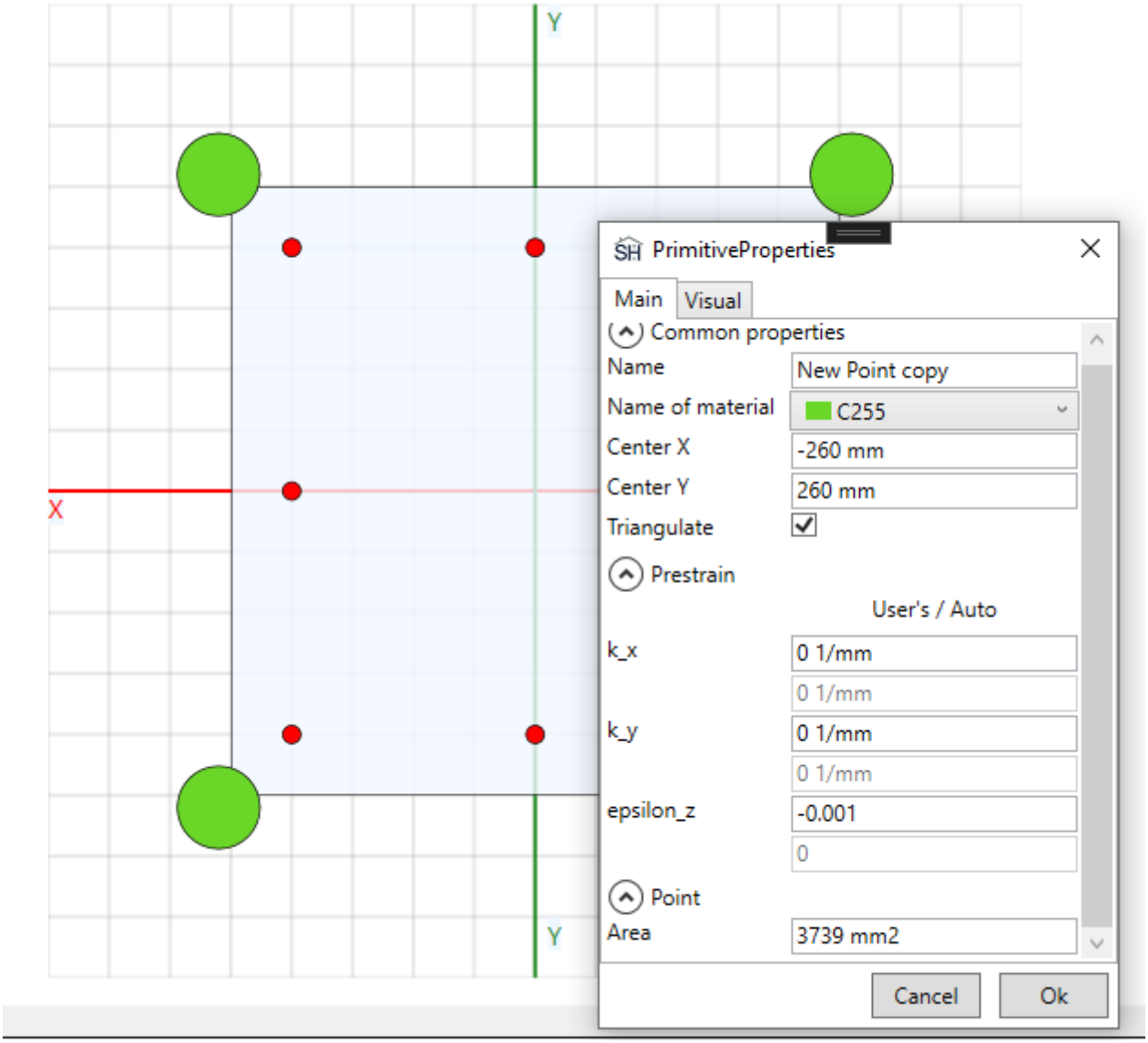


Рисунок 15.22. Свойства примитивов, соответствующих стальным уголкам усиления.

Скопируем калькулятор прочности, переименуем его в «Прочность после усиления» и добавим примитивы усиления в данный калькулятор

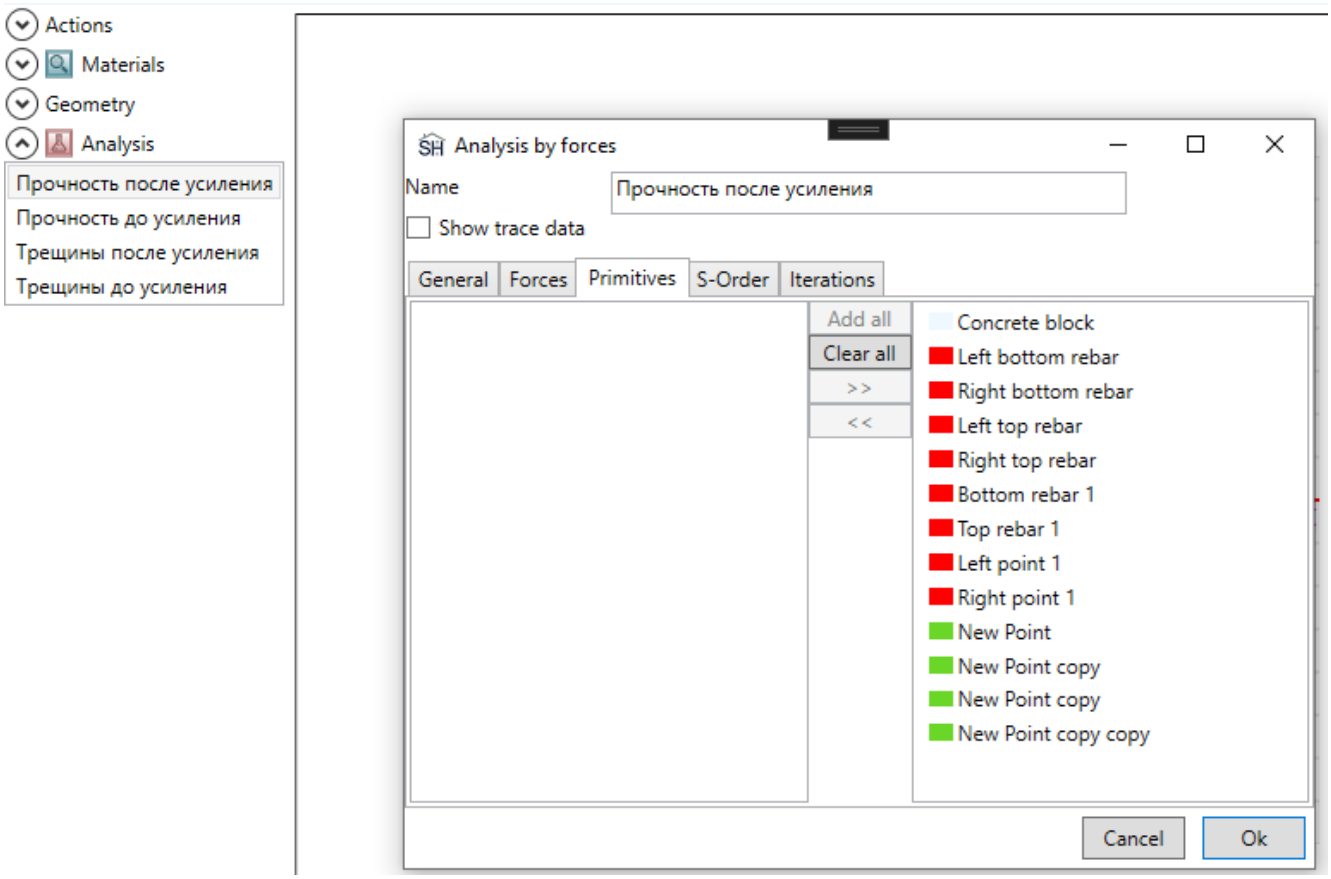


Рисунок 15.23. Примитивы усиления, добавленные в калькулятор.

Выполним расчет и убедимся, что после усиления прочность элемента обеспечена

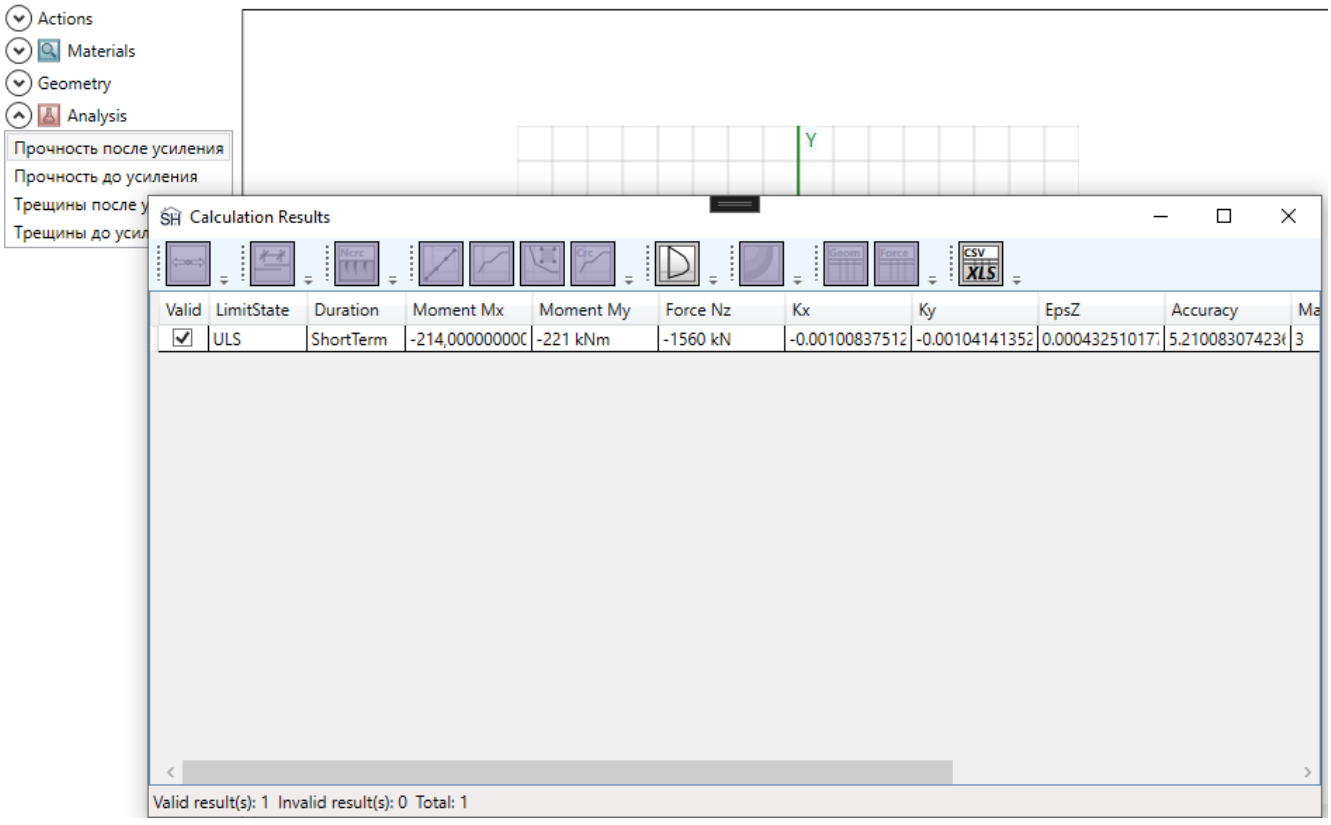


Рисунок 15.24. Результаты расчета прочности после усиления.

Проинтерполируем полученное решение и определим предельную нагрузку. Для определения предельной нагрузки увеличим все действующие усилия в 2 раза.

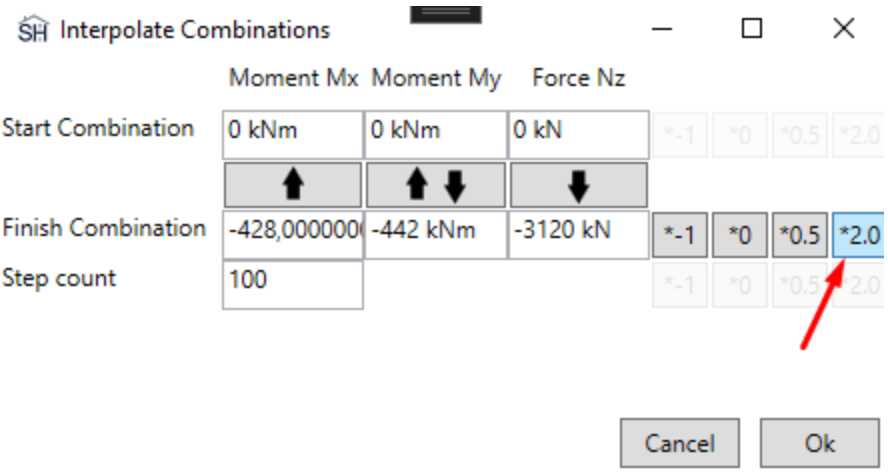


Рисунок 15.25. Ввод усилий для интерполяции.

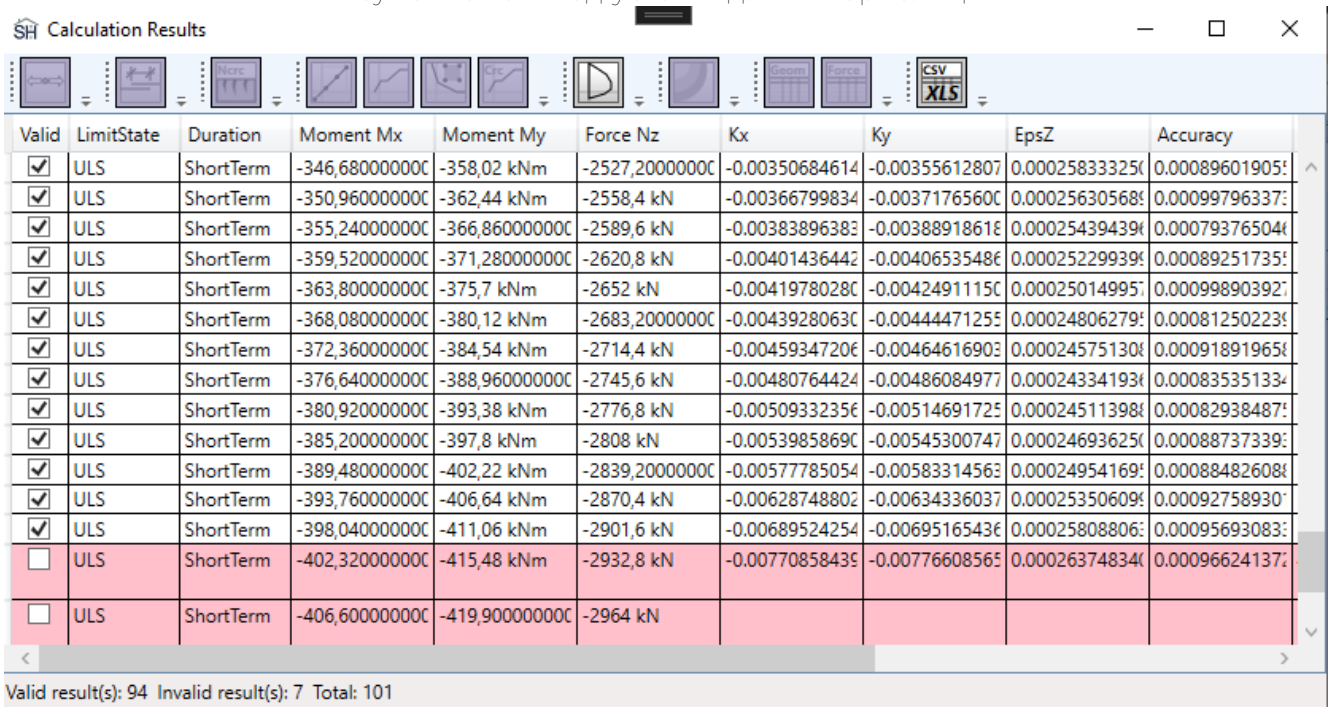


Рисунок 15.26. Определение предельной нагрузки на элемент после усиления.

Как видно из расчета, предельные усилия составляют 93% от нагрузки, увеличенной в 2 раза, т.е. при пропорциональном росте усилий нагрузка на усиленный элемент может быть в 1,46 раза больше заданной.

Рассмотрим результаты расчета в виде изополей напряжений при заданной нагрузке

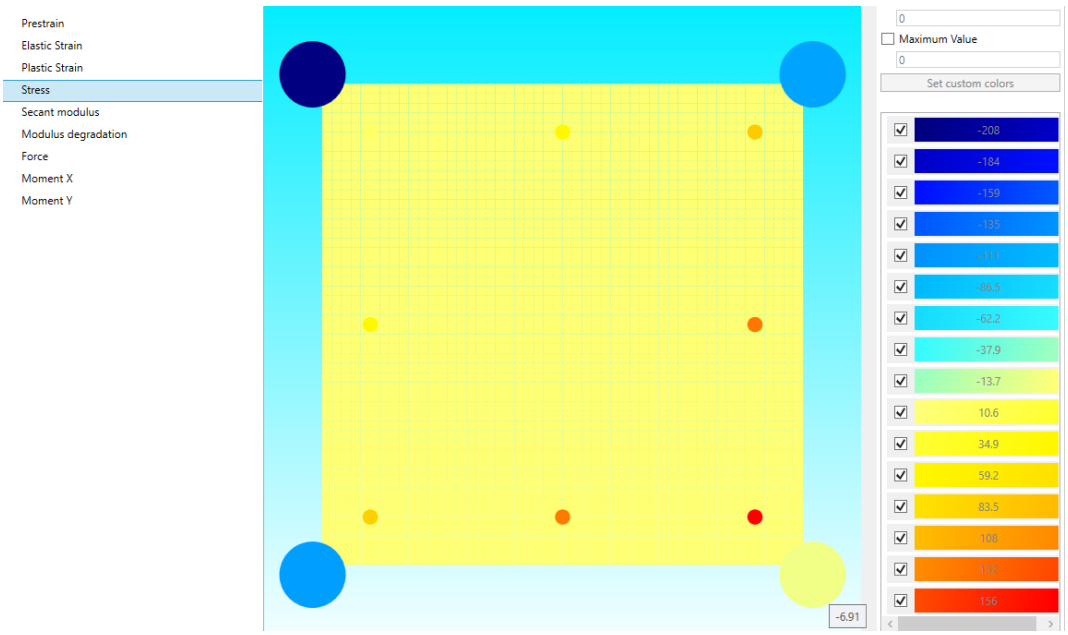


Рисунок 15.27. Изополя напряжений в элементе при заданной нагрузке.

Как видно из результатов расчета, при заданной нагрузки во всех элементах усиления действуют сжимающие напряжения, минимальное напряжение (по модулю) 6,91МПа, максимальное напряжение – 220МПа, т.е. напряжения в элементах усиления менее расчетного сопротивления.

Рассмотрим изополя напряжений при нагрузке, близкой к предельной

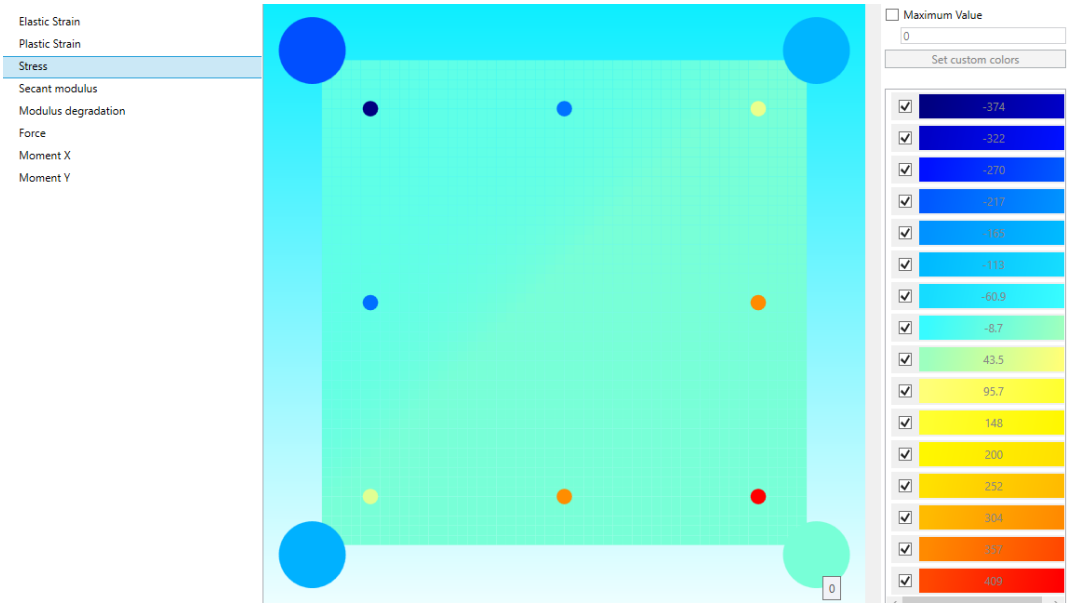


Рисунок 15.28. Изополя напряжений в элементе при нагрузке, близкой к предельной.

Как можно увидеть из результатов расчета в стадии, близкой к предельной в одном из уголков напряжения равны нулю, что означает, что для данного уголка произошел отрыв.

Рассмотрим результаты расчета на раскрытие трещин для заданной нагрузки

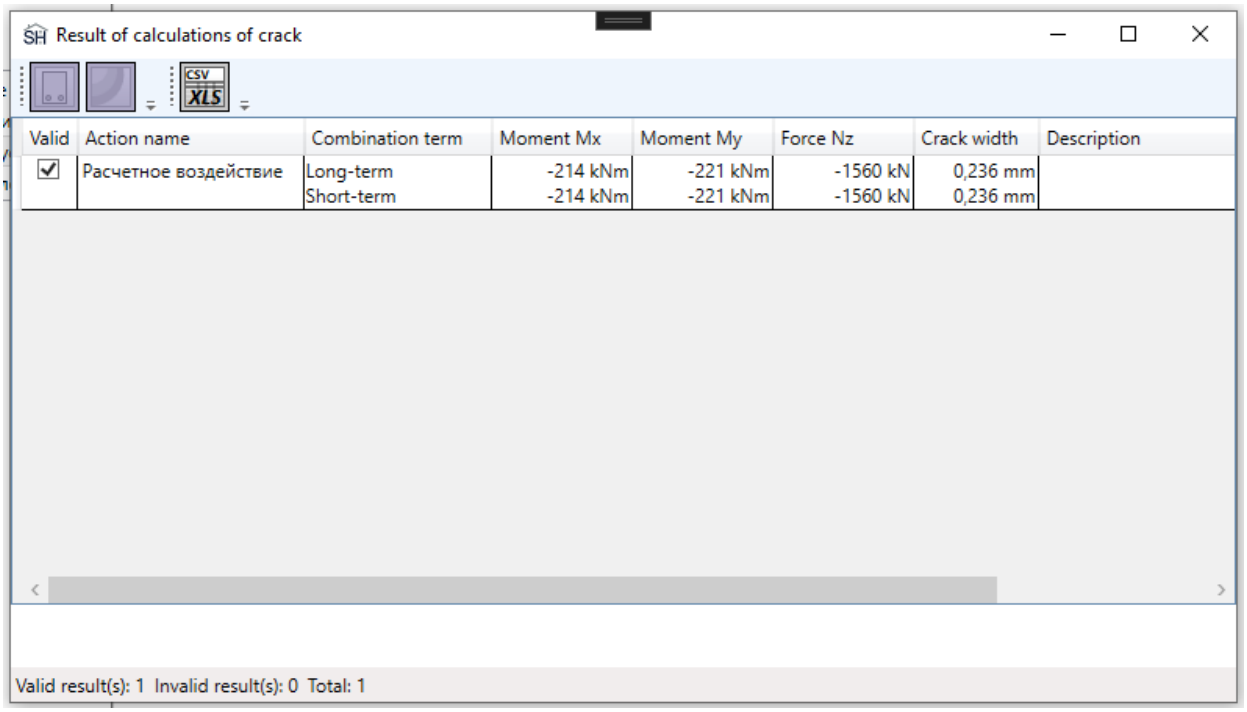


Рисунок 15.29. Результаты расчета на раскрытие трещин в табличном виде.

Как можно увидеть из расчета, максимальная ширина раскрытия трещин для арматурных стержней составляет 0,236мм.

Результаты расчета на раскрытие трещин могут быть рассмотрены также и в виде изополей с обозначением ширины раскрытия трещин и других расчетных параметров для каждого из арматурных стержней.

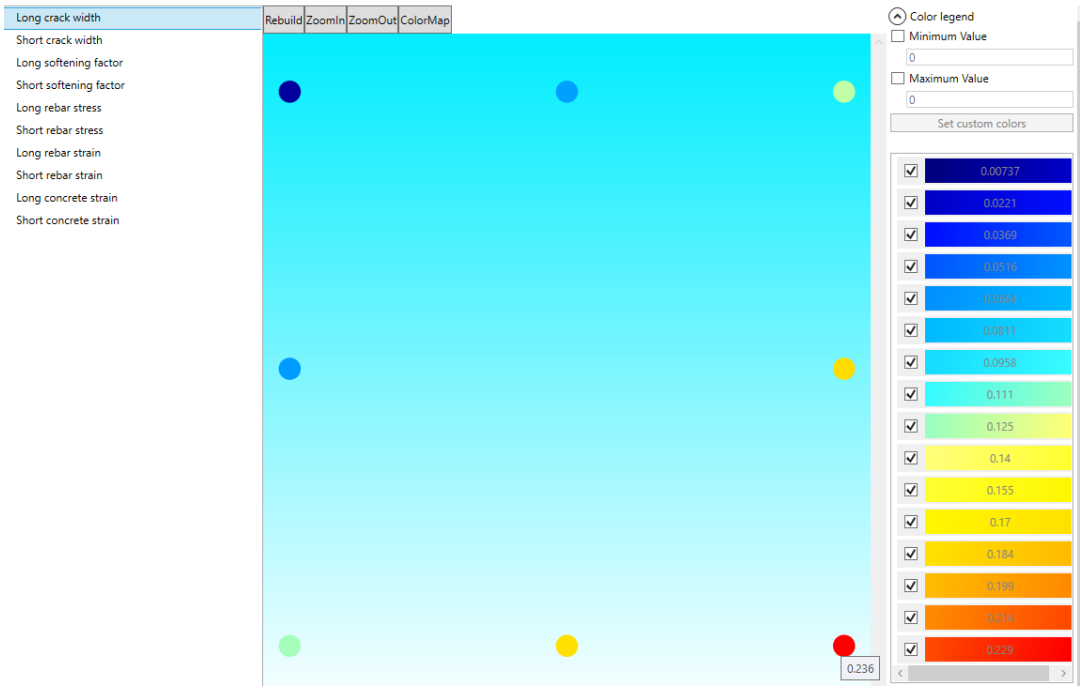


Рисунок 15.30. Результаты расчета на раскрытие трещин в виде изополей.

16 Расчет железобетонных стержней по наклонным сечениям (Beam shear analysis)

16.1 Общие сведения

Расчет по наклонным сечениям выполняется для опорных участков стержневых элементов (балок, колонн и т.п.). Расчет реализует положения СП 63.13330.2018 (изм. 3).

Расчет выполняется для элементов постоянного по длине сечения на расстоянии от опоры до 3h0. В расчете могут быть учтены различные виды нагрузок по длине элемента, а также различные способы учета поперечного армирования.

Для расчета наклонных сечений по прочности в программном комплексе StructureHelper предусмотрена возможность создания калькуляторов.

Расчет наклонных сечений выполняется в координатах оси, направленной вдоль продольной оси рассматриваемого элемента, за начало координат (т.е. точку 0) принята точка приложения опорной реакции.

16.2 Калькулятор прочности наклонных сечений

16.3 Исходные данные

Как и другие калькуляторы, предусмотренные в программном комплексе StructureHelper, калькулятор прочности наклонных сечений имеет некоторые общие элементы, такие как наименование калькулятора, а также признак необходимости вывода трассировки расчета после окончания.

Калькулятор прочности определяет следующее сочетание параметров для выполнения расчета:

- Нагрузки.

- Сечение.

- Поперечное армирование.

Для каждого калькулятора возможно указание любого количества приведенных выше параметров, в этом случае расчет будет выполнен для всех сочетаний указанных параметров, т.е. если пользователь определил по 2 вида каждого из параметров, будет выполнен перебор 8-ми возможных вариантов их сочетаний.

Кроме того, в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018 отдельные расчеты выполняется для полных нагрузок (включая кратковременные) и для продолжительно действующих нагрузок, т.е. для каждого сочетания параметров будет выполнено 2 расчета.

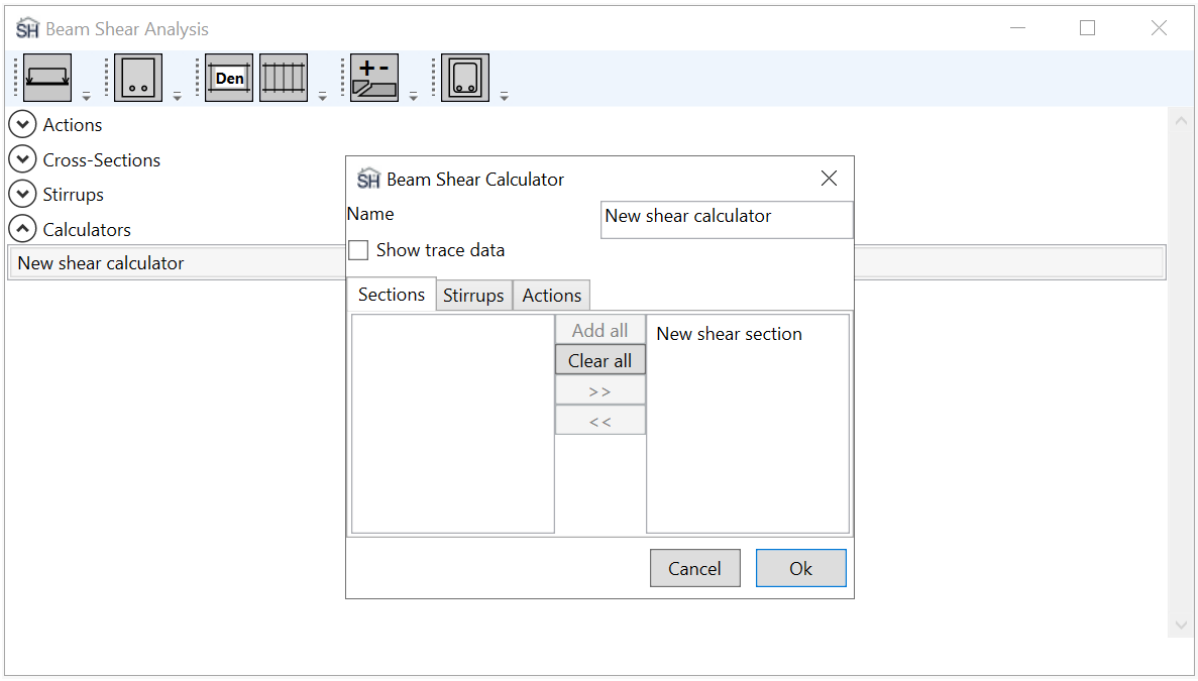


Рисунок 16.1. Калькулятор прочности наклонных сечений

16.3.1 Результаты расчета

Результаты расчета наклонных сечений могут быть просмотрены следующим образом:

- в виде результатов расчета всех вариантов сочетаний исходных данных. Розовым цветом подсвечиваются варианты, для которых выполненный расчет является неверным (возникла непредвиденная ошибка или имеется хотя бы одно наклонное сечение для которого прочность сечения не обеспечена.

- в виде результатов расчета всех рассмотренных наклонных сечений для выбранного варианта исходных данных.

- в виде графика показывающего соотношение действующих и предельных усилий в зависимости от координаты конца наклонного сечения (для абсолютного или относительного значения длины проекции наклонной трещины).

- в виде набора линий с геометрическими параметрами расчетных наклонных линий, цвет линий обозначает коэффициент использования наклонного сечения (отношение действующих усилий в данном наклонном сечении к предельному).

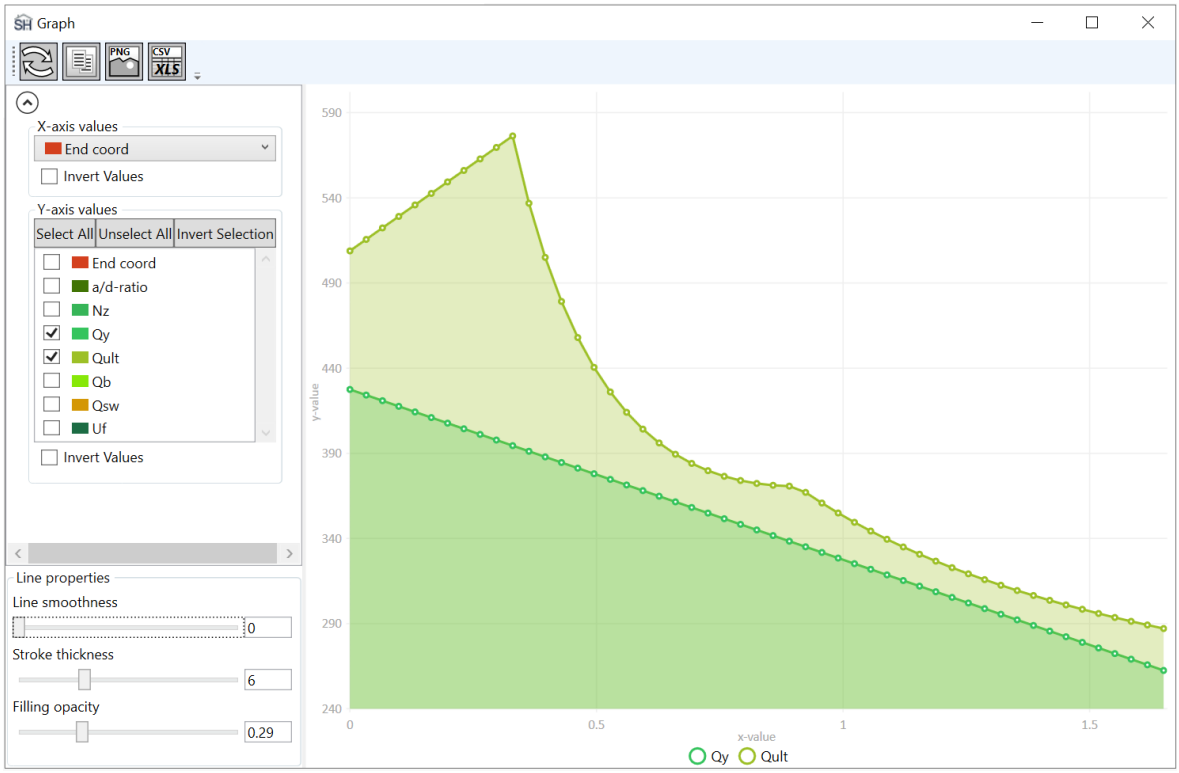


Рисунок 16.2. График зависимости действующих и предельных усилий в зависимости от длины проекции наклонного сечения

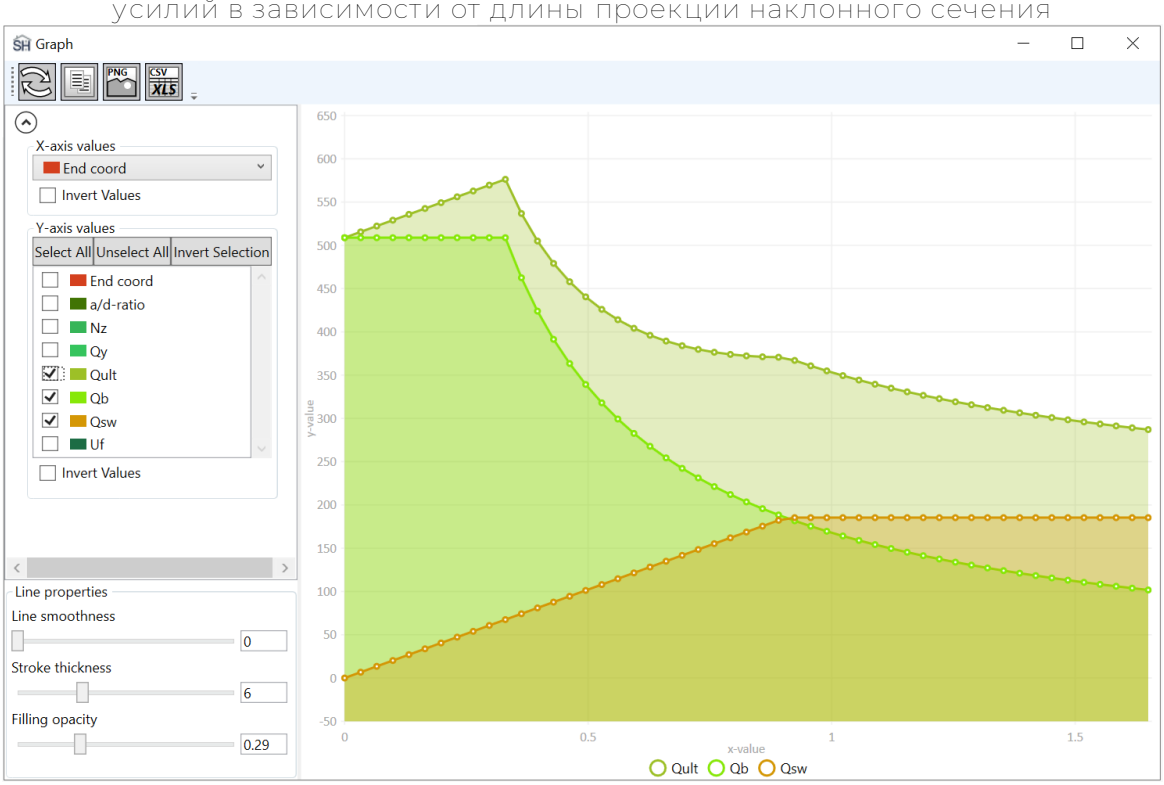


Рисунок 16.3. График зависимости несущей способности по бетону и арматуре в зависимости от относительного значения длины проекции наклонной трещины

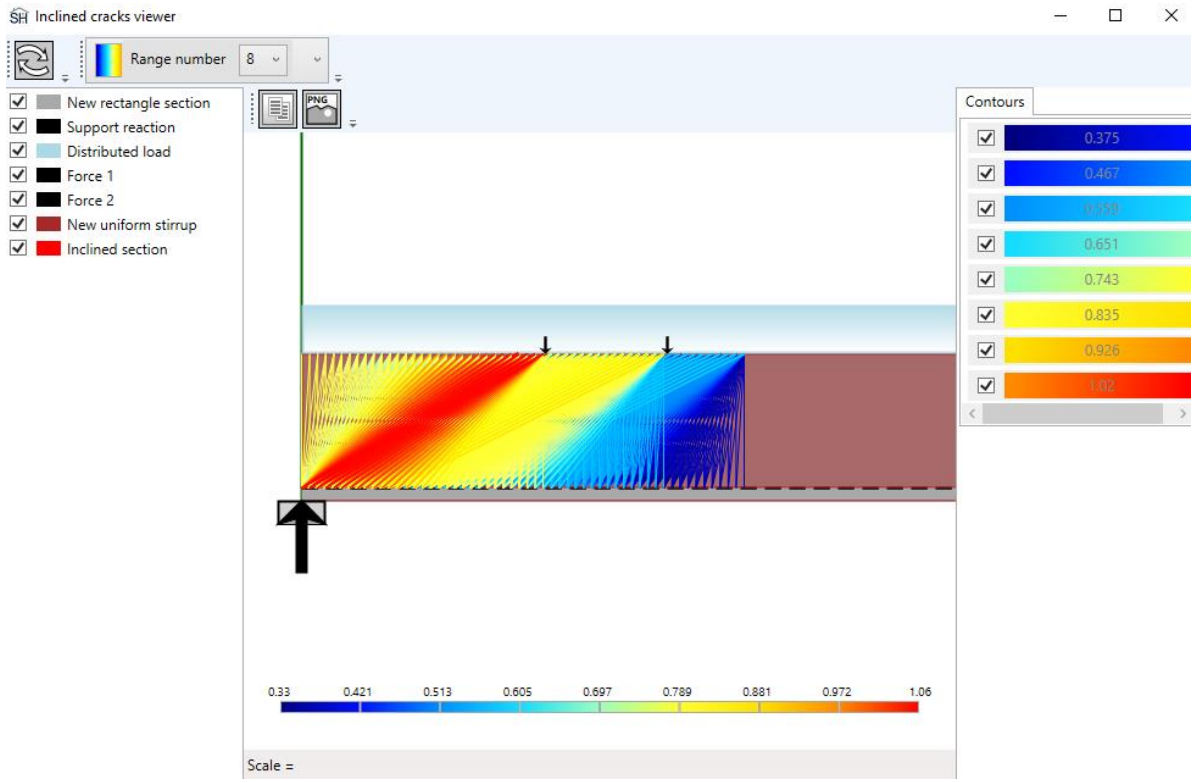


Рисунок 16.4. Отображение коэффициентов использования по результатам расчета наклонных сечений

16.4 Приложение нагрузки

Нагрузка (Action) для выполнения расчета включает в себя следующие элементы:

- Внешнее по отношению к элементу усилие (External force).

- Внутреннее усилие (Internal force).

- Нагрузки, действующие в пролете (Span loads).

Каждый из указанных элементов (видов воздействий) включает отдельные настройки коэффициента длительности и коэффициента надежности по нагрузки. Данный способ требует от пользователя ввода большего объема информации, но позволяет более гибко настраивать воздействия, когда их источники различаются. Например, для колонны, внешнее воздействие может быт вызвано нагрузкой от вышележащих колонн, а внутренние усилия вызываются нагрузками, приложенными по длине элемента. В тоже время, для упрощения ввода исходных данных пролетные нагрузки указываются только в пределах рассчитываемого участка балки, поэтому внутренние усилия на опоре необходимо задавать отдельно от пролетных нагрузок.

При вычислении усилий, действующих в наклонном сечении, программный комплекс самостоятельно вычисляет сумму всех указанных усилий и нагрузок для рассматриваемого сечения, группы предельных состояний и критерия длительности нагрузок.

16.4.1 Внешнее усилие

В настоящее время в качестве внешнего усилия можно указать величину продольной силы. Для данного усилия следует указать общие параметры – коэффициент длительности, коэффициент надежности по нагрузке и группу предельных состояний для которой указано значение.

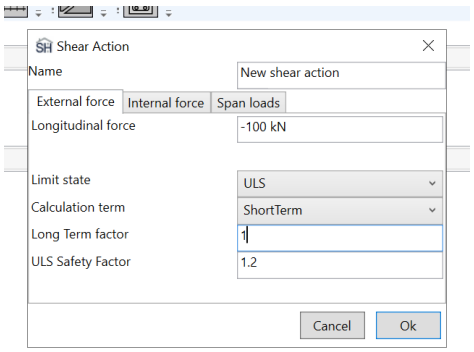


Рисунок 16.5. Внешнее усилие

16.4.2 Внутреннее усилие

В качестве внутреннего усилия следует указать значение поперечной силы на опоре. Подразумевается, что введенное значение соответствует опорной реакции, направленной вдоль вертикальной оси (оси Y).

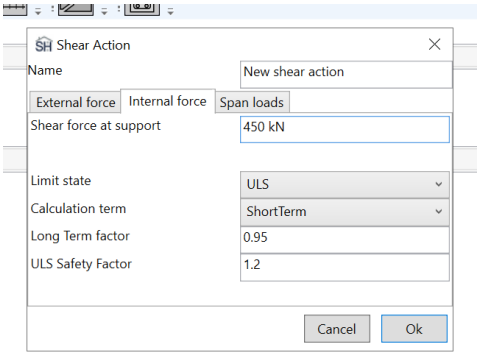


Рисунок 16.6. Внутреннее усилие

16.4.3 Пролетные нагрузки

При вычислении внутренних усилий, действующих в конце наклонного сечения, пролетные нагрузки вычитаются из опорной реакции, т.е. приводят к уменьшению расчетных усилий, поэтому следует быть осторожным при учете данных нагрузок.

В соответствии с СП 63.13330.2018 для определения усилий, действующих в конце наклонного сечения, из опорной реакции следует вычитать нагрузки, приложенные к опорному блоку отделенному рассматриваемой наклонной трещины. Следует учитывать возможность отсутствия рассматриваемой нагрузки в пределах опорного блока, если рассматриваемая нагрузка является условно равномерно-распределенной. Также следует учитывать приложение нагрузки по высоте элемента, так как наклонная трещина отсекает разное расстояние для нагрузок, расположенных на разной высоте.

В StructureHelper для учета указанных выше эффектов предусмотрены специальные свойства нагрузок:

- коэффициент вычитания – обозначает коэффициент, на который будет умножаться нагрузка при ее вычитании из опорной реакции, коэффициенту 1,0 (по умолчанию) соответствует полное вычитание нагрузки – данное значение следует применять для нагрузок, которые являются фактически равномерно распределенными (собственный вес, давление жидкостей и газов и т.п.), значению 0 соответствует отсутствие вычитания нагрузки. В соответствии с пособием к СП 63.13330.2018 для временных условно распределенных нагрузок рекомендуется принимать значение 0,5.

- относительная высота приложения нагрузки, принимается от -0,5 (соответствует нижней грани элемента) до +0,5 (соответствует грани элемента, по умолчанию). Таким образом, нулевому значению свойства соответствует приложение нагрузки на уровне середины высоты сечения.

Для величины пролетных нагрузок, как правило, следует указывать отрицательное значение, что соответствует нагрузке, направленной вниз вдоль вертикальной оси (при горизонтальном положении рассматриваемого элемента).

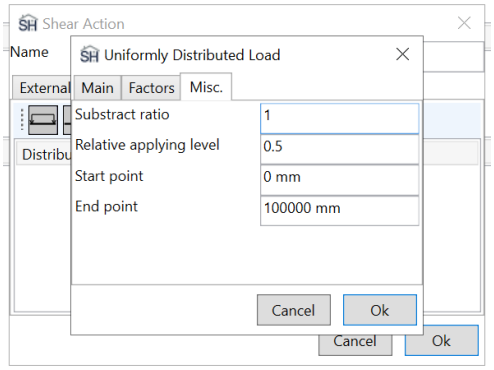


Рисунок 16.7. Общие свойства пролетных нагрузок

16.4.3.1 Равномерно распределенная нагрузка

Для равномерно распределенной нагрузки указывается значение нагрузки в кН/м, а также координаты начала и конца зоны приложения нагрузки.

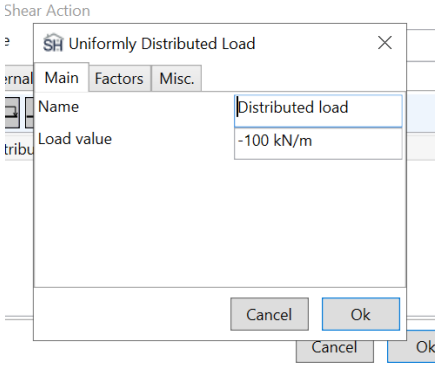


Рисунок 16.8. Свойства равномерно распределенной нагрузки

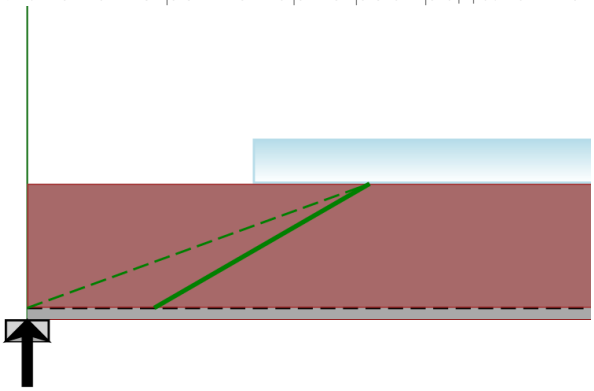


Рисунок 16.9. Отображение равномерно распределенной нагрузки в окне просмотра наклонных сечений

16.4.3.2 Трапециевидная распределенная нагрузка

Для нагрузки, распределенной по линейному закону (трапециевидной нагрузки) указываются координаты начала и конца зоны распределения нагрузки, а также значения нагрузки в данных точках.

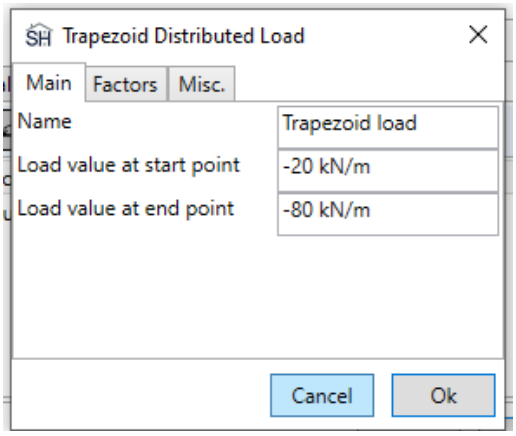


Рисунок 16.10. Свойства трапециевидной распределенной нагрузки

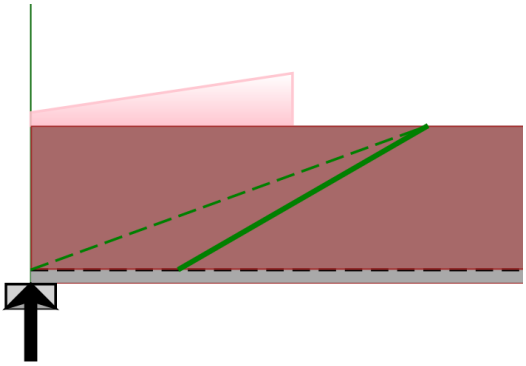


Рисунок 16.11. Отображение трапециевидной распределенной нагрузки в окне просмотра наклонных сечений

16.4.3.3 Сосредоточенная сила

Для сосредоточенной силы указывается значение в кН, а также координата точки приложения нагрузки.

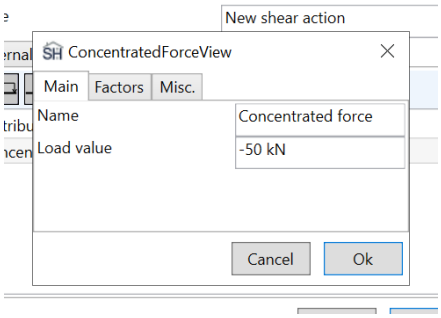


Рисунок 16.12. Свойства сосредоточенной силы

16.5 Сечения

Для сечения указываются размеры, основной материал сечения (класс бетона), а также площадь арматуры и ее класс. Ввод прочностных характеристик бетона и арматуры унифицирован с другими типами анализа StructureHelper, что позволяет пользователю легче освоить работу с программным комплексом.

В настоящее время в StructureHelper доступны следующие формы поперечного сечения:

- прямоугольник.

- круг (только для методики StructureHelper).

- тавр с полкой в верхней зоне. Для методики СП 63.13330.2018 тавровое сечение рассчитывается как прямоугольное с шириной равной ширине ребра таврового сечения. Для методики StructureHelper учитываются свесы сжатых полок таврового сечения.

Для учета особенностей применения материалов по сравнению со стандартными условиями пользователь может указать необходимые коэффициенты условий работы. Коэффициенты условий работы, указанные в СП 63.13330.2018, назначаются автоматически при создании материала.

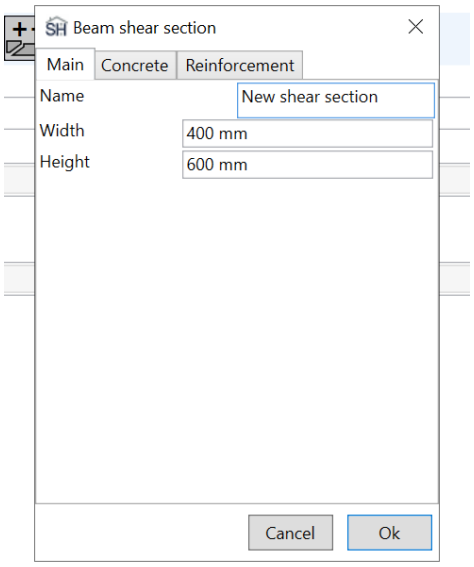


Рисунок 16.13. Характеристики сечения

16.6 Поперечное армирование

Поперечное армирование учитывается в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018.

В настоящий момент предусмотрено несколько способов ввода поперечного армирования:

- группа элементов поперечного армирования.

- распределенное поперечное армирование в виде численного значения интенсивности.

- поперечное армирование в виде хомутов из арматурной стали.

- поперечное армирование в виде отгибов из арматурной стали.

16.6.1 Группа элементов поперечного армирования

Группа элементов поперечного армирования предназначена для агрегации других элементов и может включать в себя набор других элементов (в том чисел других групп). При определении усилия, воспринимаемого группой, вычисляется сумма несущей способности всех элементов для заданного поперечного сечения.

Например, группа может включать себя поперечное армирование в виде хомутов, а также несколько видов отгибов. Также группа может включать в себя другие группы, что может быть удобно для понятной организации поперечного армирования, например, в отдельную группу можно выделить поперечное армирование в виде отгибов. Порядок элементов в группе не влияет на сумму несущей способности поперечного армирования и определяет только порядок вычисления несущей способности отдельных элементов.

16.6.2 Распределенное значение по интенсивности

Распределенное значение по интенсивности указывается в виде значения в кН/м и может означать любой тип армирования, приемлемый с точки зрения пользователя, в том числе армирование хомутами их стальной арматуры, композитной арматуры и др.

Важно! Для распределенного значения по интенсивности не учитывается ограничение по максимальному шагу поперечного армирования в соответствии с СП 63.13330.2018.

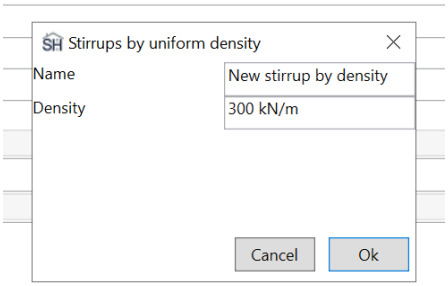


Рисунок 16.14. Свойства поперечного армирования в виде интенсивности

16.6.3 Поперечное армирование в виде хомутов

Для поперечного армирования в виде хомутов указывается диаметр хомута (от 5мм до 25мм), шаг поперечного армирования и количество ветвей в одном поперечном сечении. Количество ветвей может иметь нецелое значение, что может применяться, например, при расчете плитных и стеновых конструкций при условной и ширине 1м. Например, при шаге хомутов в поперечном сечении плиты 400мм, количество ветвей хомутов для условной ширины 1м равно 2,5.

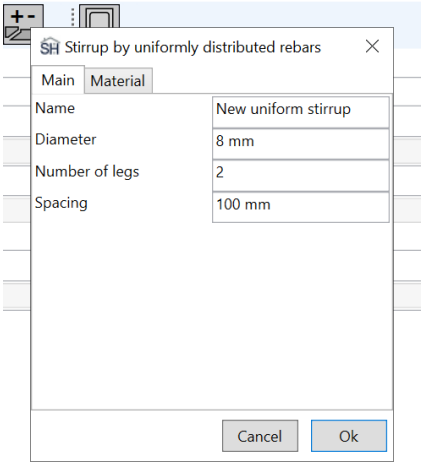


Рисунок 16.15. Свойства поперечного армирования в виде хомутов

16.6.4 Поперечное армирование в виде отгибов

Для поперечного армирования в виде отгибов указываются следующие параметры:

- диаметр отгиба и класс арматуры.

- количество ветвей (может иметь нецелое значение).

- угол наклона отгиба к продольной оси элемента.

- координата начала отгиба (расстояние от опоры).

- расстояние от оси стержня в сжатой зоне до сжатой грани. Значение требуется для вычисления высоты отгиба (проекции на плоскость, перпендикулярную продольной оси элемента) и горизонтального проложения отгиба (проекции на продольную ось элемента)

- длина зоны включения отгиба в работу, по умолчанию 50мм от точек перегиба стержня, минимальное значение 10мм. Данное значение необходимо для обеспечения математической определенности несущей способности отгиба в точке перегиба, а также косвенно учитывает наличие радиуса изгиба, т.е. некоторой переходной зоны несущей способности отгиба.

16.7 Описание порядка выполняемого расчета

В соответствии с СП 63.13330.2018 расчет наклонных сечений в общем случае расчета сводится к проверке прочности для ряда наклонных сечений, восходящих от опоры к пролету. Данный способ реализован в StructureHelper в виде следующего алгоритма:

1. Назначение расчетных точек по длине элемента. В настоящий момент по умолчанию принято, что точки расположены равномерно по длине рассматриваемого участка от 0 до 3,3h0, шаг точек принят 1/55 от длины рассматриваемого участка. Вы можете самостоятельно изменить длину рассматриваемого участка и количество расчетных точек в свойствах калькулятора.
2. Для каждой точки на нижней поверхности формируются наклонные сечения от данной точки до всех точек на верхней поверхности, исключая сечения, нисходящие от опоры к пролету (см. Рисунок 16.16).
3. Для каждого сформированного наклонного сечения устанавливается несущая способность сечения по бетону и поперечной арматуре.
4. Для бетона учитывается ограничение на длину проекции опасного наклонного сечения – не более 3h0.
5. Для поперечной арматуры учитываются ограничения на длину проекции опасной наклонной трещины – не более 2h0.
6. Полученное суммарное значение несущей способности по бетону умножается на коэффициент, учитывающий влияние продольных сил (повышающий или понижающий).
7. Если по результатам расчета сечения установлено, что для данного наклонного сечения несущая способность по бетону менее несущей способности по поперечной арматуре, для рассматриваемого наклонного сечения находится новое значение длины проекции опасной наклонной трещины, при котором значения несущей способности по бетону и арматуре будут равны (только для способа расчета StructureHelper).
8. Полученное значение итоговой несущей способности сравнивается с действующей поперечной силой в рассматриваемом наклонном сечении. Расчет считается выполненным (верным), если в процессе расчета не возникло непредвиденных ошибок и значение итоговой несущей способности оказывается больше поперечной силы, действующей в наклонном сечении.

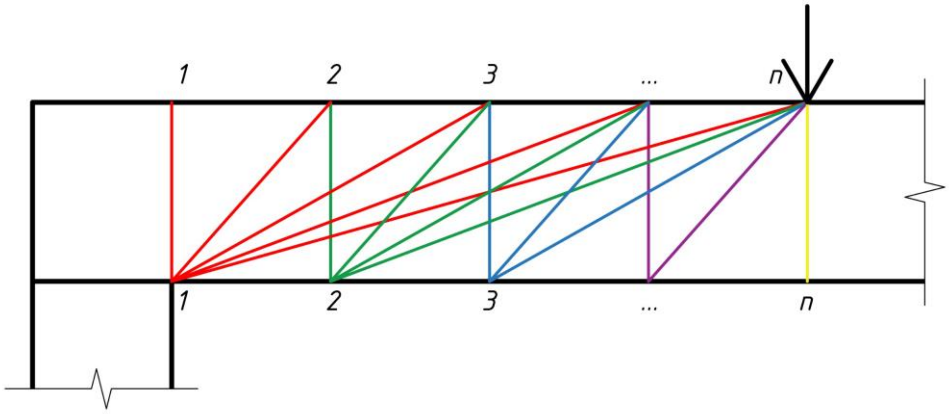


Рисунок 16.16. Назначение расчетных наклонных сечений

17 Создание материалов для Abaqus

17.1 Общие сведения

Программный комплекс Abaqus является мощным инструментом для решения мультифизических задач для широкого спектра направлений – строительство, механика, электротехника и др.

Для решения строительных задач Abaqus имеет множество материалов, одним из наиболее удобных для инженера материалов является материал, реализующий модель бетона с поддержкой разрушения и пластичности – Concrete Damage Plasticity, CDP. Данная модель позволяет решать задачи разрушения бетона, в том числе задачи расчета на поперечную силу, образование трещин и т.п. В тоже время, определение параметров модели может вызвать затруднения у начинающих пользователей Abaqus, в связи с чем полезными являются различные калькуляторы параметров, позволяющие переходить от понятных инженеров терминов (прочности при сжатии, прочности при растяжении, модуля упругости и т.п.) к конкретным параметрам модели, таким как величина неупругих деформаций или степень повреждения при сжатии.

17.2 Типы материалов

17.2.1 Упругий материал (Elastic)

Упругий материал является наиболее простым и определяется следующими параметрами:

- модуль упругости (модуль Юнга), Па.

- коэффициент Пуассона, безразмерная величина.

В тоже время, упругий материал может найти широкое применение как для вспомогательных элементов, таких как опоры и нагрузочные пластины, так и для основных элементов, для которых не требуется учет нелинейных свойств материалов, например, арматуры в некоторых случаях.

17.2.2 Материал бетона (Concrete)

Модель бетона с повреждением и пластичностью является сложной и многопараметрической, что позволяет ее применять для решения различных задач.

Основными параметрами модели CDP являются параметры, аналогичные упругому материалу – модуль упругости и коэффициент Пуассона.

Дополнительными параметрами модели CDP являются:

- кривая зависимости напряжений в сжатом бетоне от величины нелинейных деформаций.

- кривая зависимости степени поврежденности (Damage) сжатого бетона от величины нелинейных деформаций.

- кривая зависимости напряжений в растянутом бетоне от величины нелинейных деформаций.

- кривая зависимости степени поврежденности (Damage) растянутого сжатого бетона от величины нелинейных деформаций.

17.2.2.1 Кривая напряжений в сжатом бетоне

Данная кривая описывает зависимость напряжений в сжатом бетоне от величины относительных нелинейных деформаций. В модели CDP предполагается, что на некотором участке (который не может быть нулевым) бетон работает как упругий материал с заданным модулем упругости, по окончании данного участка бетон дополнительно к упругим, начинает испытывать и нелинейные деформации.

Кривая описывается набором точек, при этом первая точка должна соответствовать нелинейным деформациям, равным нулю, т.е., по сути, определяемое данной точкой значение напряжений будет определять предел линейного участка работы сжатого бетона. По умолчанию, в StructureHelper принято, что величина напряжений, соответствующая линейному участку работы, составляет 40% от заданной прочности бетона.

В качестве исходной кривой для построения диаграммы напряжений в сжатом бетоне в StructureHelper принята та же зависимость, что и при расчете по нелинейной деформационной модели – диаграмма сжатого бетона в соответствии с FIB ModelCode 1990.

Для построения кривой необходимо указать следующие параметры:

- прочность бетона при сжатии (призменная), Па.

- величина относительных деформаций, соответствующая пиковому значению диаграммы, как правило для бетона данная величина принимается в диапазоне 0.002…0.0024.

- отношение напряжений, соответствующих линейной работе бетона к прочности бетона.

Рассмотрение диаграмм FIB ModelCode 1990 показало, что для бетонов высокой прочности может происходить завышение напряжений в ниспадающей части диаграммы, т.е. фактическое разрушение высокопрочных бетонов происходит более хрупко, при меньших деформациях, чем это предусмотрено диаграммами FIB ModelCode 1990. Для учета данного факта в StructureHelper можно указать дополнительный коэффициент, сжимающий или растягивающий ниспадающую ветвь вдоль оси деформаций. Опыт показал, что подобное сжатие необходимо делать для бетонов с прочностью 60МПа и выше, однако данный подход нуждается в дополнительном обосновании, поэтому по умолчанию сжатие диаграммы не применяется, т.е. установлен коэффициент сжатия равный 1,0.

17.2.2.2 Кривая степени поврежденности сжатого бетона

Степень поврежденности бетона при сжатии показывает снижение модуля упругости бетона относительно начального значения и может использоваться для задач с многоцикловой нагрузкой и разгрузкой конструкций, т.е. для задач однократного загружения данный параметр не является обязательным и может не указываться пользователем. При этом

Подробное описание модели CDP выходит за рамки настоящего руководства и содержится в справочной системе к программному комплексу Abaqus.

Следует понимать, что любая модель бетона является математической идеализацией конкретного материала, поэтому не может описывать поведение материала в любых условиях и возможность применения любой модели (в том числе CDP) в конкретных условиях решаемой задачи должна оцениваться инженером.

Вычисление коэффициента поврежденности может производиться разными способами, в то числе экспериментальными, в StructureHelper определение коэффициента производится по формуле:

$$d = 1 - \frac{\sigma}{F_{cu}}$$

Где σ – напряжения в бетоне при рассматриваемых деформациях,

F_{cu} – прочность бетона при сжатии.

При деформациях меньше пиковых (соответствующих прочности бетона) принимается, что коэффициент поврежденности равен 0.

17.2.2.3 Кривая напряжений в растянутом бетоне

При построении кривой напряжений растянутого бетона в модели CDP предполагается, что до значения напряжений равных указанной прочности при растяжении материал работает линейно, с указанным модулем упругости (одинаковым при растяжении с сжатии), после этого происходит образование трещины и ее дальнейшее раскрытие.

После образования трещины напряжения в бетоне не падают до нуля мгновенно, а происходит постепенное снижение, характер данного снижения может быть принят различным, чаще всего снижение принимают по линейной, билинейной или степенной зависимости от деформаций. В StructureHelper принято экспоненциальное снижение. Площадь под диаграммой, описывающей нисходящую ветвь, определяет энергию разрушения, которая считается константой для заданного вида бетона и определяется экспериментальным путем.

В отличие от моделей типа Smeared crack («грубая» или «размазанная» трещина) в модели CDP предполагается, что трещина образуется в конкретном конечном элементе и дальнейшее ее раскрытие определяет деформации этого конкретного конечного элемента, а не деформации растянутых элементов «в среднем».

Таким образом, диаграмма при растяжении в модели CDP является сеточнозависимой, т.е. зависит не только от свойств бетона, но и от принятого размера конечного элемента. В то же время, конечный результат расчета не должен

17.2.2.4 Кривая степени поврежденности растянутого бетона

В StructureHelper определение коэффициента производится по формуле:

$$d = 1 - \frac{\sigma}{F_t}$$

Где σ – напряжения в бетоне при рассматриваемых деформациях,

F_t – прочность бетона при растяжении.

17.3 Генерация скрипта создания материала

Скрипты Abaqus представляют собой специальный программный код, написанный на языке Python и позволяющий автоматизировать рутинные операции при работе с данным программным комплексом.

В StructureHelper вы можете сгенерировать готовый скрипт для создания материала в Abaqus. Для генерации материала выберите нужный материал и запустите генерацию скрипта. После окончания генерации выберите путь для сохранения скрипта.

Перед загрузкой скрипта следует раскомментировать строки со ссылкой на вашу модель Abaqus.

17.4 Генерация скриптов тестовых примеров

17.4.1 Генерация скрипта испытания куба при сжатии

В результате генерации создается модель испытания бетонного куба при сжатии со следующими параметрами:

- ширина, высота, длина равны 150мм.

- нагрузка приложена к верхней (вдоль оси Z) грани куба в виде вынужденного перемещения равного 1мм.

- размер сетки равен указанному в свойствах бетона (если выбран материал типа бетон).

Геометрические параметры указаны в начале скрипта, поэтому перед запуском скрипта в Abaqus вы можете поменять данные параметры. При использовании сеточнозависимых материалов не рекомендуется менять размер сетки конечных элементов с сгенерированном скрипте.

17.4.2 Генерация скрипта испытания призмы при сжатии

В результате генерации создается модель испытания бетонного куба при сжатии со следующими параметрами:

- ширина, длина равны 100мм.

- высота призмы равна 300мм.

- нагрузка приложена к верхней (вдоль оси Z) грани куба в виде вынужденного перемещения равного 1мм.

- размер сетки равен указанному в свойствах бетона (если выбран материал типа бетон).

18 Список иллюстраций

Рисунок 5.1 Менеджер расчетов 8
Рисунок 5.2. Окно просмотра результатов трассировки расчета трещиностойкости 10
Рисунок 7.1. Вычисление случайного эксцентриситета в результатах трассировки расчета 14
Рисунок 7.2. Вычисление коэффициента влияния прогиба на эксцентриситет в результатах трассировки расчета 17
Рисунок 8.1. Назначение пользовательских значений для вычисления ширины раскрытия трещин в железобетонных элементах 21
Рисунок 8.2. Различие в значениях коэффициента, учитывающего работу бетона между трещинами для предварительно напряженного (в середине) и не напряженных (по краям) стержней для железобетонной балки 22
Рисунок 9.1. Составное сечение тавровой балки из 2-х геометрических примитивов, имеющих различные материалы 25
Рисунок 10.1. Примитив-основа для арматурного стержня 27
Рисунок 10.2. Предварительная деформация для примитива 30
Рисунок 10.3. Распределение предварительных деформаций для площадных примитивов (заданы 3 компоненты предварительной деформации) 31
Рисунок 10.4. Распределение предварительных деформаций для точечных примитивов (для всех примитивов задано одинаковое значение продольной деформации) 32
Рисунок 10.5. Распределение предварительных деформаций для точечных примитивов (для всех примитивов задано одинаковое значение кривизны, линии, образующие плоскость показаны для наглядности) 32
Рисунок 10.6. Шаблон круглого сечения железобетонного элемента. 33
Рисунок 10.7. Диапазон усилий, для которых производится построение диаграммы по точкам значений. 34
Рисунок 10.8. Выбор необходимых точек значений для построения диаграммы. 34
Рисунок 10.9. Выбор параметров для построения диаграммы. 35
Рисунок 10.10. График зависимости напряжений в арматуре в зависимости от величины изгибающего момента. 36
Рисунок 12.1. Свойства линейно упругого материала 39
Рисунок 12.2. Диаграмма «напряжения-деформации» для линейно упругого материала. 39
Рисунок 12.3. Свойства материала бетона 40
Рисунок 12.4. Диаграмма «напряжения-деформации» для бетона с опциями, принятыми по умолчанию. 41
Рисунок 12.5. Свойства материала для арматуры. 42
Рисунок 12.6. Диаграмма «напряжения-деформации» для арматуры с опциями, принятыми по умолчанию. 43
Рисунок 12.7. Диаграмма «напряжения-деформации» для стали вблизи области упругих деформаций. 43

Рисунок 12.8. Обобщенная диаграмма «напряжения-деформации» по СП 16.13330.2017 (слева) и полные расчетные диаграммы в StructureHelper (справа). 44
Рисунок 12.9. Свойства материала типа «Сталь» (Steel). 44
Рисунок 12.10. Свойства материала углепластика. 46
Рисунок 12.11. Диаграмма «напряжения-деформации» для материала углепластика 46
Рисунок 12.12. Формат данных для пользовательского материала в программе MS Excel 47
Рисунок 12.13. Результат расчета сечения с пользовательским материалом, определяемым трехлинейной диаграммой 48
Рисунок 12.14. Коэффициенты условий работы для материалов 49
Рисунок 12.15. Коэффициенты условий работы для типа длительности и группы предельных состояний 50
Рисунок 13.1. Лимиты для построения диаграмм предельного сопротивления 52
Рисунок 13.2. Наборы примитивов для построения диаграмм предельного сопротивления 53
Рисунок 13.3. Условия (предикаты) для построения диаграмм предельного сопротивления 54
Рисунок 13.4. Группы предельных состояний для построения диаграмм предельного сопротивления 54
Рисунок 13.5. Типы длительности для построения диаграмм предельного сопротивления 55
Рисунок 13.6. Построение линии предельной несущей способности «по лучу» 56
Рисунок 13.7. Настройки калькулятора трещиностойкости 58
Рисунок 13.8. Результаты расчета трещиностойкости сечения с указанием максимальной ширины раскрытия трещин для каждого из воздействий 58
Рисунок 13.9. Результаты расчета трещиностойкости сечения с указанием ширины раскрытия трещин для каждого из арматурных стержней по выбранному воздействию 59
Рисунок 13.10. Графические результаты расчета ширины раскрытия трещин для сечения по выбранному воздействию 59
Рисунок 13.11. Эпюры напряжений по высоте сечения при различной величине изгибающего момента 61
Рисунок 13.12. Окно свойств калькулятора кривизны 61
Рисунок 13.13. Результаты определения деформаций элемента при помощи калькулятора кривизны 62
Рисунок 13.14. Коэффициенты для определения величины максимальной деформации балки по величине максимального изгибающего момента 63
Рисунок 14.1. Кнопка построения диаграммы типа «момент-кривизна» 65
Рисунок 14.2. Окно свойств интерполяции усилий 66
Рисунок 14.3. Характерная диаграмма «момент-кривизна» для сечения железобетонного элемента с трещиной 66
Рисунок 14.4. Характерный вид диаграммы «момент-кривизна» для сечения

железобетонного элемента с осреднением кривизны между трещинами 67
Рисунок 14.5. Typical interaction diagram (for N-Mx axis) for reinforced concrete cross-section 68
Рисунок 14.6. Некачественное расположение точек на линии предельного сопротивления в результате некорректного назначения пределов диапазона 69
Рисунок 14.7. Качественное расположение точек линии предельного сопротивления 70
Рисунок 14.8. Просмотр деформированной схемы нормального сечения 71
Рисунок 14.9. Отображение предварительной деформации, указанной в свойствах примитива 72
Рисунок 14.10. Учет симметрии при построении деформированной схемы 72
Рисунок 15.1. Поперечное сечение элемента 73
Рисунок 15.2. Настройки шаблона для прямоугольной плиты 74
Рисунок 15.3. Поперечное сечение круглопустотной плиты 74
Рисунок 15.4. Примитивы верхней зоны, подлежащие удалению 75
Рисунок 15.5. Примитив, соответствующий пустоте плиты 75
Рисунок 15.6. Расположение примитивов для пустот 76
Рисунок 15.7. Ввод параметров предварительного напряжения для арматуры 76
Рисунок 15.8. Ввод данных для воздействия по коэффициентам надежности . 77
Рисунок 15.9. Добавление примитивов, соответствующих пустотам в калькулятор воздействий 77
Рисунок 15.10. Результаты расчета заданного сечения 78
Рисунок 15.11. Настройки окна интерполяции 78
Рисунок 15.12. Окно результатов после интерполяции усилий 79
Рисунок 15.13. Изополя напряжений для рассматриваемого решения 79
Рисунок 15.14. Диаграмма «момент-кривизна» для рассматриваемого сечения 80
Рисунок 15.15. Свойства шаблона для создания сечения 81
Рисунок 15.16. Калькуляторы для расчета колонны до усиления 81
Рисунок 15.17. Свойства воздействия, на которое требуется проверить элемент 82
Рисунок 15.18. Результаты расчета прочности колонны до усиления 82
Рисунок 15.19. Определение предельной нагрузки на элемент 83
Рисунок 15.20. Материал элементов усиления 84
Рисунок 15.21. Дополнительные коэффициенты условий работы для перехода от арматурной стали А500 к стали С255. 84
Рисунок 15.22. Свойства примитивов, соответствующих стальным уголкам усиления 85
Рисунок 15.23. Примитивы усиления, добавленные в калькулятор. 86
Рисунок 15.24. Результаты расчета прочности после усиления 86
Рисунок 15.25. Ввод усилий для интерполяции. 87
Рисунок 15.26. Определение предельной нагрузки на элемент после усиления 87
Рисунок 15.27. Изополя напряжений в элементе при заданной нагрузке. 88

Рисунок 15.28. Изополя напряжений в элементе при нагрузке, близкой к предельной. 88
Рисунок 15.29. Результаты расчета на раскрытие трещин в табличном виде. 89
Рисунок 15.30. Результаты расчета на раскрытие трещин в виде изополей. 89
Рисунок 16.1. Калькулятор прочности наклонных сечений 91
Рисунок 16.2. График зависимости действующих и предельных усилий в зависимости от длины проекции наклонного сечения 92
Рисунок 16.3. График зависимости несущей способности по бетону и арматуре в зависимости от относительного значения длины проекции наклонной трещины 92
Рисунок 16.4. Отображение коэффициентов использования по результатам расчета наклонных сечений 93
Рисунок 16.5. Внешнее усилие 94
Рисунок 16.6. Внутреннее усилие 94
Рисунок 16.7. Общие свойства пролетных нагрузок 95
Рисунок 16.8. Свойства равномерно распределенной нагрузки 95
Рисунок 16.9. Отображение равномерно распределенной нагрузки в окне просмотра наклонных сечений 95
Рисунок 16.10. Свойства трапециевидной распределенной нагрузки 96
Рисунок 16.11. Отображение трапециевидной распределенной нагрузки в окне просмотра наклонных сечений 96
Рисунок 16.12. Свойства сосредоточенной силы 96
Рисунок 16.13. Характеристики сечения 97
Рисунок 16.14. Свойства поперечного армирования в виде интенсивности 98
Рисунок 16.15. Свойства поперечного армирования в виде хомутов 98
Рисунок 16.16. Назначение расчетных наклонных сечений 100